Hồ sơ chuẩn bị xây dựng Web POS & Quản lý kho (Laravel)

Bản hoàn chỉnh, 01/11/2026 (hợp nhất bản 27/10/2026, phần bổ sung sơ đồ và kế hoạch 7 nhóm tính năng mở rộng). Phạm vi: phần Web (PHP 8.x, Laravel, Composer, MySQL) cho cửa hàng phụ kiện điện thoại. Mục đích: có sơ đồ và bộ kiểm tra làm thước đo để phát hiện sai ngay khi code.

Các sơ đồ mới được đánh số **S1 đến S23** và nằm trong đúng mục liên quan. Sơ đồ gốc giữ nguyên.

0. Tổng quan và những điều đã chốt

0.1 Cách đọc tài liệu

Đi theo thứ tự: phạm vi và quyền (mục 1), luồng nghiệp vụ (2), kiến trúc (3), CSDL (4), quy ước code (5), xây theo pha (6), kiểm thử (7), công cụ demo (8). Mục 2 đến 4 là thước đo: khi code chạy sai, quay lại các sơ đồ này để đối chiếu.

0.2 Đã chốt

#	Hạng mục	Nội dung đã chốt
1	Phạm vi	Chỉ phần Web, không gồm tài liệu quản lý dự án
2	Công nghệ	PHP 8.x, Laravel, MySQL, Bootstrap 5, jQuery/DataTables, Chart.js
3	CSDL	6 bảng: users, categories, products, invoices, invoice_details, stock_movements
4	Cột mới	`stock_movements.invoice_id` (nullable, khóa ngoại `invoices.id`, nullOnDelete). Dòng loại `ban` có giá trị, dòng `nhap` và `dieuchinh` để NULL
5	Thanh toán	Một `DB::transaction` duy nhất, dùng `lockForUpdate`, rollback khi lỗi
6	Đặt tên	Bảng tiếng Anh số nhiều, cột tiếng Việt không dấu, Model và Controller tiếng Việt
7	Reset demo	`php artisan demo:reset` và `reset_demo.bat`

0.3 Đề xuất cần xác nhận

- Dấu của `stock_movements.soluong`: `nhap` dương, `ban` âm, `dieuchinh` có dấu theo chiều điều chỉnh.
- Seeder tạo đủ 3 tài khoản (admin, thungan, thukho), mật khẩu `123456` chỉ dùng cho demo.
- Giỏ hàng gộp cùng một sản phẩm thành một dòng, nên một hóa đơn không có hai dòng cùng `product_id`.
- `SanPhamController@getTimKiem` phải mở cho thungan, dù nằm trong nhóm Sản phẩm.
- Dashboard và màn hình POS chưa có controller trong cẩm nang. Đề xuất: Dashboard do `ThongKeController@getTongQuan` trả về (mọi người dùng đăng nhập đều vào được, thẻ cảnh báo tồn thấp chỉ hiện cho admin và thukho), màn hình POS do `DonHangController@getPos` trả về.
- Quản lý người dùng (user story của admin) chưa có controller. Đề xuất để ngoài phạm vi demo và ghi rõ trong báo cáo.
- `getXoa` theo bài học dùng phương thức GET, không có bảo vệ CSRF. Nếu muốn an toàn hơn thì chuyển sang POST hoặc DELETE kèm `@csrf`, nhưng sẽ khác quy ước bài học. Nếu giữ GET, ít nhất thêm hộp xác nhận bằng JavaScript.

- **Mới rà soát, đề xuất bổ sung:**
  - Server tự tính lại `tong_tien`, `tien_giam`, `tong_thanh_toan`; `giam_gia_phantram` phải nằm trong khoảng 0 đến 100.
  - `don_gia` lấy từ `products.gia_ban` sau khi khóa dòng, không nhận từ form.
  - Sản phẩm `trang_thai = 0` bị loại khỏi `getTimKiem` và bị chặn ở `postThanhToan`.
  - Sản phẩm đã có lịch sử bán không xóa được (khóa ngoại RESTRICT): bắt lỗi và gợi ý chuyển `trang_thai = 0`.
  - Thanh toán chuyển khoản: `tien_khach_dua = tong_thanh_toan`, `tien_thua = 0`.

0.4 Từ PHP thuần sang Laravel (đối chiếu slide MVC)

Nội dung slide (PHP MVC thuần)	Trong Laravel	Lợi ích
Routing bằng `index.php?action=...`	`routes/web.php`, route name	URL rõ ràng, nhóm theo middleware
`database.php` và PDO `prepare/bindValue`	Eloquent, Query Builder	Chống SQL Injection mặc định
`$_SESSION['QuyenHan']` kiểm tra trong view	Middleware `CheckRole`	Chặn ở tầng request, trả 403 chuẩn
`required` của HTML5	`$request->validate()`	Kiểm tra phía server, lỗi tiếng Việt
Cảnh báo CSRF trong slide	`@csrf` và middleware tự động	Lỗi 419 khi thiếu token
5 hàm DanhSach, ChiTiet, Them, Xoa, CapNhat	getDanhSach, getThem, postThem, getSua, postSua, getXoa	Giữ style bài học
Tự tạo bảng bằng SQL	Migration và Seeder	`migrate:fresh --seed` dựng lại trong vài giây
Tự viết giao dịch	`DB::transaction()` và `lockForUpdate()`	Rollback tự động, chống race condition

0.5 Kế hoạch mở rộng: phân hạng ưu tiên

Bảy nhóm tính năng mở rộng (ảnh sản phẩm, mã vạch và in nhiệt, VietQR, khách hàng tích điểm, nhà cung cấp và đơn nhập, báo cáo xuất file, nhật ký và phân quyền nâng cao) được chia hạng theo **thời hạn nộp 05/11/2026** và nhóm 2 người. Chi tiết nằm ở các mục 2.5 đến 2.10 (luồng), 3.2 đến 3.6 (kiến trúc), 4.6 (CSDL), 6.2 và 6.4 (pha, lịch), 7 (kiểm thử).

Hạng	Hạng mục	Lý do xếp hạng	Pha
Ưu tiên 1, có trong demo	Ảnh sản phẩm và Card View POS	Ít rủi ro, nhìn thấy ngay khi demo	11
Ưu tiên 1, có trong demo	Quét mã vạch bằng sự kiện `keydown`, in hóa đơn K58/K80	Chỉ thêm JS và CSS, không đổi CSDL	12 (a, c)
Ưu tiên 1, có trong demo	VietQR động và thu ngân xác nhận tay	Chỉ dựng URL ảnh QR, không cần máy chủ công khai	13a
Ưu tiên 2, làm nếu lõi POS đã đạt T01 đến T19	Khách hàng và tích điểm	Đổi công thức tính tiền và 3 bảng, cần test kỹ	14
Ưu tiên 2	Xuất Excel/PDF, biểu đồ theo ngày/tuần/tháng, lưu giá vốn	Chỉ đọc dữ liệu, ít rủi ro cho nghiệp vụ lõi	16
Ưu tiên 2	Tem mã vạch (picqer)	Độc lập với luồng bán hàng	12b
Lộ trình sau demo, viết vào mục hướng phát triển của báo cáo	Webhook tự cập nhật thanh toán	Cần địa chỉ công khai (ngrok hoặc tương đương), dịch vụ đối soát ngân hàng và trạng thái hóa đơn mới	13b

Hạng	Hạng mục	Lý do xếp hạng	Pha
Lộ trình sau demo	Nhà cung cấp và đơn nhập 2 bước	Đổi luồng nhập kho đã chạy ổn	15
Lộ trình sau demo	Nhật ký thao tác, spatie/laravel-permission	Thay middleware đã kiểm thử, dễ làm hỏng phân quyền ở phút cuối	17

Nguyên tắc: không làm hạng thấp khi hạng cao chưa xong; nếu hết ngày 03/11 mà lõi POS chưa đạt T01 đến T19 thì dừng mở rộng và dùng thời gian còn lại để sửa lỗi và tập dượt. Phần "lộ trình" vẫn được thiết kế đầy đủ trong tài liệu này (sơ đồ, CSDL, test) để đưa vào báo cáo.

Các quyết định thiết kế cần xác nhận:

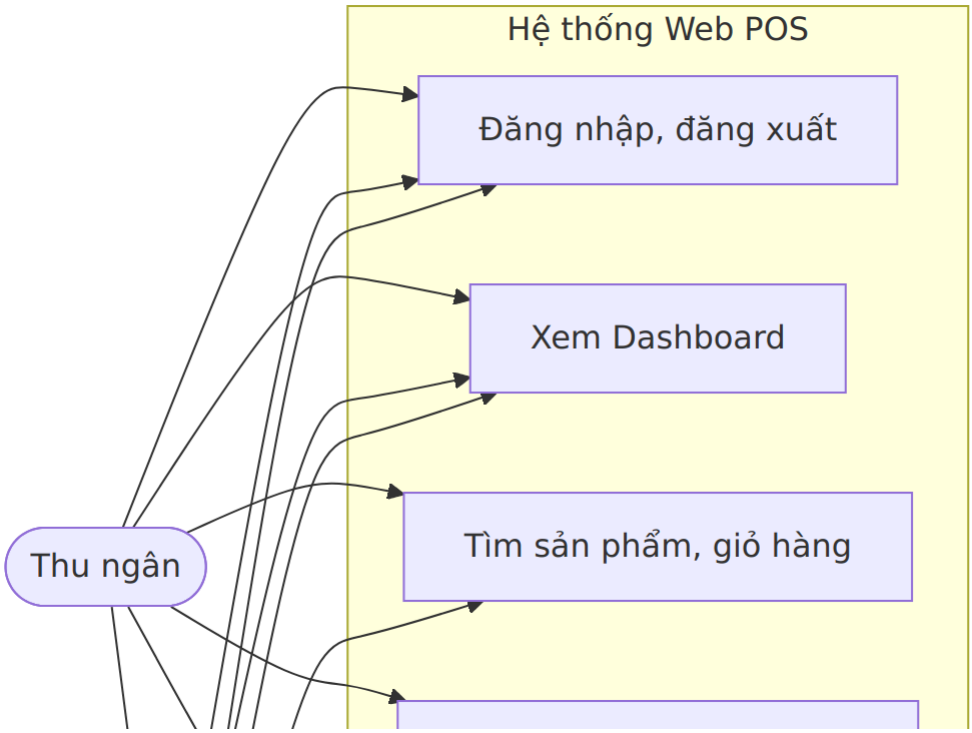
- Ảnh sản phẩm dùng lại cột `hinh_anh` đã có, **không thêm cột** `image`, để đúng quy ước cột tiếng Việt và khỏi trùng migration. Lưu path (ví dụ `sanpham/abc.jpg`) bằng `Storage::disk('public')`.
- Cột điểm đặt tên `customers.diem_tichluy` (thay cho `loyalty_points`) để theo quy ước cột tiếng Việt không dấu.
- Tỷ lệ quy đổi đặt trong `config/pos.php`: 100.000 đ chi tiêu cộng 1 điểm, 1 điểm đổi được 1.000 đ.
- Lợi nhuận gộp hiện tính bằng `products.gia_nhap`, sẽ sai khi giá nhập đổi sau mỗi lần nhập kho. Đề xuất thêm `invoice_details.gia_von` lưu giá vốn tại thời điểm bán (mục 4.6).
- Hóa đơn không bị xóa. Thay "xóa hóa đơn" bằng "hủy hóa đơn" (trạng thái `da_huy`, chỉ admin, hoàn kho và hoàn điểm) để giữ toàn vẹn số liệu và có dấu vết kiểm toán.
- Biểu đồ dùng một thư viện duy nhất là Chart.js (không dùng thêm ApexCharts).

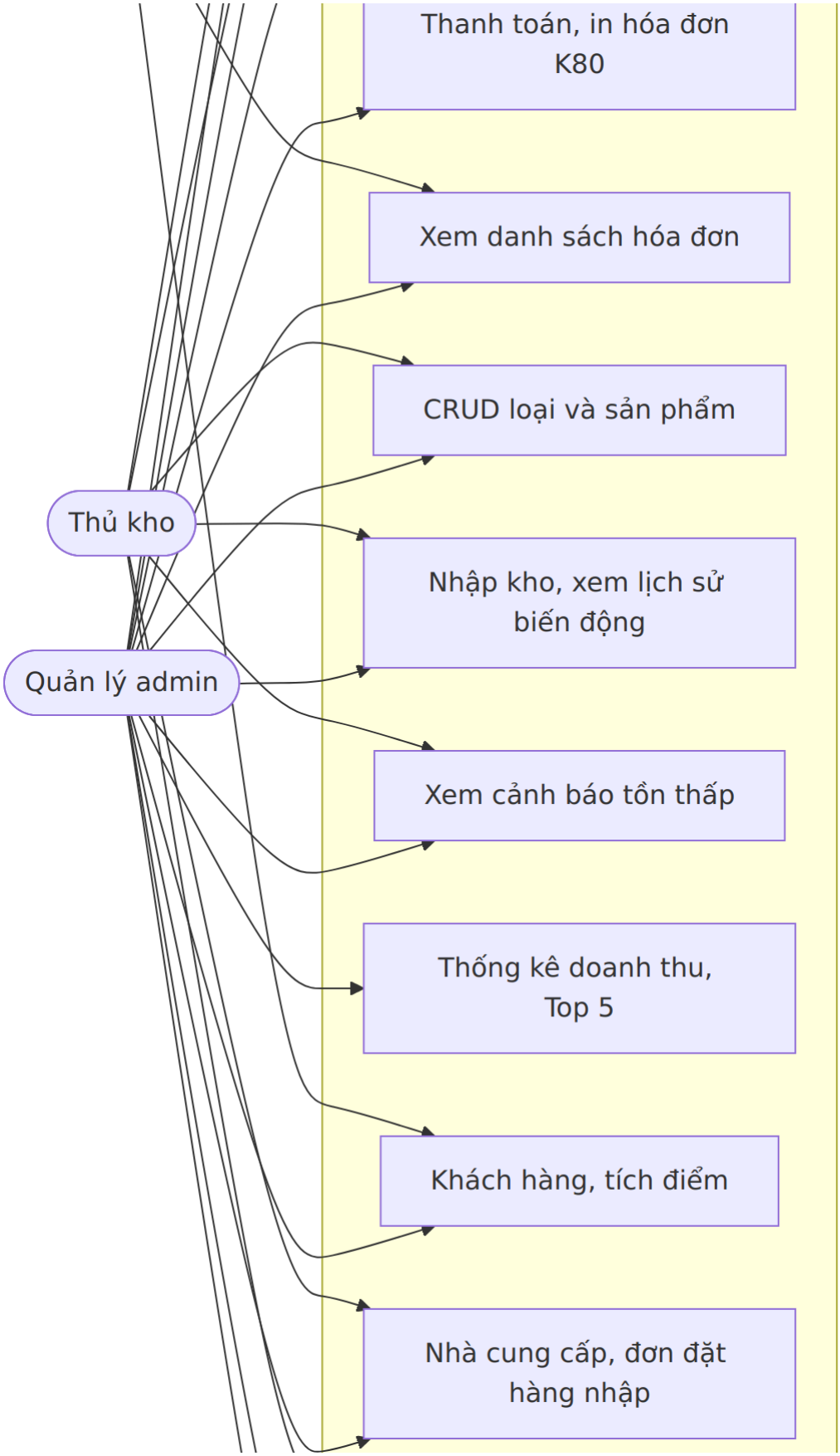
1. Phạm vi, vai trò và phân quyền

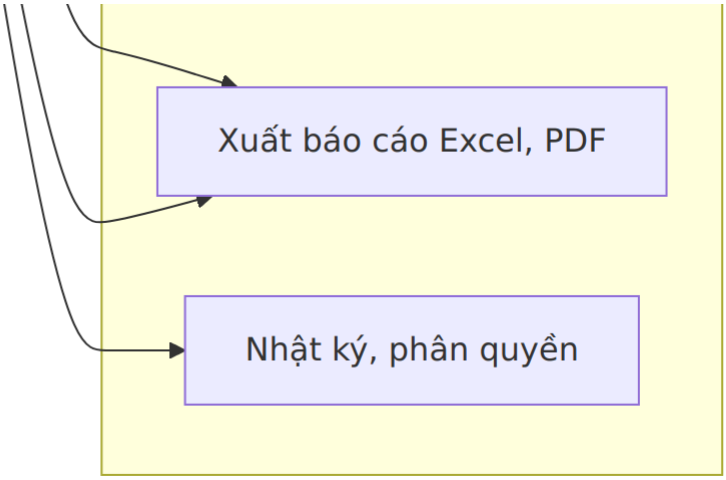
1.1 Ba vai trò

Vai trò	Giá trị role	User story chính	Tiêu chí chấp nhận
Thu ngân	thungan	Tìm nhanh sản phẩm và thanh toán để phục vụ khách	Không bán vượt tồn, có hóa đơn in được, tiền thừa tính đúng
Thủ kho	thukho	Nhập hàng và xem hàng sắp hết	Nhập kho cộng đúng số lượng, cảnh báo hiển thị theo ngưỡng
Quản lý	admin	Xem doanh thu, truy cập mọi chức năng	Biểu đồ doanh thu theo ngày, chỉ admin vào được trang thống kê

S1. Use case theo vai trò


Hệ thống Web POS
Đăng nhập, đăng xuất
Xem Dashboard
Tìm sản phẩm, giỏ hàng
Thu ngân


Thanh toán, in hóa đơn K80
Xem danh sách hóa đơn
CRUD loại và sản phẩm
Thủ kho
Nhập kho, xem lịch sử biến động
Quản lý admin
Xem cảnh báo tồn thấp
Thống kê doanh thu, Top 5
Khách hàng, tích điểm
Nhà cung cấp, đơn đặt hàng nhập



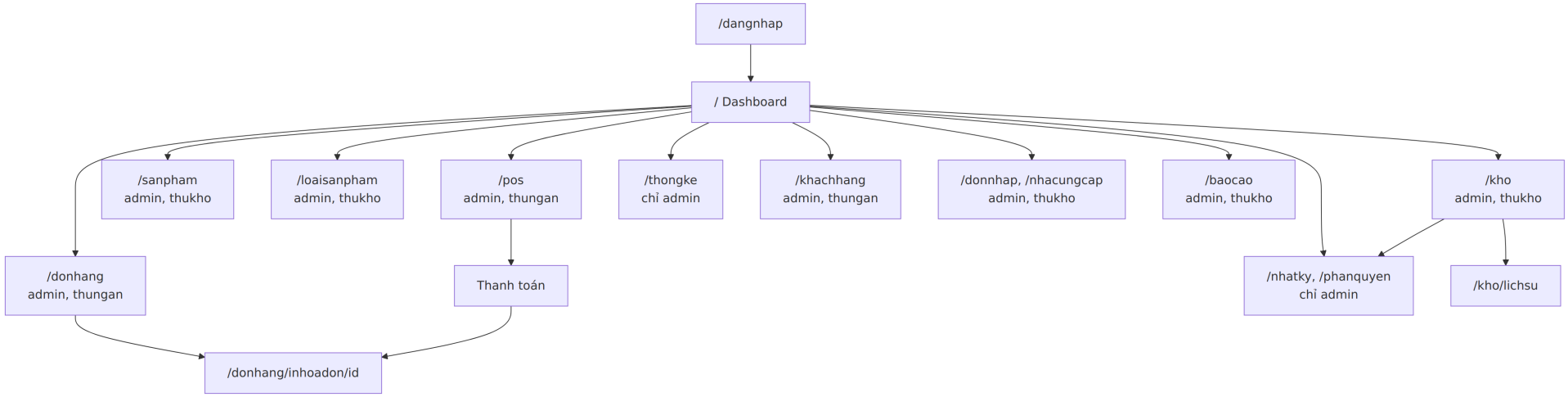
1.2 Ma trận quyền theo chức năng

Chức năng	admin	thungan	thukho
Đăng nhập, đăng xuất	Có	Có	Có
Dashboard	Có	Có	Có
Thẻ cảnh báo tồn thấp trên Dashboard	Có	Không	Có
POS: tìm kiếm sản phẩm (getTimKiem)	Có	Có	Không
POS: giỏ hàng	Có	Có	Không
Thanh toán	Có	Có	Không
Danh sách, xem, in hóa đơn	Có	Có	Không
CRUD loại sản phẩm	Có	Không	Có
CRUD sản phẩm	Có	Không	Có
Tồn kho, nhập kho, lịch sử biến động	Có	Không	Có
Thống kê doanh thu, Top 5	Có	Không	Không
Khách hàng: tìm, tạo nhanh, dùng điểm tại POS; CRUD khách hàng	Có	Có	Không
Nhà cung cấp, tạo đơn đặt hàng nhập	Có	Không	Có
Duyệt đơn nhập	Có	Không	Không
Xác nhận nhận hàng (nhập kho từ đơn)	Có	Không	Có
In tem mã vạch	Có	Không	Có
Xuất Excel/PDF hóa đơn, hủy hóa đơn	Có	Không	Không
Xuất Excel/PDF xuất nhập tồn	Có	Không	Có
Nhật ký thao tác, quản lý phân quyền	Có	Không	Không

Truy cập trái quyền phải trả trang 403 tiếng Việt. Ở giai đoạn nâng cao (Pha 17), ma trận này trở thành bộ quyền mặc định của `spatie/laravel-permission` (xem mục 4.6) và admin có thể chỉnh từng quyền.

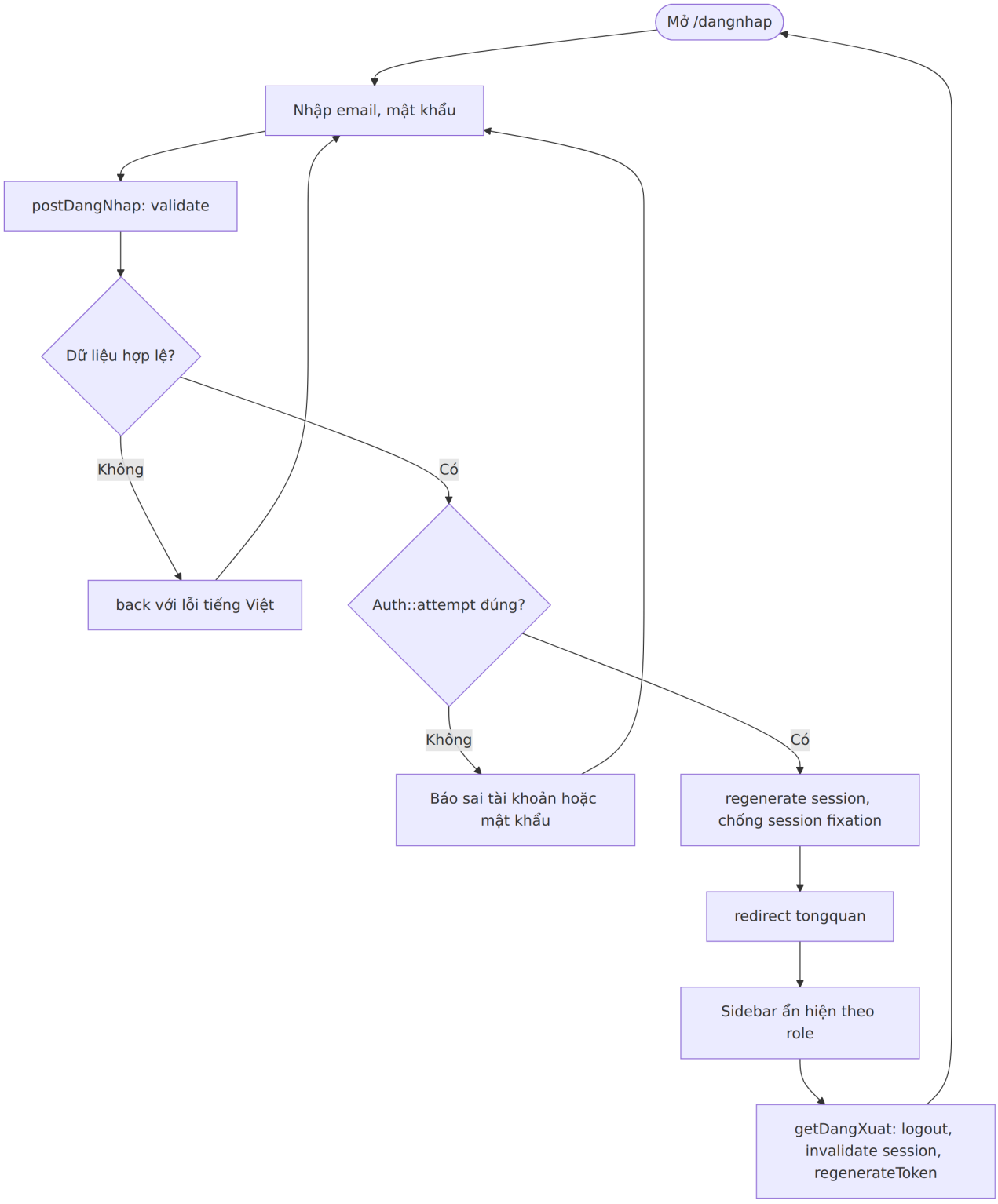
1.3 Sơ đồ điều hướng theo vai trò

S10. Sitemap

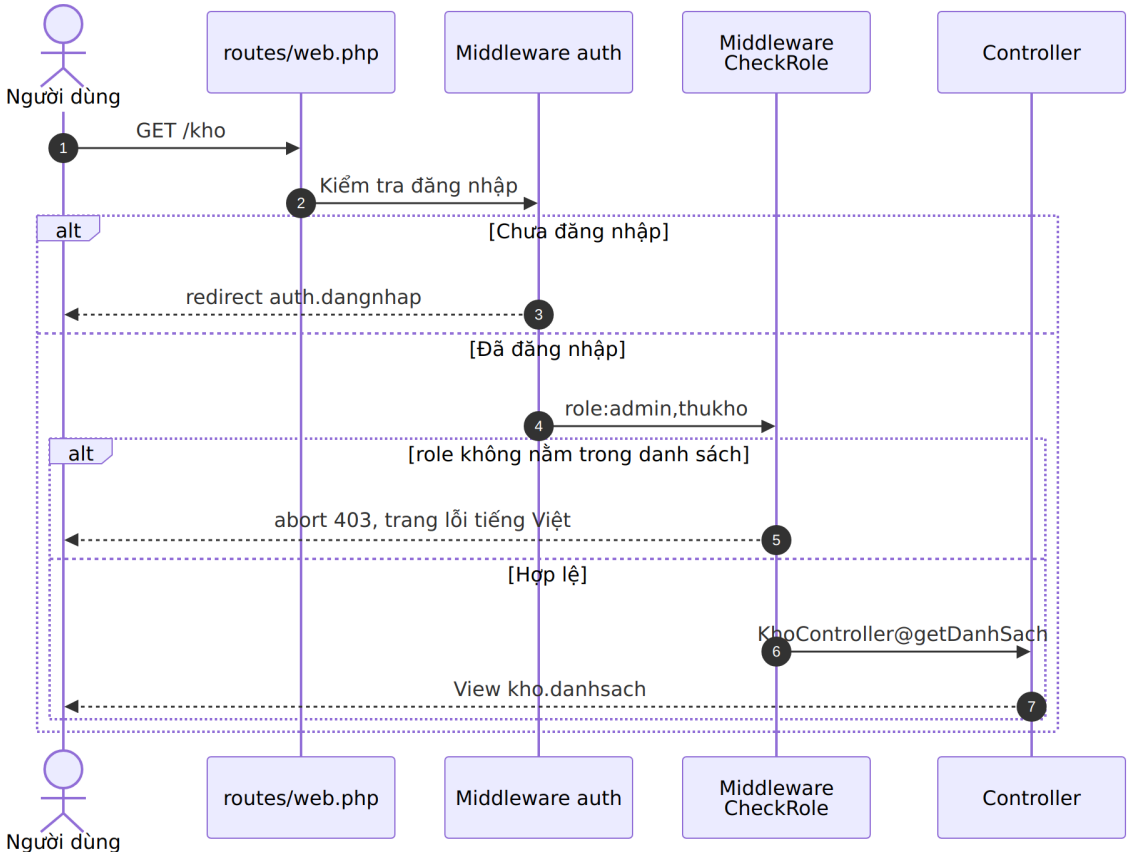

/dangnhap
/ Dashboard
/sanpham
admin, thukho
/loaisanpham
admin, thukho
/pos
admin, thungan
/thongke
chỉ admin
/khachhang
admin, thungan
/donnhap, /nhacungcap
admin, thukho
/baocao
admin, thukho
/kho
admin, thukho
/donhang
admin, thungan
Thanh toán
/nhatky, /phanquyen
chỉ admin
/kho/lichsu
/donhang/inhoadon/id

1.4 Xác thực và kiểm tra quyền

S3. Đăng nhập và đăng xuất



S2. Pipeline một request qua auth và CheckRole

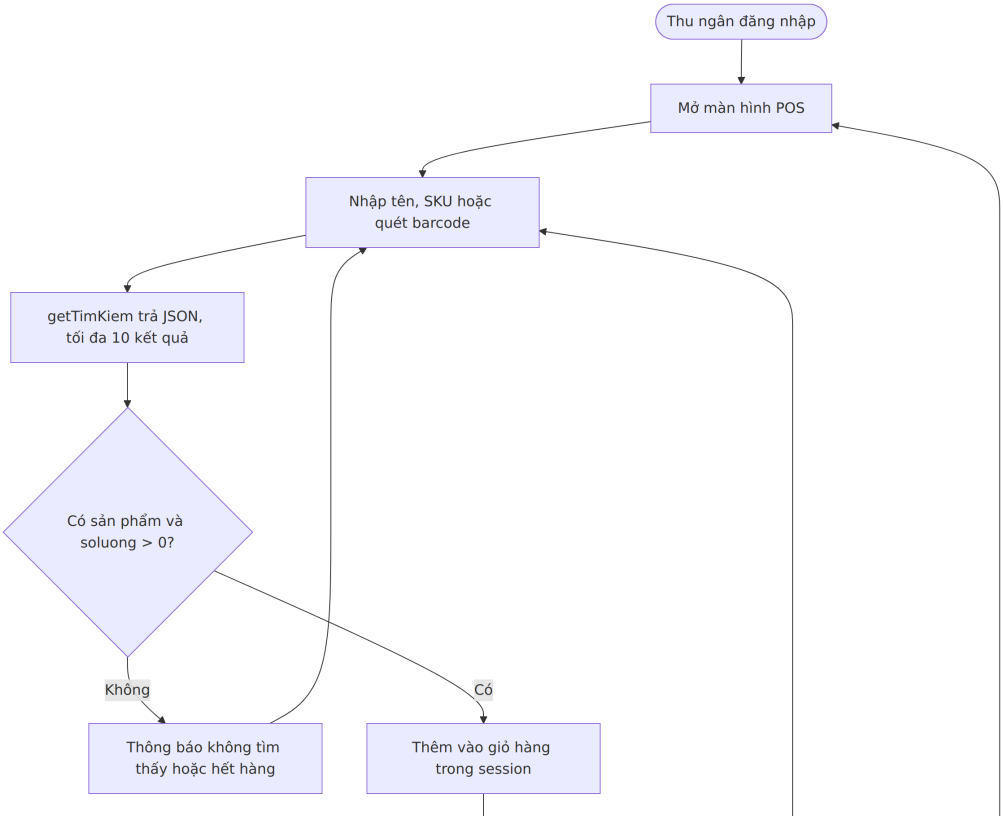


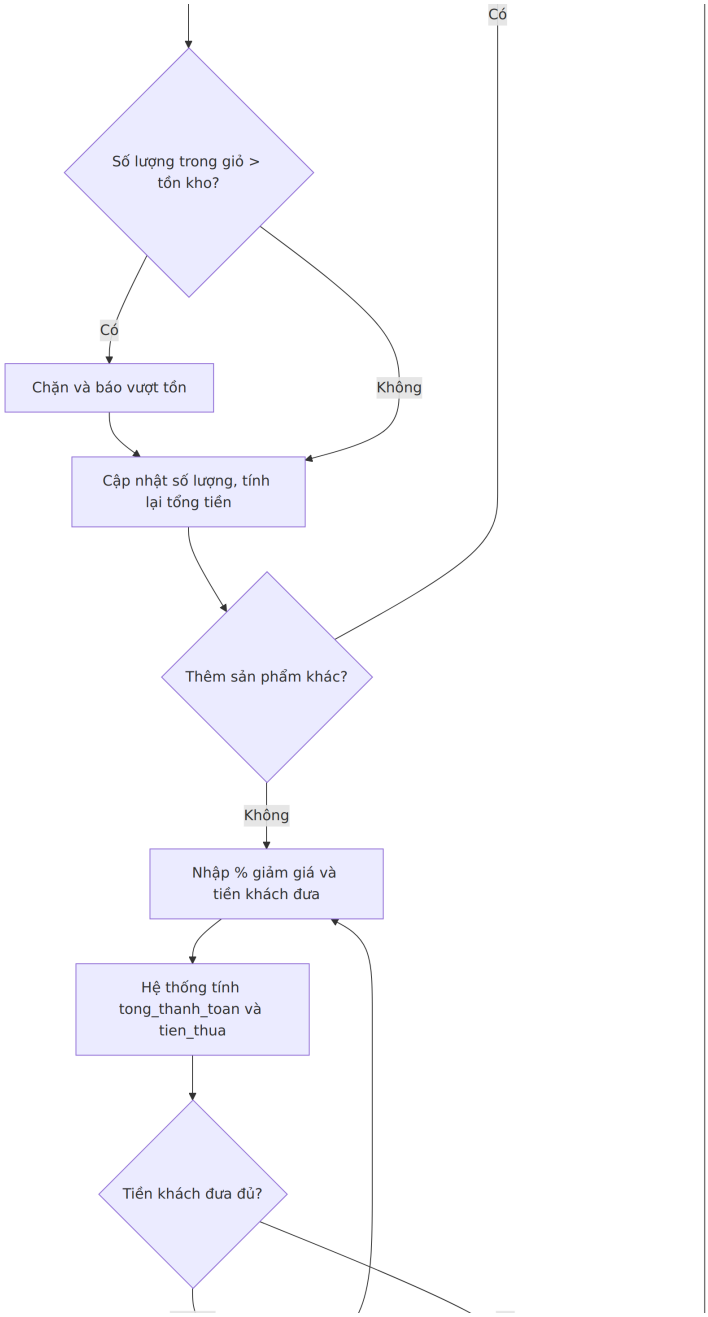
2. Luồng nghiệp vụ

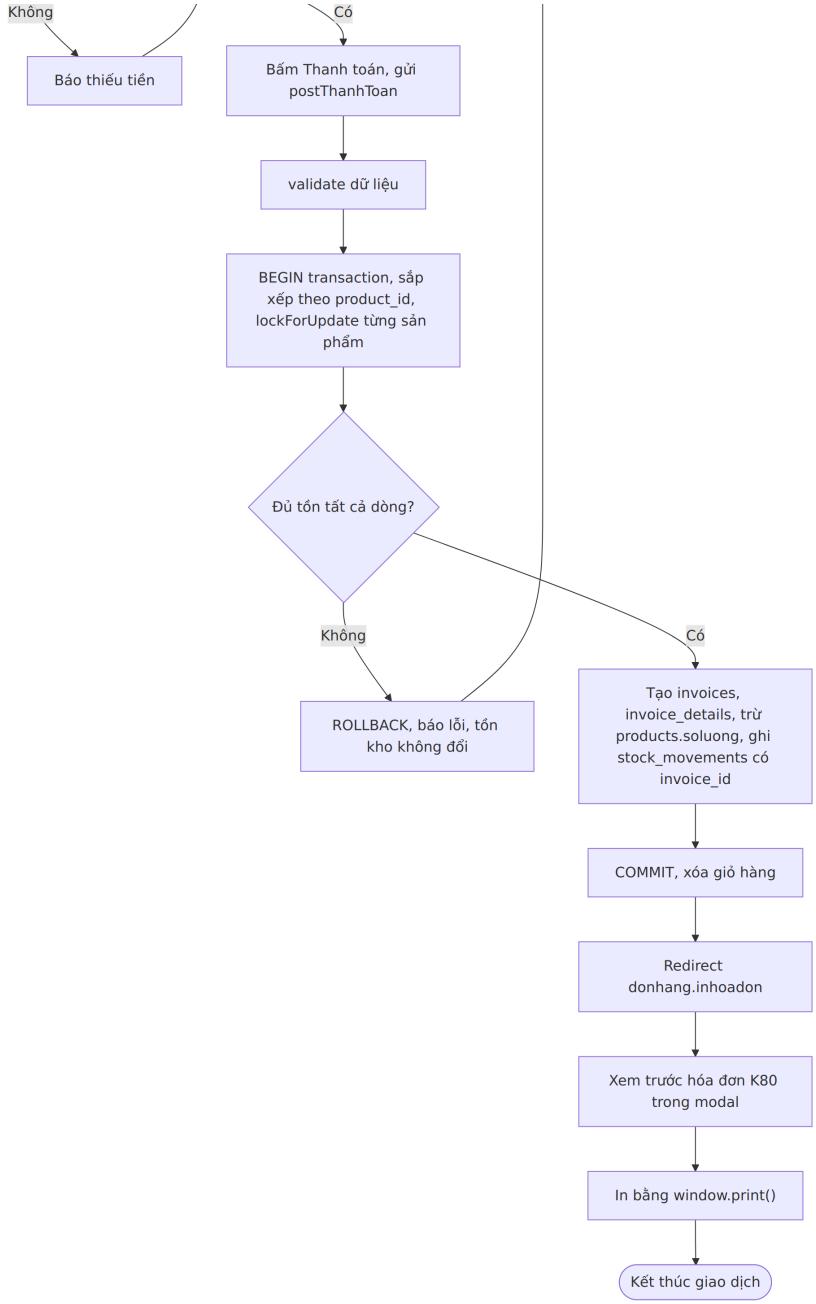
2.1 Bán hàng tại quầy

1. Tra cứu: thu ngân gõ tên, mã SKU hoặc quét mã vạch. Chỉ hiện sản phẩm có `soluong > 0` (và `trang_thai = 1`), tối đa 10 kết quả.
2. Giỏ hàng: lưu trong session, cập nhật số lượng, áp dụng giảm giá theo phần trăm, tự tính tiền thừa. Số lượng trong giỏ không được vượt tồn kho.
3. Thanh toán: một `DB::transaction` để (a) tạo `invoices`, (b) tạo `invoice_details`, (c) trừ `products.soluong`, (d) ghi `stock_movements` loại `ban` kèm `invoice_id`.
4. Hóa đơn: chuyển tới màn hình xem trước khổ K80 và in bằng trình duyệt.

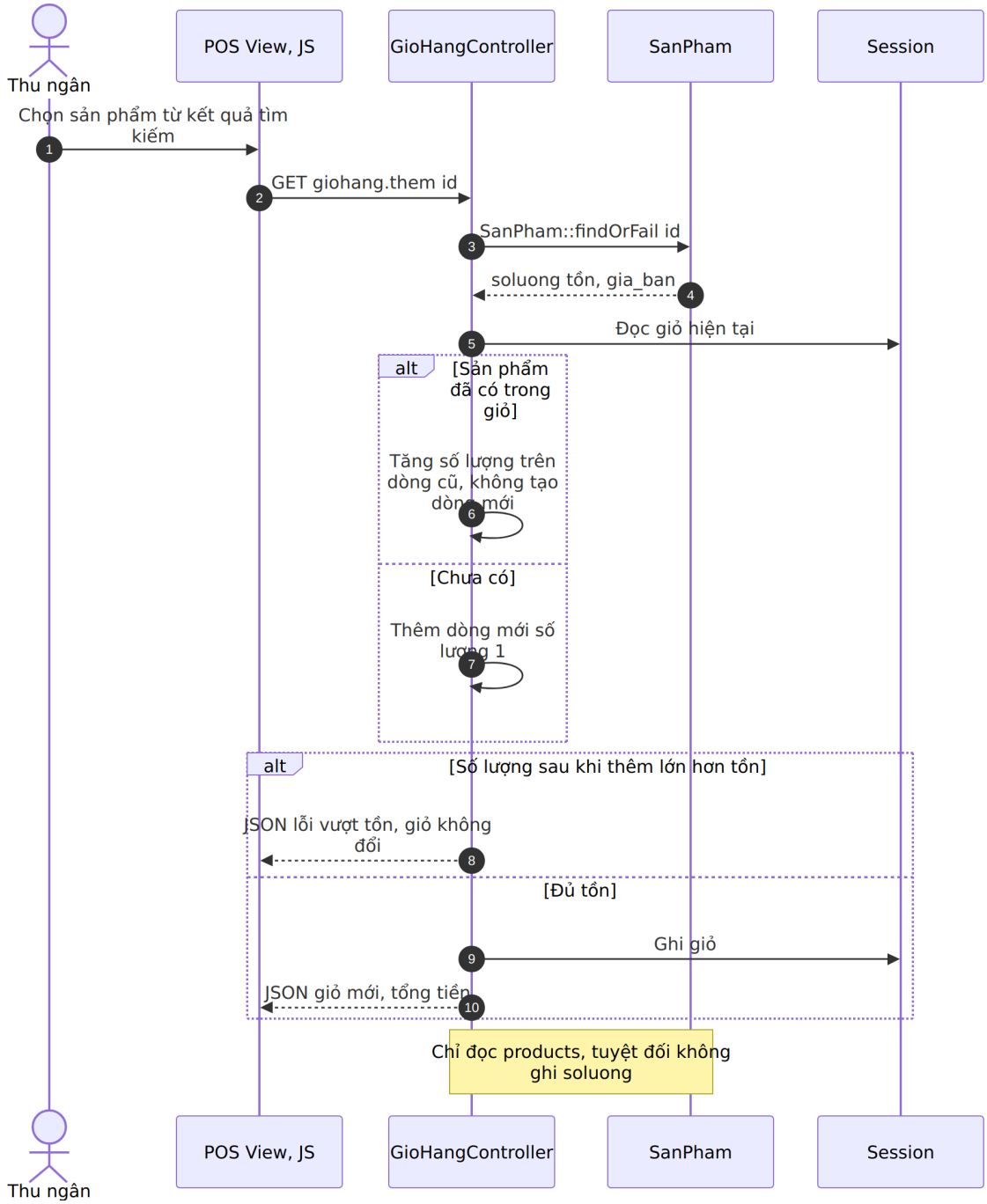
Activity: bán hàng tại quầy POS


Thu ngân đăng nhập
Mở màn hình POS
Nhập tên, SKU hoặc quét barcode
getTimKiem trả JSON, tối đa 10 kết quả
Có sản phẩm và soluong > 0?
Không
Có
Thông báo không tìm thấy hoặc hết hàng
Thêm vào giỏ hàng trong session

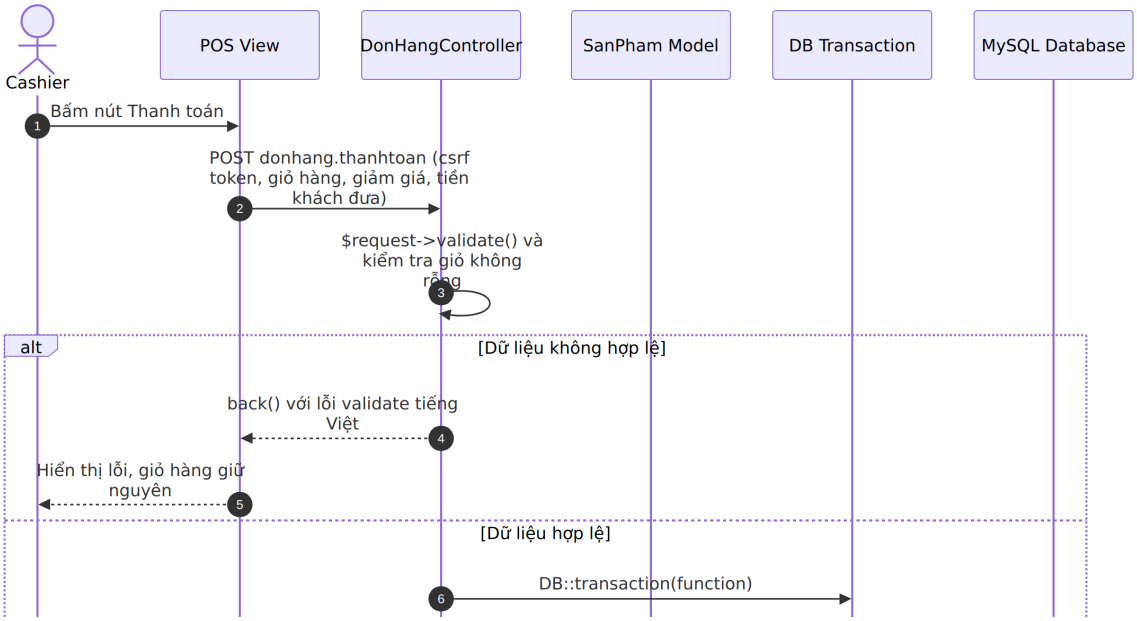

Có
Số lượng trong giỏ > tồn kho?
Có
Chặn và báo vượt tồn
Không
Cập nhật số lượng, tính lại tổng tiền
Thêm sản phẩm khác?
Không
Nhập % giảm giá và tiền khách đưa
Hệ thống tính tong_thanh_toan và tien_thua
Tiền khách đưa đủ?

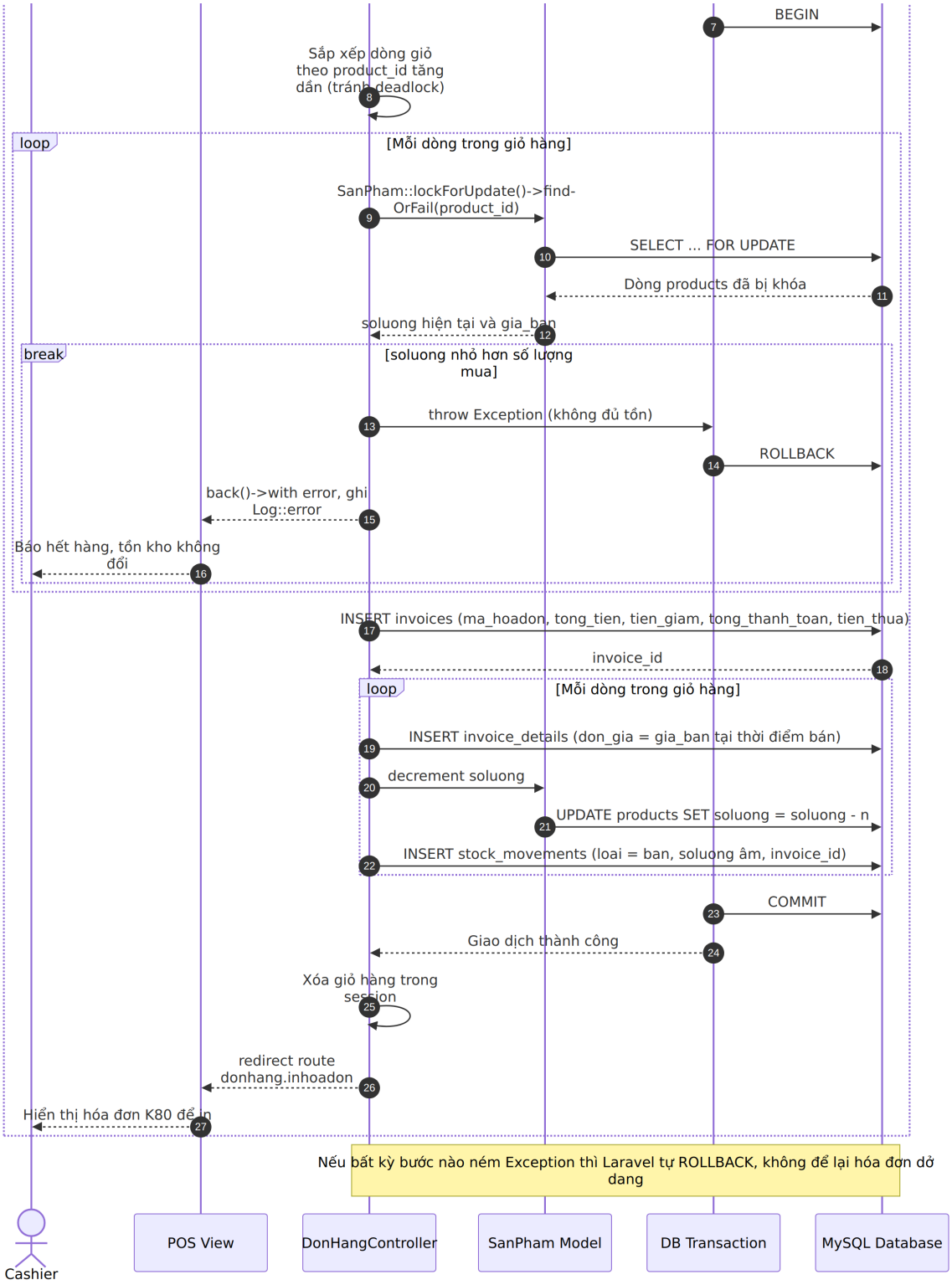


S4. Giỏ hàng trong session (GioHangController)

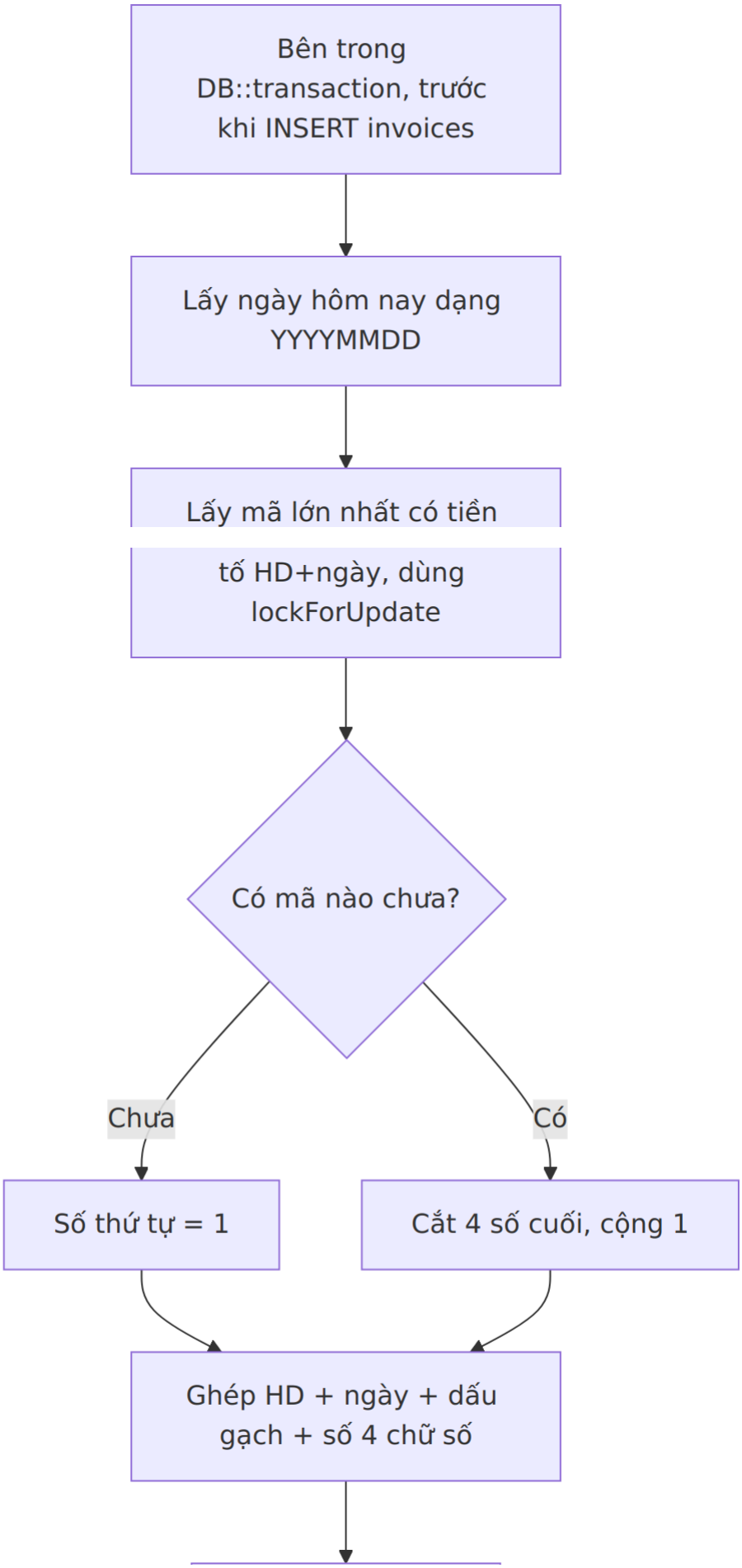


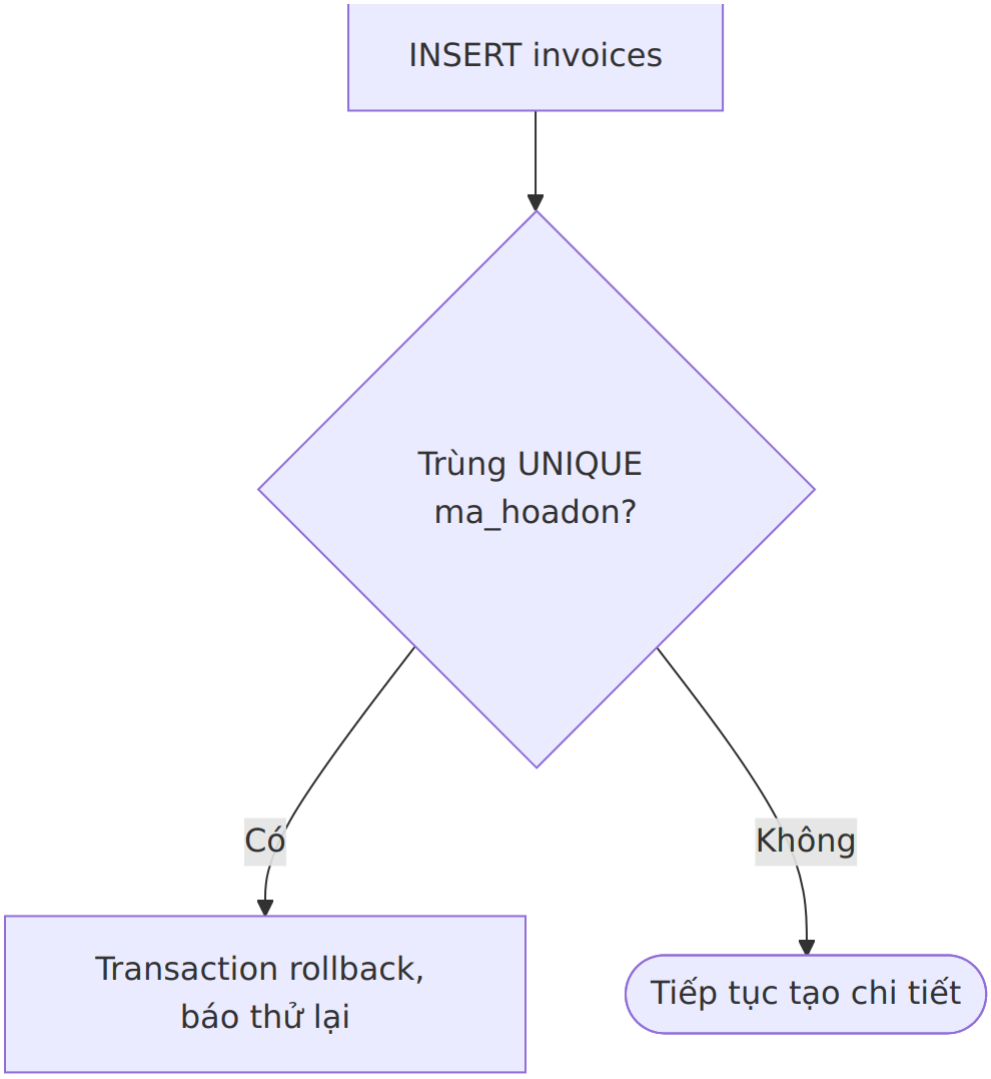
Sequence: thanh toán POS và trừ kho đồng thời


Cashier
POS View
DonHangController
SanPham Model
DB Transaction
MySQL Database
1
Bấm nút Thanh toán
POST donhang.thanhtoan (csrf token, giỏ hàng, giảm giá, tiền khách đưa)
2
$request->validate() và kiểm tra giỏ không rỗng
3
alt
[Dữ liệu không hợp lệ]
back() với lỗi validate tiếng Việt
4
Hiển thị lỗi, giỏ hàng giữ nguyên
5
[Dữ liệu hợp lệ]
DB::transaction(function)
6



S7. Sinh mã hóa đơn HDYYYYMMDD-0001 (đối chiếu T14)


Bên trong DB::transaction, trước khi INSERT invoices
Lấy ngày hôm nay dạng YYYYMMDD
Lấy mã lớn nhất có tiền tố HD+ngày, dùng lockForUpdate
Có mã nào chưa?
Chưa
Có
Số thứ tự = 1
Cắt 4 số cuối, cộng 1
Ghép HD + ngày + dấu gạch + số 4 chữ số



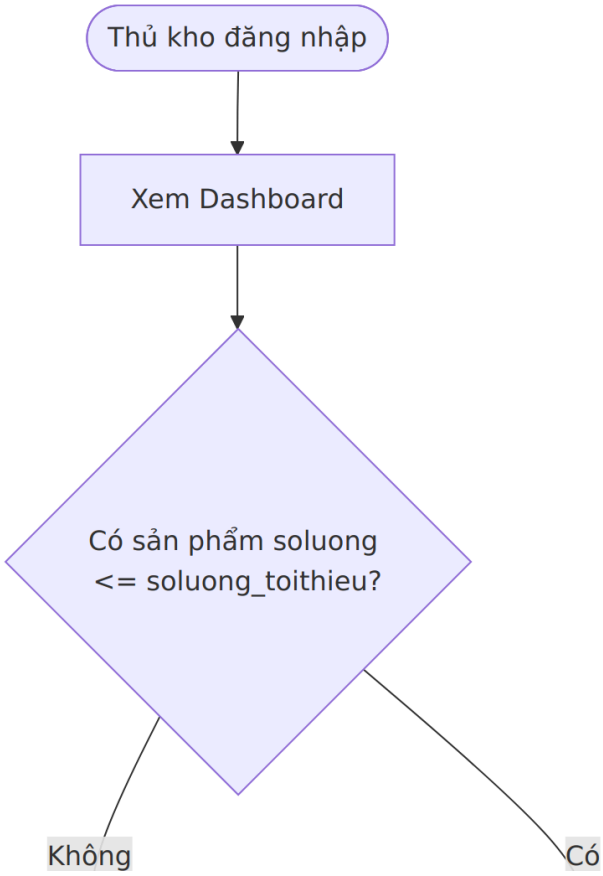
Lưu ý: ngày đầu tiên chưa có hóa đơn nào thì `lockForUpdate` không khóa được dòng nào, nên ràng buộc UNIQUE là lưới an toàn cuối cùng. Có thể bọc thêm vòng thử lại 1 đến 2 lần khi gặp lỗi trùng mã.

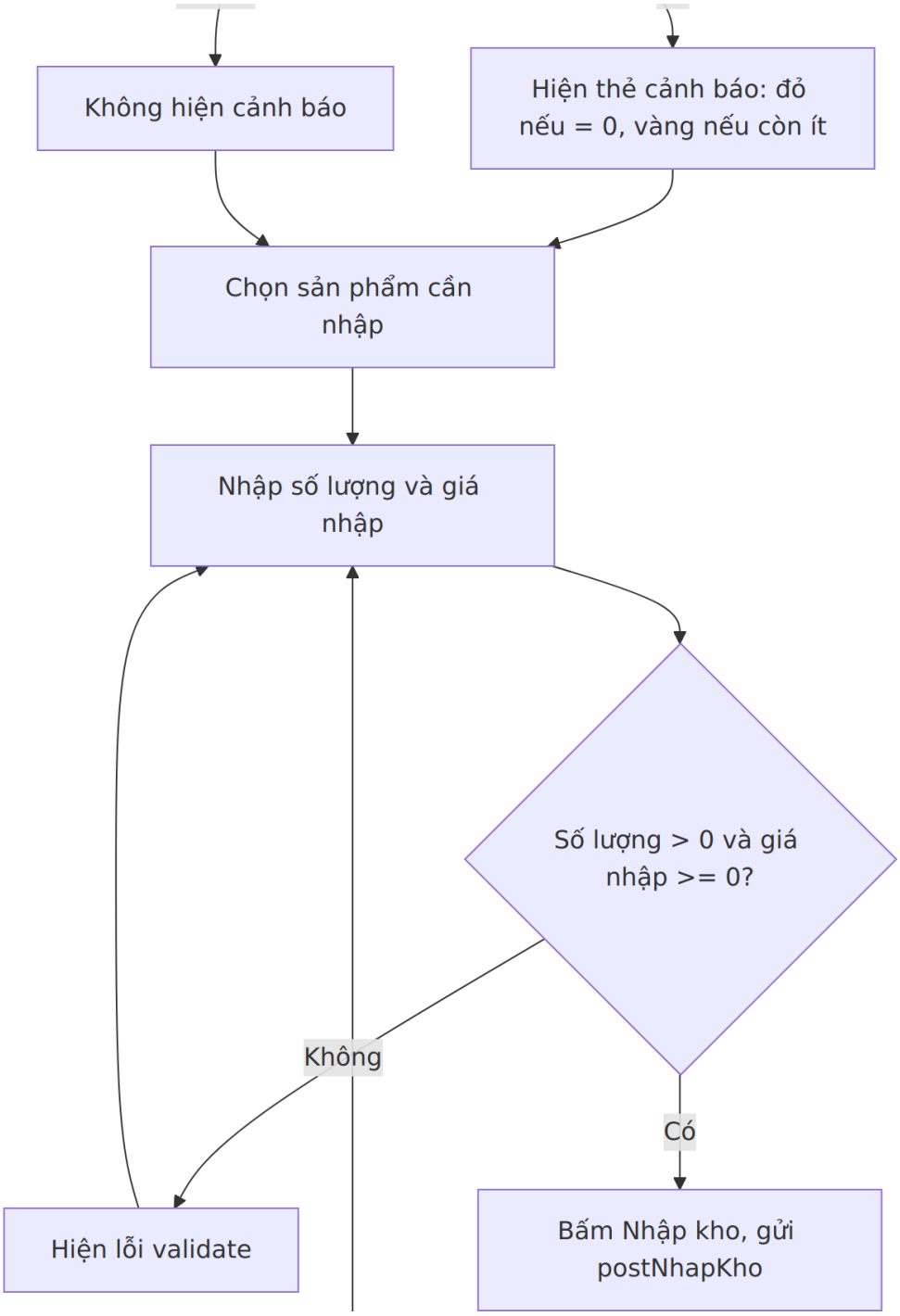
Quy tắc tính tiền ở server: `tong_tien` là tổng `thanh_tien` các dòng (với `don_gia` đọc từ `products.gia_ban` sau khi khóa dòng), `tien_giam = tong_tien * giam_gia_phantram / 100`, `tong_thanh_toan = tong_tien - tien_giam`, `tien_thua = tien_khach_dua - tong_thanh_toan`. Không tin các con số do JavaScript gửi lên.

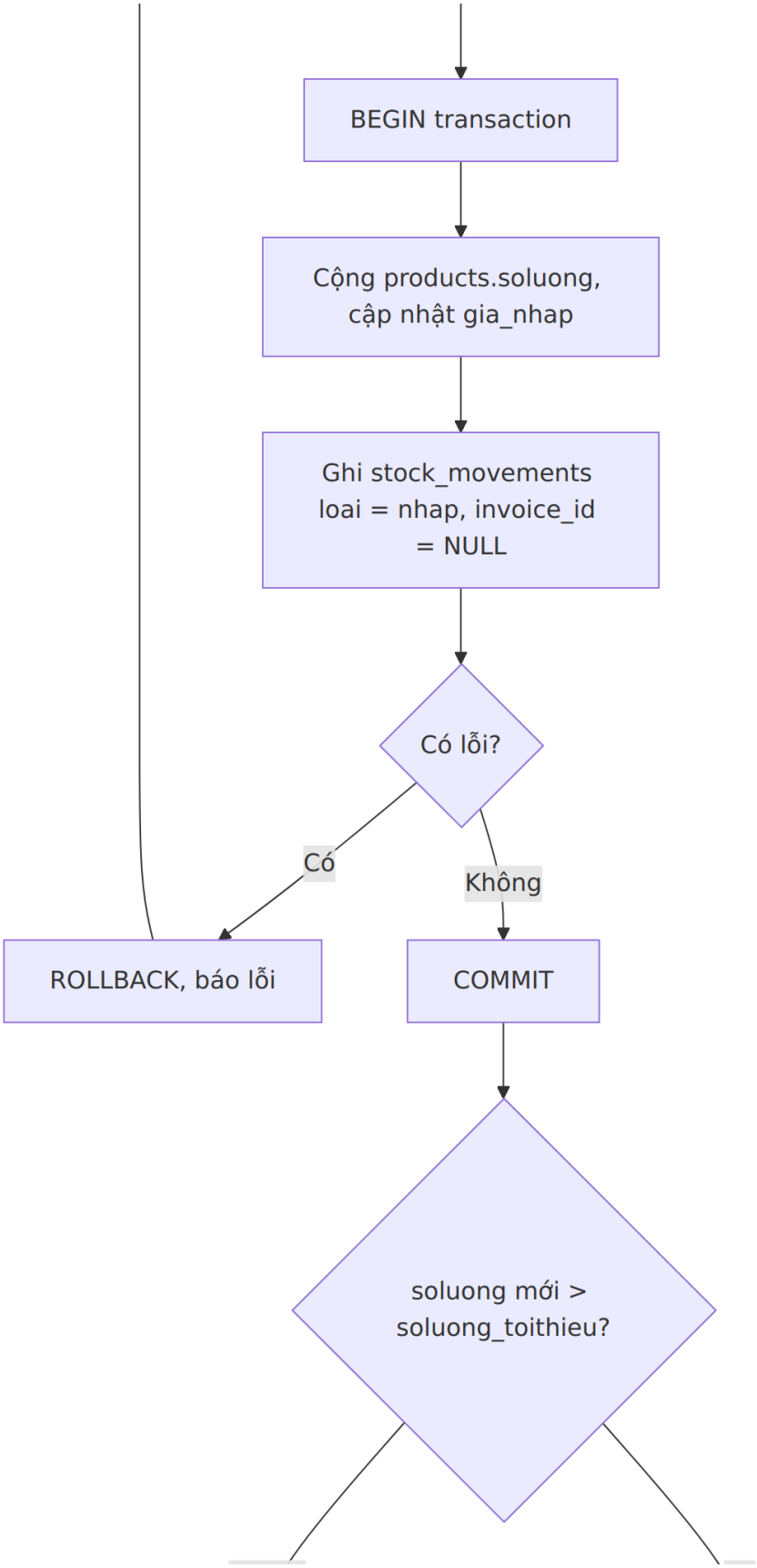
2.2 Nhập kho và cảnh báo tồn thấp

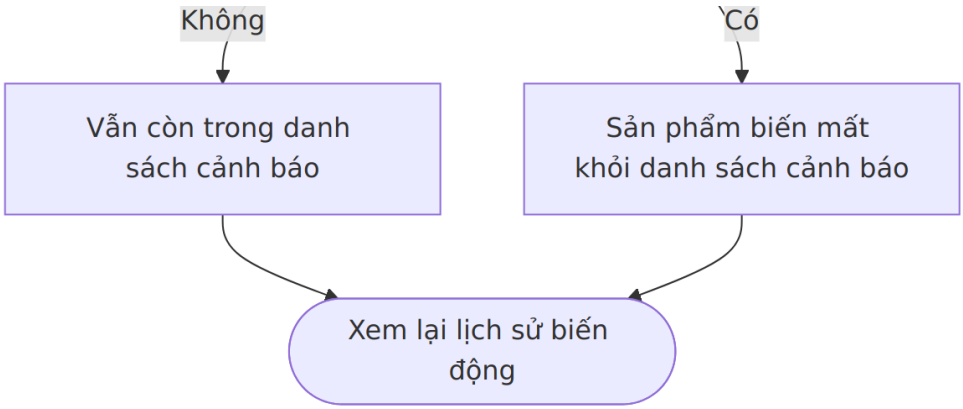
1. Thủ kho chọn sản phẩm, nhập số lượng và giá nhập, bấm Nhập kho.
2. Trong một `DB::transaction`: cộng `products.soluong`, cập nhật `gia_nhap`, ghi `stock_movements` loại `nhap` (soluong dương, `invoice_id` NULL).
3. Nếu `soluong <= soluong_toithieu` thì sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo trên Dashboard: đỏ khi bằng 0, vàng khi còn ít.

Activity: nhập kho

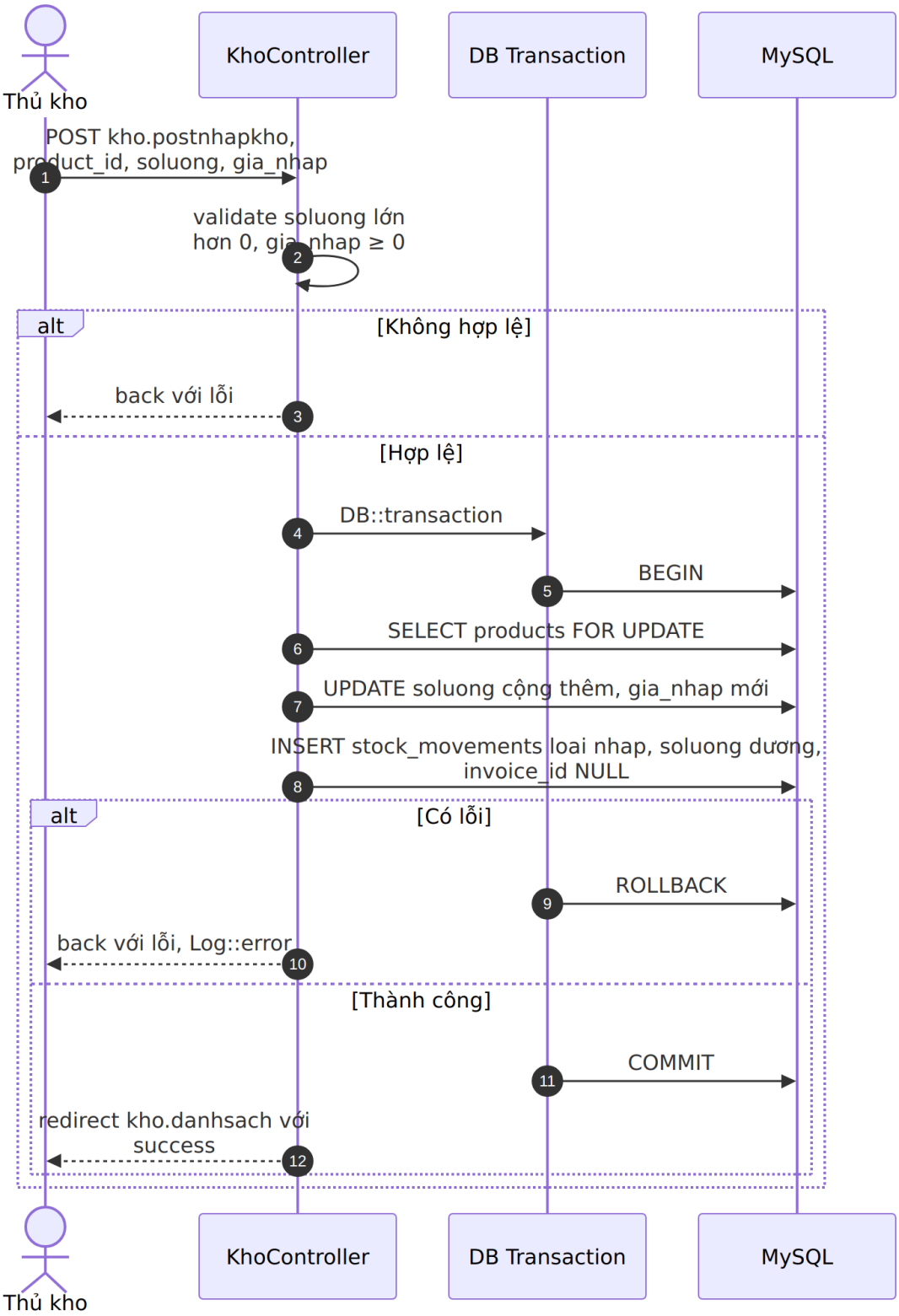

Thủ kho đăng nhập
Xem Dashboard
Có sản phẩm soluong <= soluong_toithieu?
Không
Có


Không hiện cảnh báo
Hiện thẻ cảnh báo: đỏ nếu = 0, vàng nếu còn ít
Chọn sản phẩm cần nhập
Nhập số lượng và giá nhập
Số lượng > 0 và giá nhập >= 0?
Không
Có
Hiện lỗi validate
Bấm Nhập kho, gửi postNhapKho

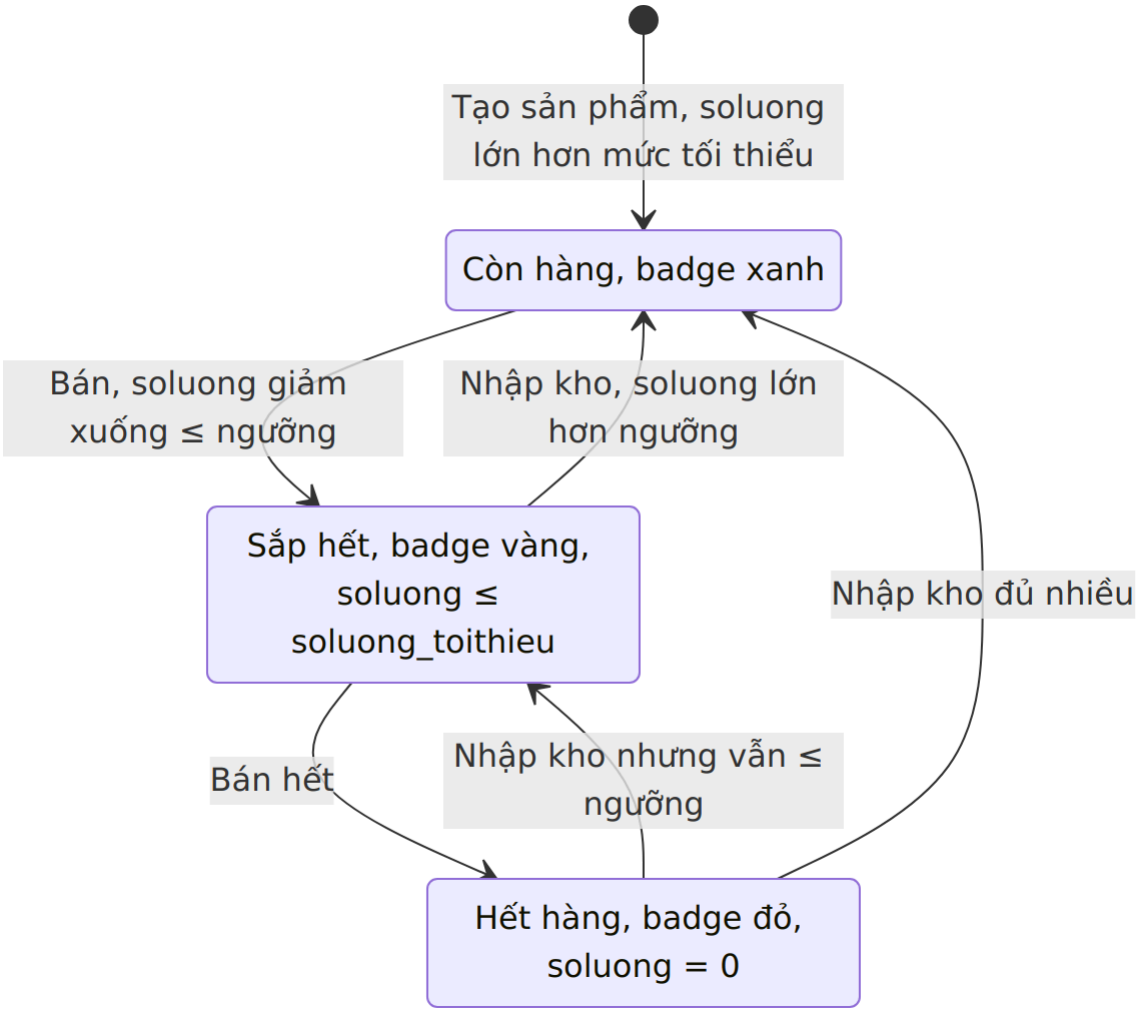

BEGIN transaction
Cộng products.soluong, cập nhật gia_nhap
Ghi stock_movements loai = nhap, invoice_id = NULL
Có lỗi?
Có
Không
ROLLBACK, báo lỗi
COMMIT
soluong mới > soluong_toithieu?



S6. Nhập kho (sequence, đối chiếu T08, T09, T15)



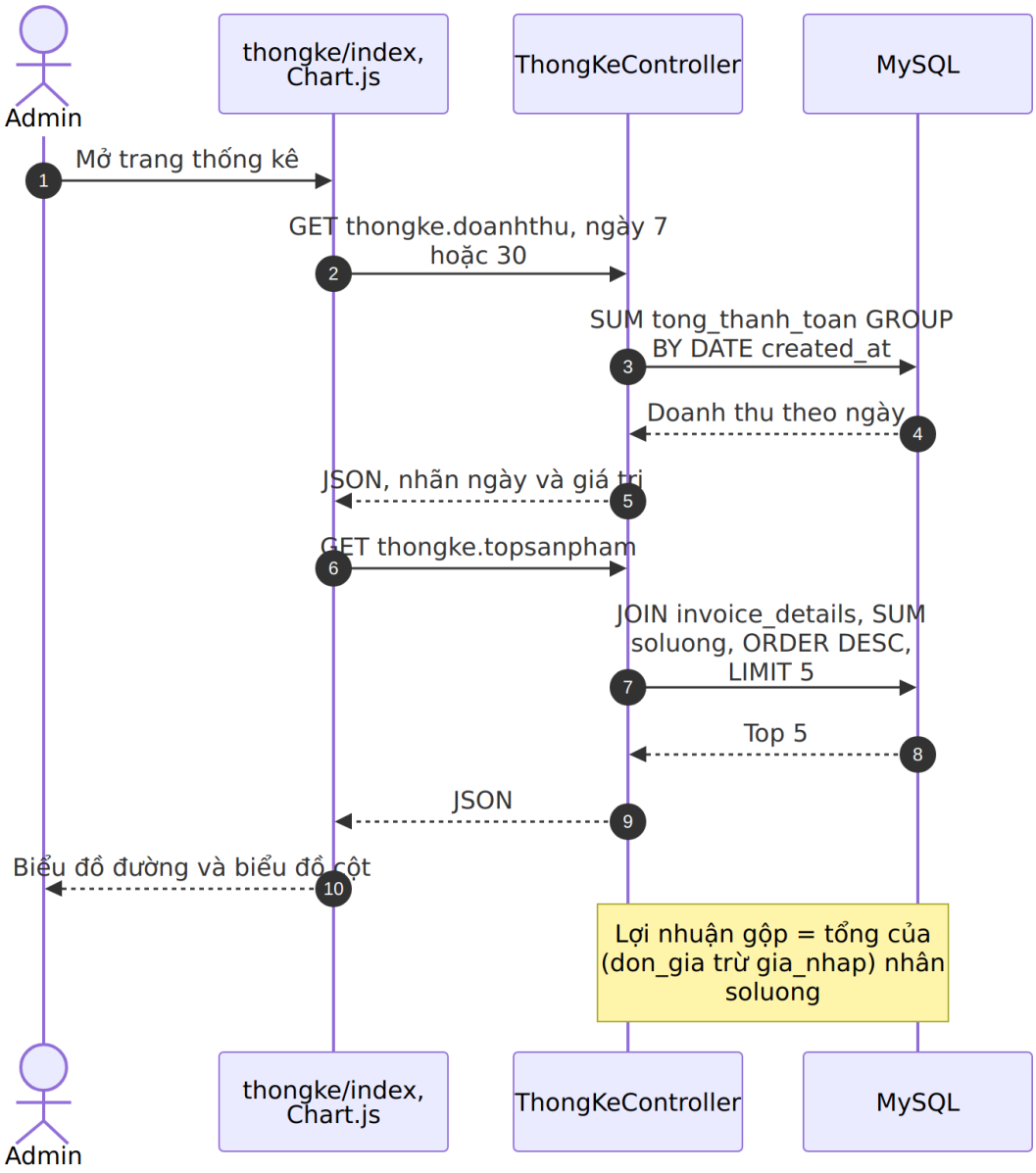
S5. Trạng thái tồn kho của một sản phẩm



Khi hết hàng, sản phẩm không còn xuất hiện trong kết quả `getTimKiem` của POS.

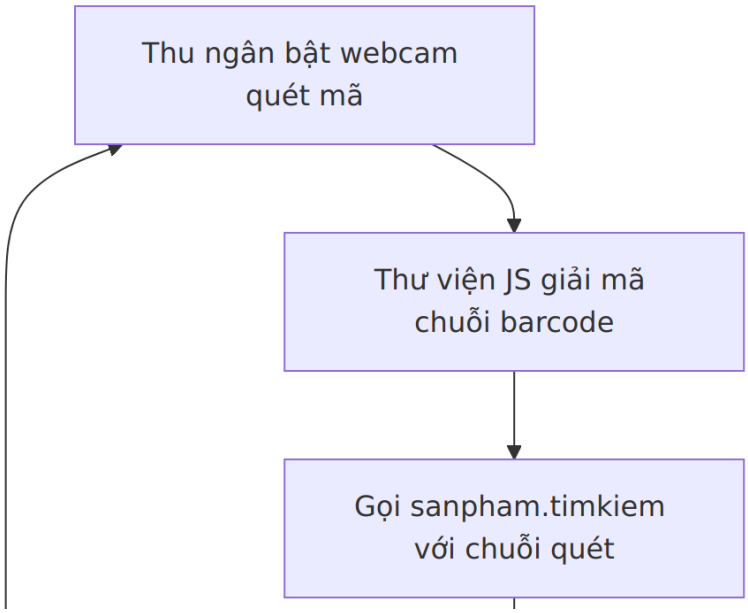
2.3 Thống kê và Dashboard (chỉ đọc)

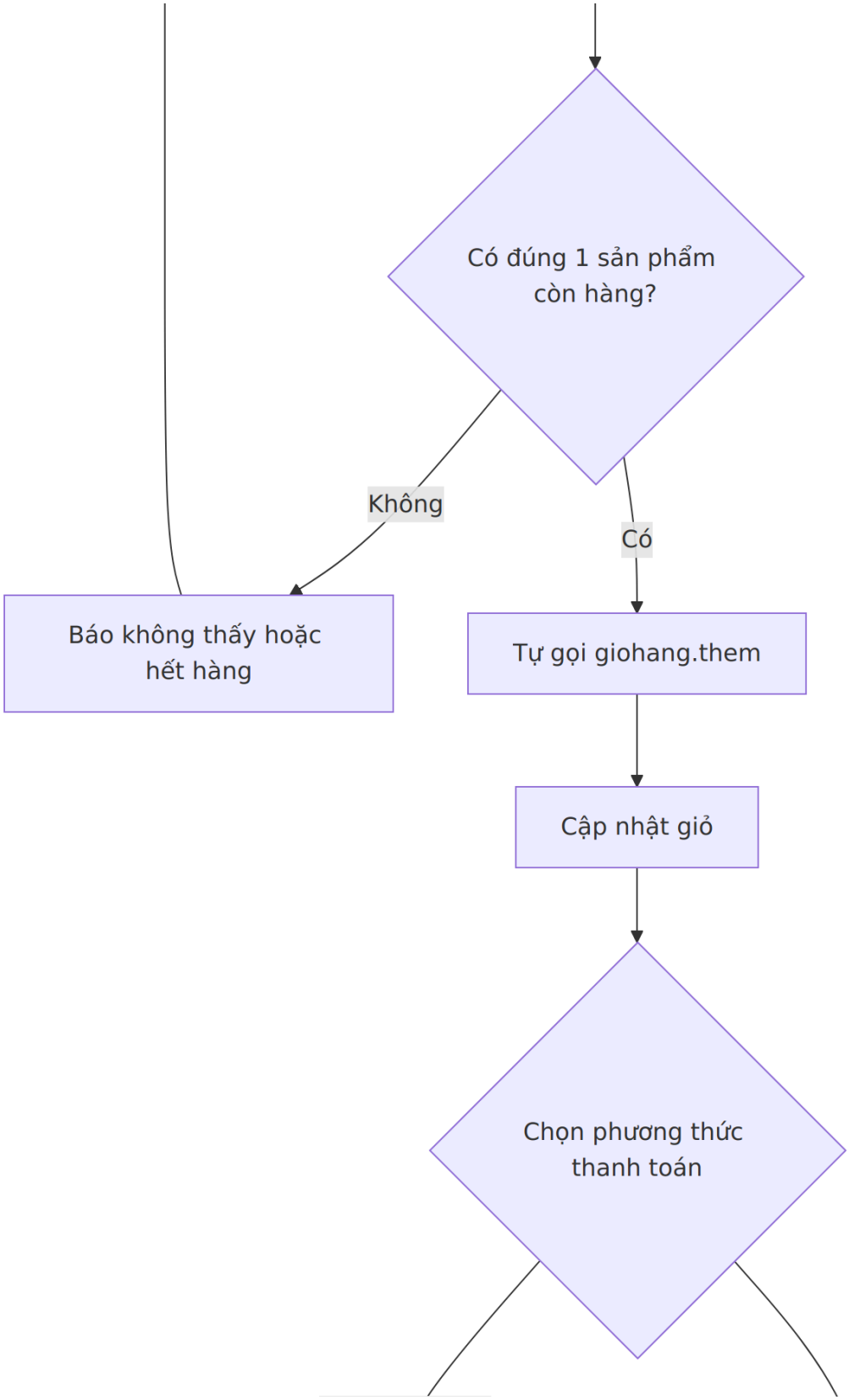
S8. Thống kê doanh thu và Top 5

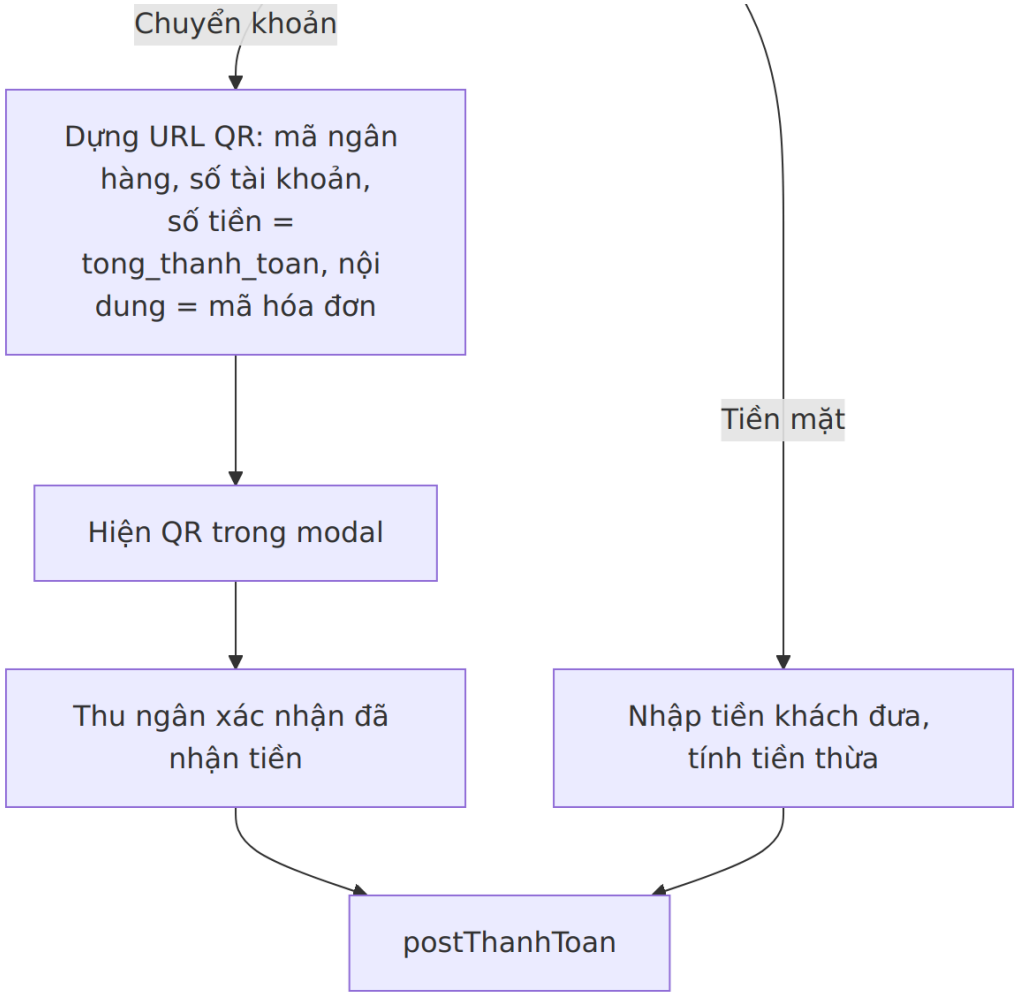


2.4 Quét barcode và thanh toán VietQR (mở rộng, Pha 9)

S12. Barcode webcam và VietQR




Có đúng 1 sản phẩm còn hàng?
Không
Có
Báo không thấy hoặc hết hàng
Tự gọi giohang.them
Cập nhật giỏ
Chọn phương thức thanh toán



Với chuyển khoản, `tien_khach_dua` bằng `tong_thanh_toan` và `tien_thua` bằng 0, để truy vấn 3 ở mục 7.2 (chỉ xét tiền mặt) vẫn đúng. Mã hóa đơn cần có trước khi hiện QR, nên cần chốt trước Pha 9: tạo hóa đơn trạng thái chờ rồi xác nhận, hoặc dùng mã dự kiến.

2.5 Ảnh sản phẩm và màn hình POS dạng thẻ

1. Thủ kho hoặc admin tải ảnh khi thêm/sửa sản phẩm: validate `image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:2048`, lưu bằng `$request->file('hinh_anh')->store('sanpham', 'public')`, ghi path vào `products.hinh_anh`. Cần chạy một lần `php artisan storage:link` (trên Windows có thể phải mở terminal bằng quyền Administrator).
2. Khi sửa ảnh hoặc xóa sản phẩm, xóa tệp cũ bằng `Storage::disk('public')->delete($path)`.
3. POS hiển thị lưới thẻ: ảnh (CSS `object-fit: cover`, kích thước cố định), tên, giá, badge tồn. Bấm thẻ gọi `giohang.them`. Thẻ hết hàng bị vô hiệu hóa. Nút và thẻ cao tối thiểu 44px để bấm tốt trên màn hình cảm ứng. Sản phẩm chưa có ảnh dùng `public/img/no-image.png` đặt sẵn (không phụ thuộc Internet).
4. `demo:reset` phải xóa luôn `storage/app/public/sanpham` (xem mục 8.1), vì `migrate:fresh` không xóa tệp.

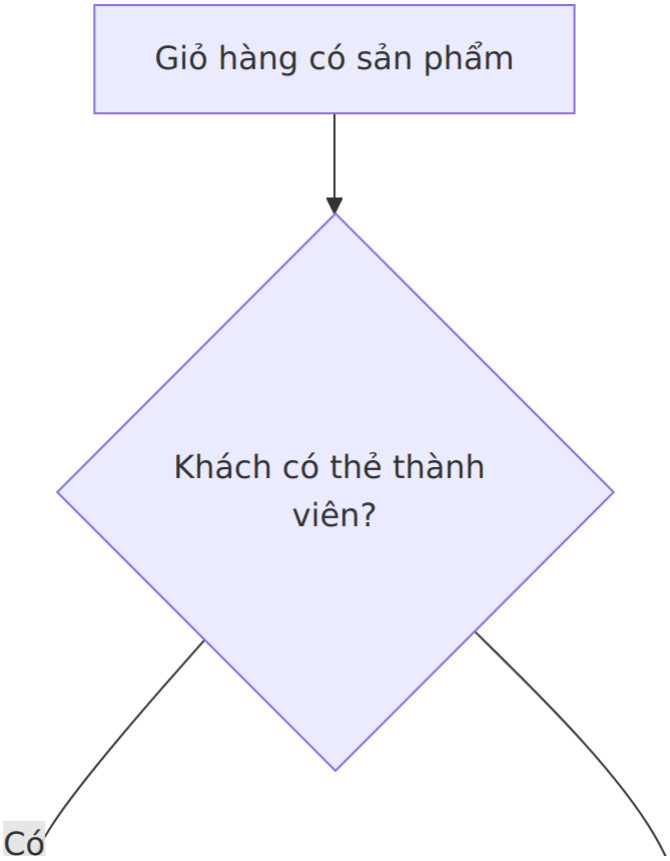
2.6 Khách hàng và tích điểm

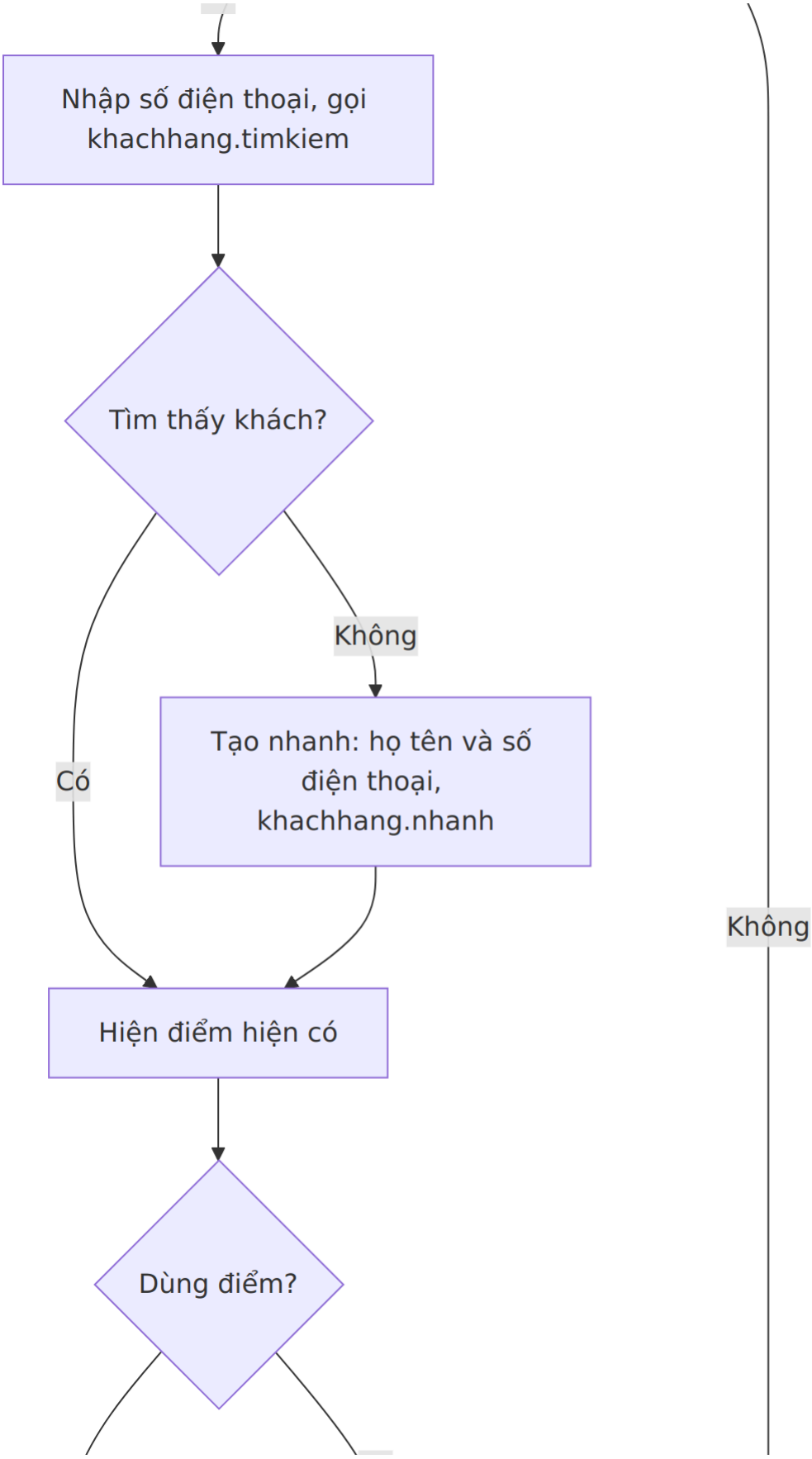
Quy tắc tính tiền khi có khách hàng (server tính lại, không tin JavaScript):

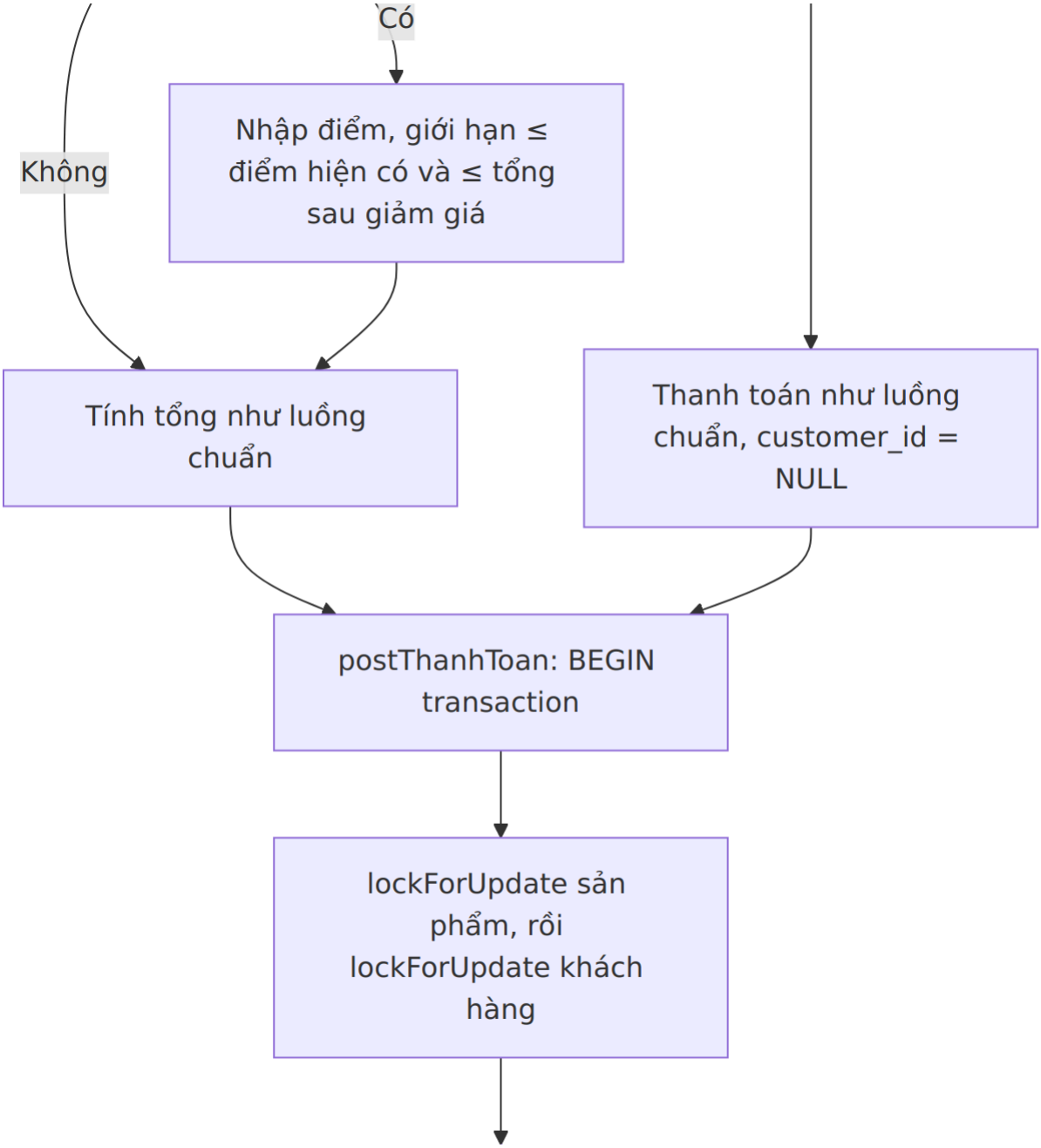
- `tien_giam = tong_tien × giam_gia_phantram / 100`
- `tien_giam_diem = diem_su_dung × gia_tri_diem` (điều kiện: `diem_su_dung ≤ customers.diem_tichluy` và `tien_giam + tien_giam_diem ≤ tong_tien`)
- `tong_thanh_toan = tong_tien − tien_giam − tien_giam_diem`

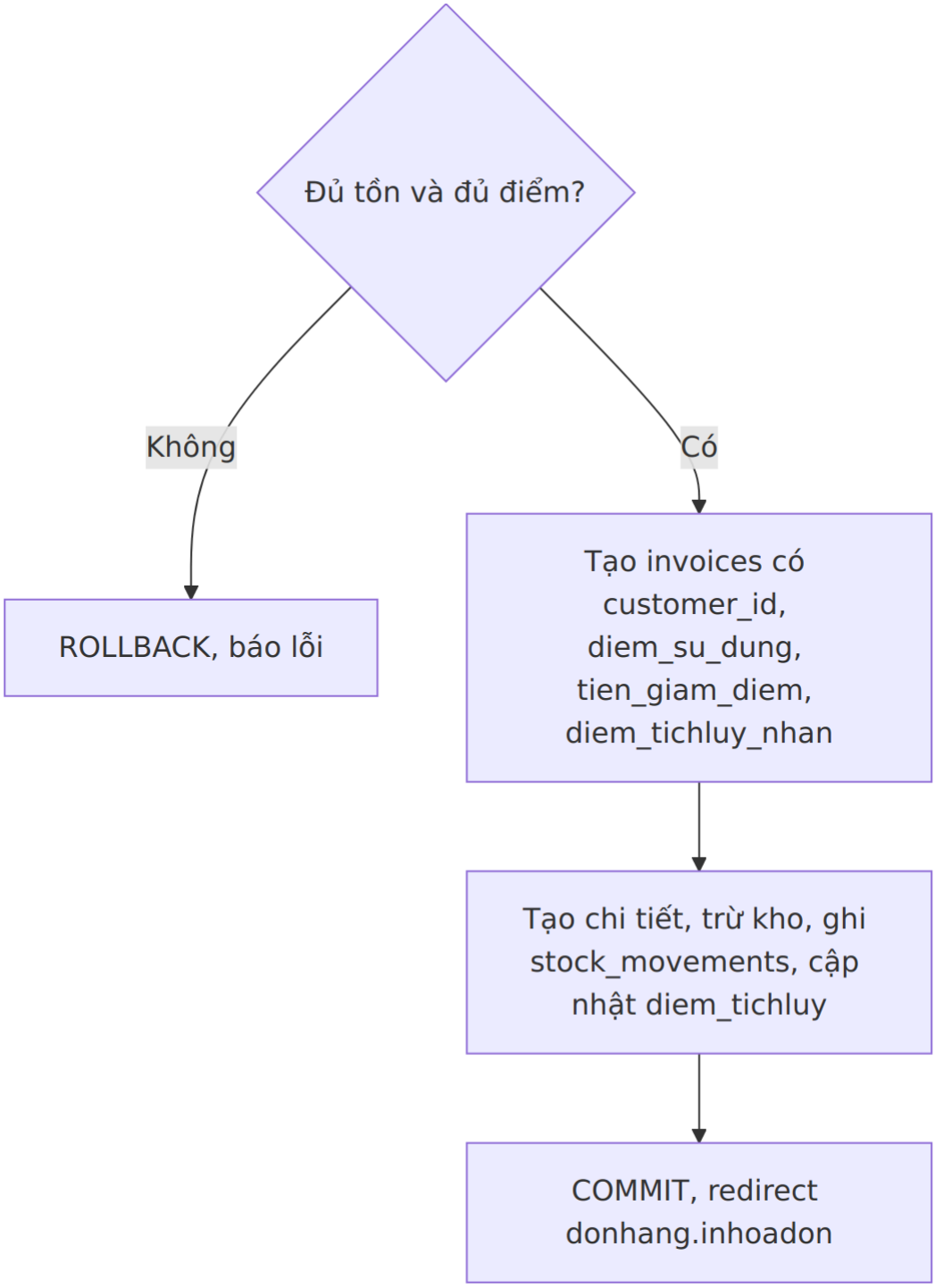
- `diem_tichluy_nhan = floor(tong_thanh_toan / diem_moi_dong)`; điểm mới của khách = điểm cũ − `diem_su_dung` + `diem_tichluy_nhan`.

S16. Thanh toán có khách hàng và điểm




Nhập số điện thoại, gọi khachhang.timkiem
Tìm thấy khách?
Không
Tạo nhanh: họ tên và số điện thoại, khachhang.nhanh
Có
Hiện điểm hiện có
Dùng điểm?
Không


Có
Không
Nhập điểm, giới hạn ≤ điểm hiện có và ≤ tổng sau giảm giá
Tính tổng như luồng chuẩn
Thanh toán như luồng chuẩn, customer_id = NULL
postThanhToan: BEGIN transaction
lockForUpdate sản phẩm, rồi lockForUpdate khách hàng



Thứ tự khóa cố định: sản phẩm (theo `product_id` tăng dần) rồi khách hàng, ở mọi nơi trong code, để tránh deadlock.

2.7 Thanh toán chuyển khoản, trạng thái hóa đơn và webhook

Giai đoạn 1 (ưu tiên 1, Pha 13a): khi chọn chuyển khoản, hệ thống dựng ảnh QR VietQR theo số tiền và nội dung. Thu ngân thấy tiền về tài khoản thì bấm "Xác nhận đã nhận tiền" để gọi `postThanhToan`. Hóa đơn được tạo ngay ở trạng thái `da_thanh_toan`, `tien_khach_dua = tong_thanh_toan`, `tien_thua = 0`. Vì mã hóa đơn cần có trước khi hiện QR, dùng mã dự kiến lấy theo quy tắc S7 và kiểm tra lại khi lưu (nếu đã bị dùng thì sinh mã mới và hiện lại QR).

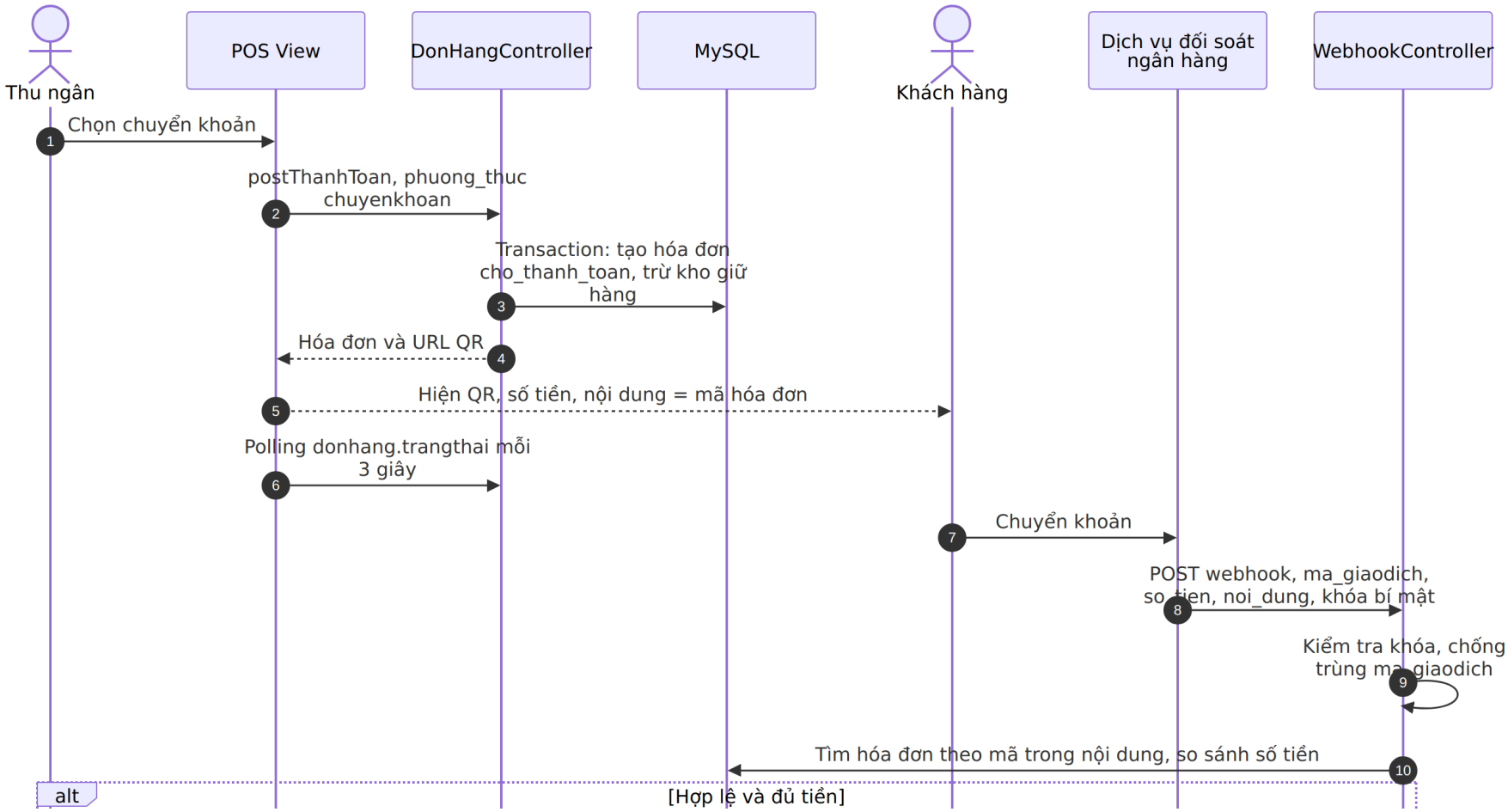
Định dạng URL ảnh VietQR (kiểm tra lại tài liệu hiện hành của dịch vụ trước khi dùng):

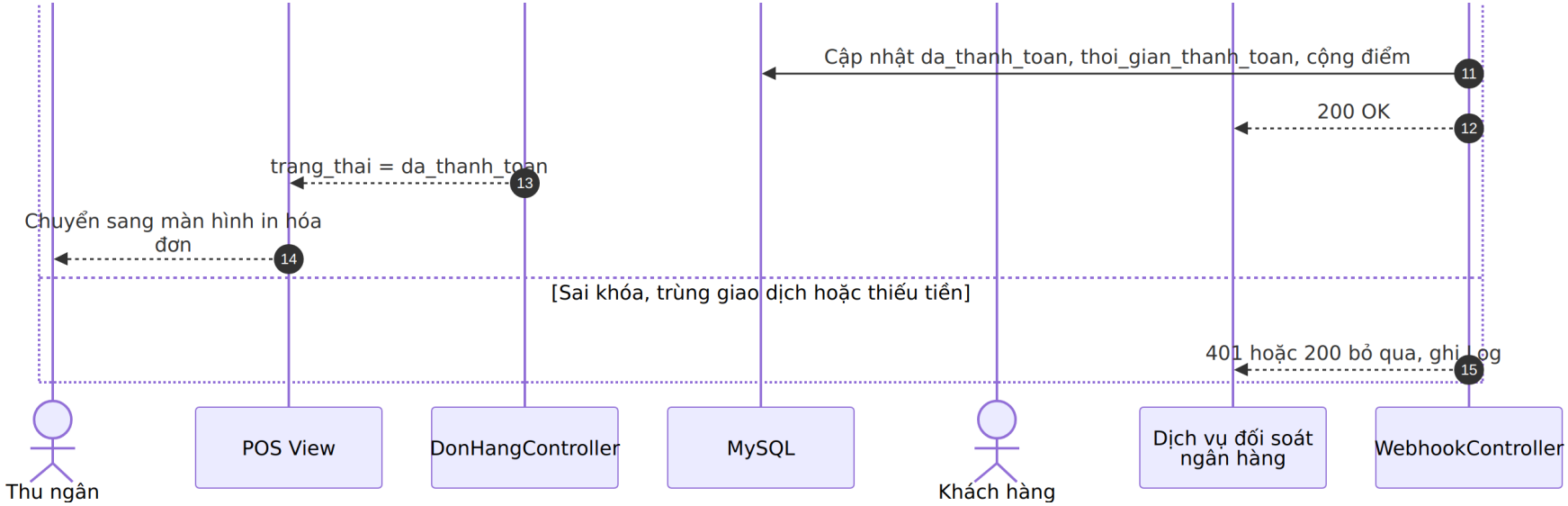
```
https://img.vietqr.io/image/{MÃ_NGÂN_HÀNG}-{SỐ_TÀI_KHOẢN}-compact2.png?amount={SỐ_TIỀN}&addInfo={NỘI_DUNG}&acc
```

```
ountName={TÊN_CHỦ_TK}
```

Giai đoạn 2 (lộ trình, Pha 13b): hóa đơn chuyển khoản được tạo ở trạng thái `cho_thanh_toan` (đã giữ hàng bằng cách trừ kho), rồi tự chuyển sang `da_thanh_toan` khi nhận webhook. Dịch vụ tạo ảnh VietQR không gửi webhook; cần một dịch vụ đối soát giao dịch ngân hàng bên thứ ba (ví dụ SePay, Casso hoặc payOS, cần xem tài liệu hiện hành) gọi `POST /api/webhook/thanhtoan` vào máy chủ có địa chỉ công khai (khi dev dùng ngrok hoặc Cloudflare Tunnel).

S17. Webhook xác nhận chuyển khoản

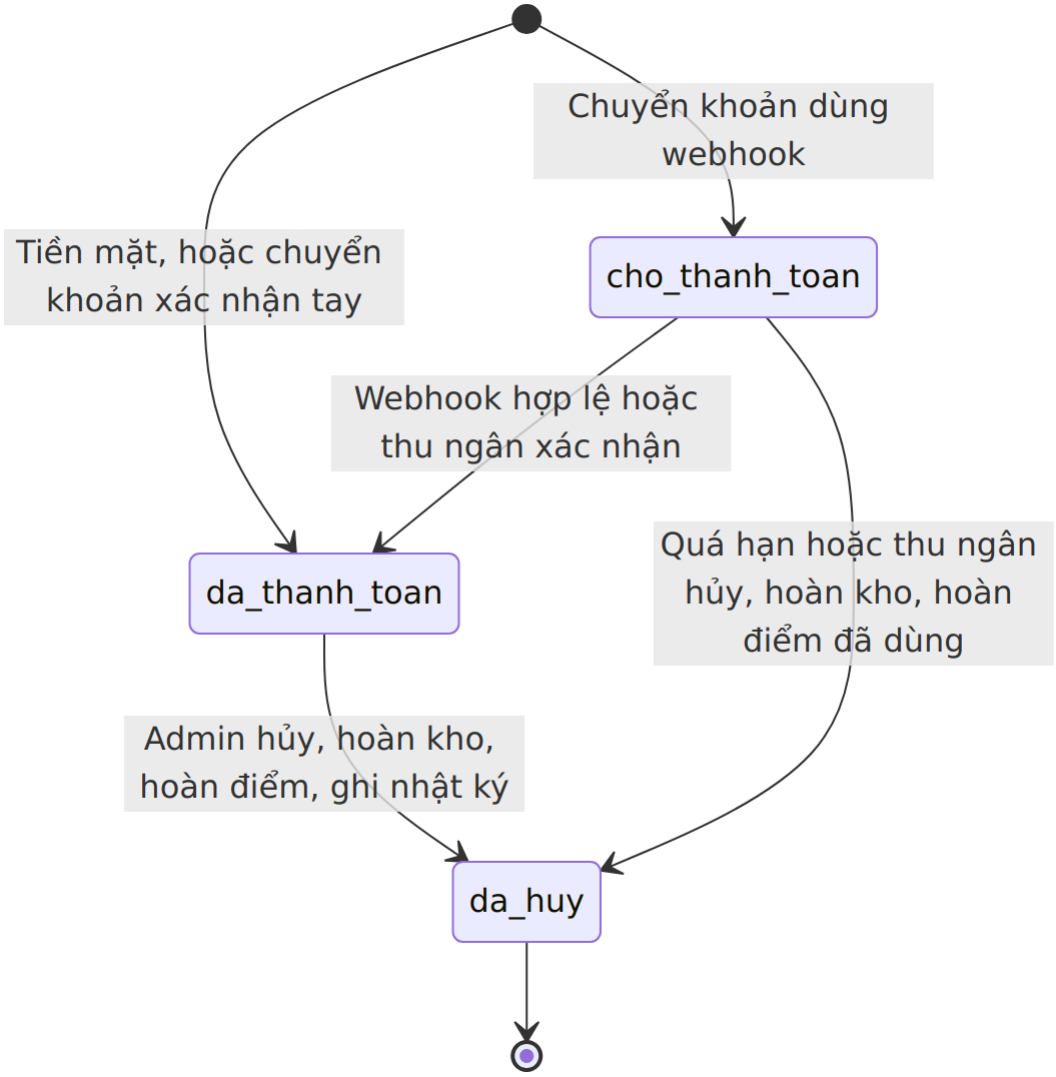

Thu ngân
POS View
DonHangController
MySQL
Khách hàng
Dịch vụ đối soát ngân hàng
WebhookController
Chọn chuyển khoản
postThanhToan, phuong_thuc chuyenkhoan
Transaction: tạo hóa đơn cho_thanh_toan, trừ kho giữ hàng
Hóa đơn và URL QR
Hiện QR, số tiền, nội dung = mã hóa đơn
Polling donhang.trangthai mỗi 3 giây
Chuyển khoản
POST webhook, ma_giaodich, so_tien, noi_dung, khóa bí mật
Kiểm tra khóa, chống trùng ma_giaodich
Tìm hóa đơn theo mã trong nội dung, so sánh số tiền
alt
[Hợp lệ và đủ tiền]


Cập nhật da_thanh_toan, thoi_gian_thanh_toan, cộng điểm
11
200 OK
12
trang_thai = da_thanh_toan
13
Chuyển sang màn hình in hóa đơn
14
[Sai khóa, trùng giao dịch hoặc thiếu tiền]
401 hoặc 200 bỏ qua, ghi log
15
Thu ngân
POS View
DonHangController
MySQL
Khách hàng
Dịch vụ đối soát ngân hàng
WebhookController

Điểm cần lưu ý khi cài webhook:

- Chỉ tin webhook khi khớp khóa bí mật (header) đặt trong `.env`; route nằm ngoài CSRF (Laravel 11: `validateCsrfTokens(except: ['api/webhook/*'])`).
- Chống xử lý trùng bằng `invoices.ma_giaodich` UNIQUE; chạy trong `DB::transaction` với `lockForUpdate` trên hóa đơn.
- Nhiều ngân hàng loại bỏ ký tự đặc biệt khỏi nội dung chuyển khoản, nên so khớp mã sau khi bỏ dấu gạch (so `HDYYYYMMDDXXXX`).
- Luôn có phương án dự phòng: nút "Xác nhận đã nhận tiền" thủ công.

S18. Vòng đời hóa đơn

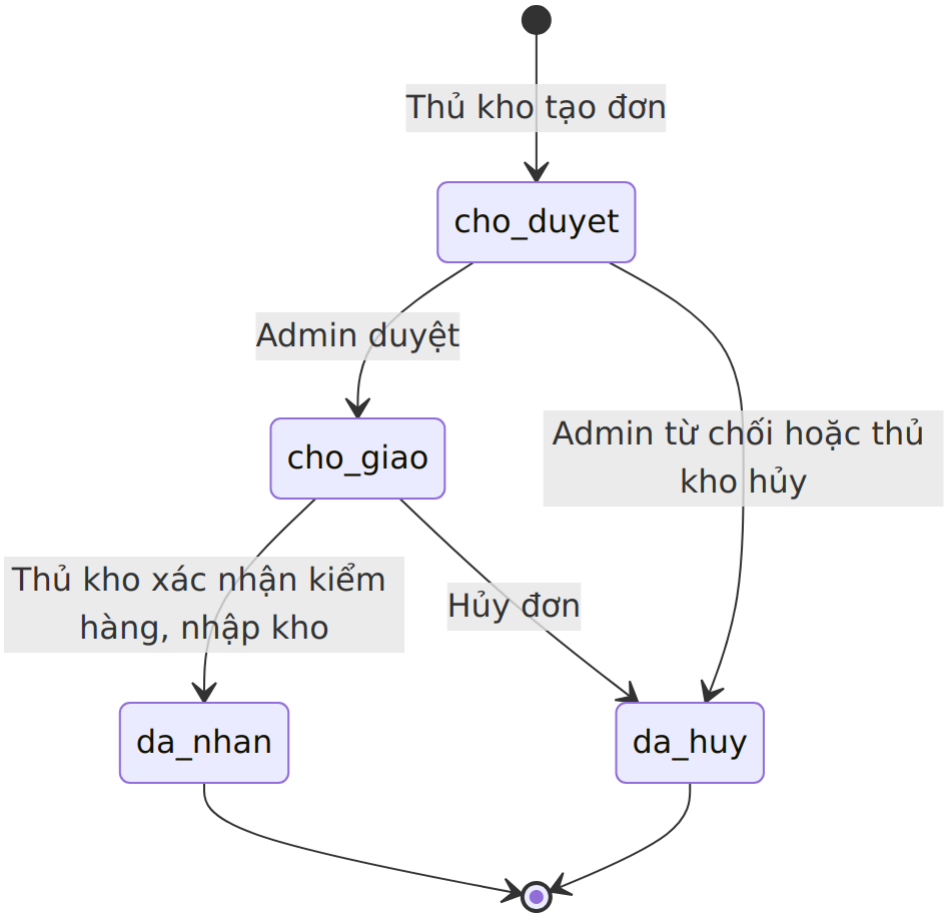


Thống kê doanh thu, Top 5 và lợi nhuận chỉ tính hóa đơn `da_thanh_toan`. Dòng hoàn kho khi hủy dùng `stock_movements` loại `dieuchinh`, `soluong` dương, **có** `invoice_id` và `ghi_chu` ghi rõ lý do (ngoại lệ của quy tắc "dieuchinh để NULL" ở mục 0.3, chỉ áp dụng cho dòng hoàn hủy).

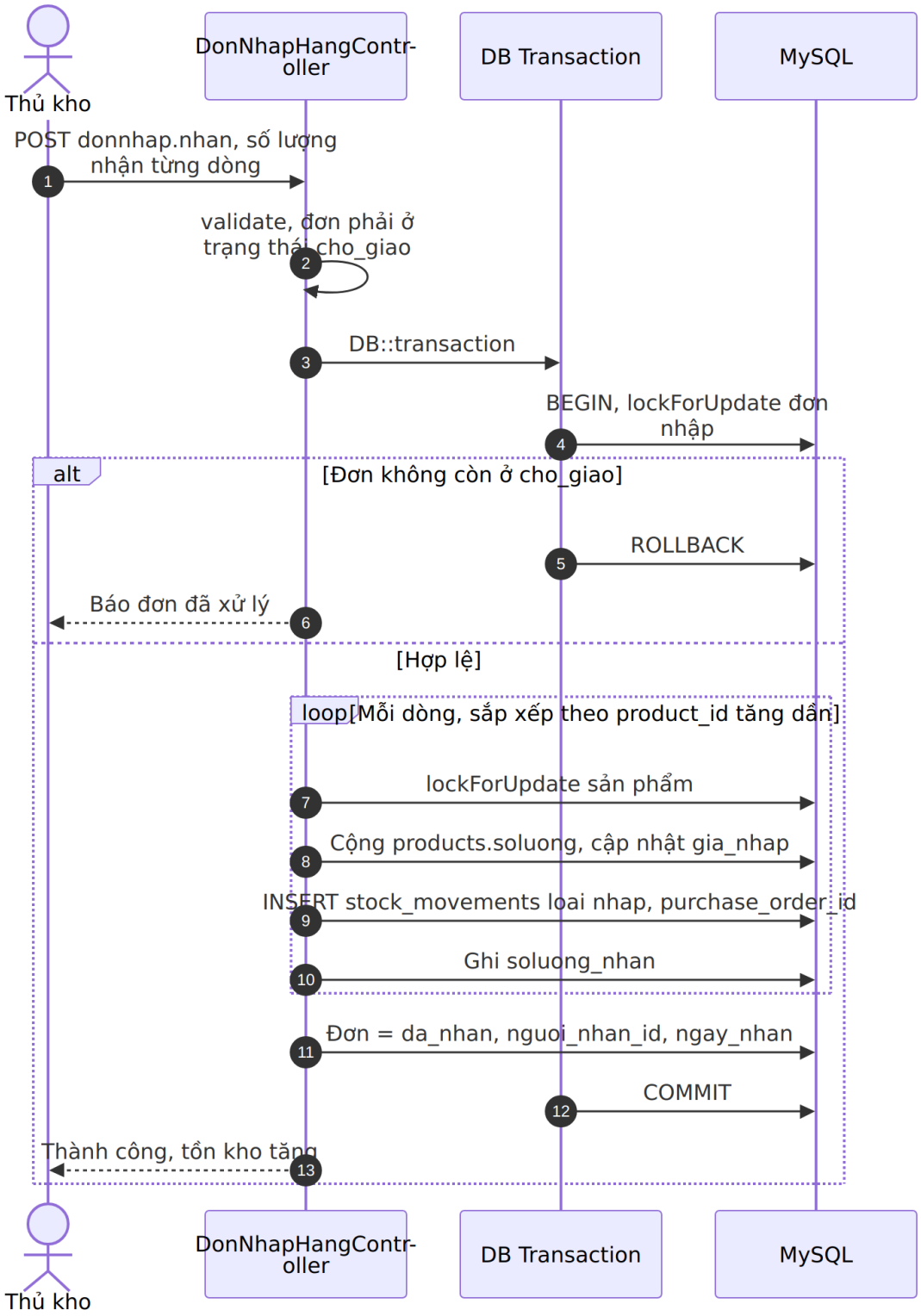
2.8 Nhà cung cấp và đơn đặt hàng nhập (2 bước)

Hàng chỉ vào kho (tăng `products.soluong`, ghi `stock_movements`) khi thủ kho xác nhận nhận hàng, không phải lúc tạo đơn. Nhận hàng một lần cho mỗi đơn; số lượng nhận thực tế có thể khác số đặt, phần thiếu không nhập. Luồng nhập nhanh `kho.nhapkho` (mục 2.2) vẫn giữ cho trường hợp mua lẻ, dòng `nhap` ở đó có `purchase_order_id` = NULL.

S19. Trạng thái đơn đặt hàng nhập



S20. Xác nhận nhận hàng và nhập kho từ đơn

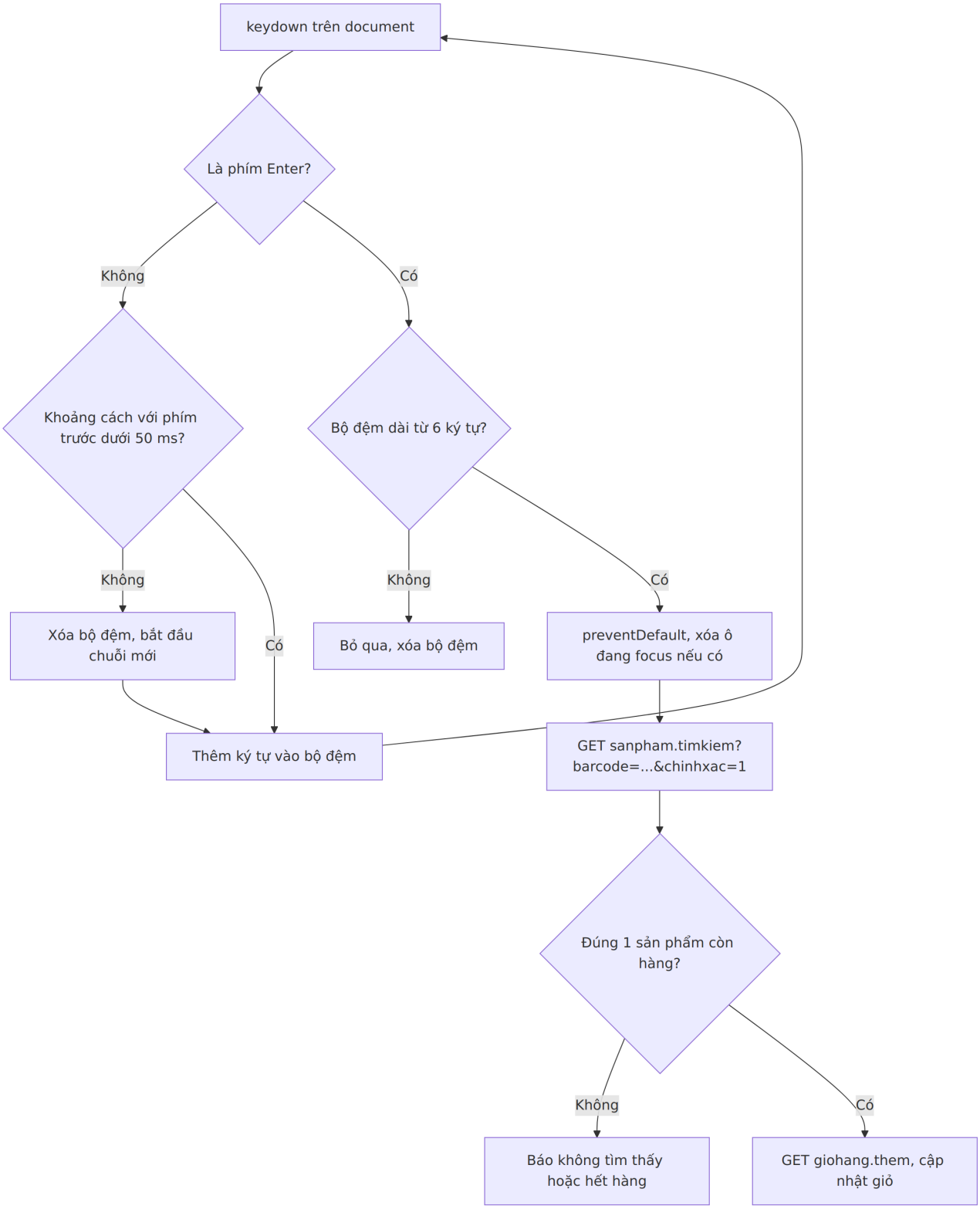


2.9 Quét mã vạch, tem mã vạch và in nhiệt K58/K80

- **Máy quét USB/Bluetooth** hoạt động như bàn phím: gõ cả chuỗi rất nhanh rồi gửi phím Enter. JavaScript bắt `keydown` trên toàn trang, gom ký tự khi khoảng cách giữa hai phím dưới khoảng 50 ms; khi gặp Enter và chuỗi dài từ 6 ký tự thì coi là một lần quét. Gõ tay (chậm) làm reset bộ đệm nên không bị nhận nhầm.
- **Tem mã vạch**: `SanPhamController@getTem` dùng `picqer/php-barcode-generator` sinh Code 128 (hoặc EAN-13 nếu `barcode` đủ 13 số) từ `barcode`, nếu NULL thì dùng `sku`; trang in dạng lưới tem (ví dụ 50×30 mm) có chọn số lượng.

- **In nhiệt**: `getInHoaDon` nhận tham số `?kho=k58|k80`, CSS `@page { size: 80mm auto; margin: 0 }` (hoặc 58mm) và `@media print` ẩn mọi thứ ngoài hóa đơn; vùng nội dung 72 mm cho K80 và 48 mm cho K58.

S21. Quét mã vạch bằng sự kiện keydown



2.10 Báo cáo, xuất file và nhật ký thao tác

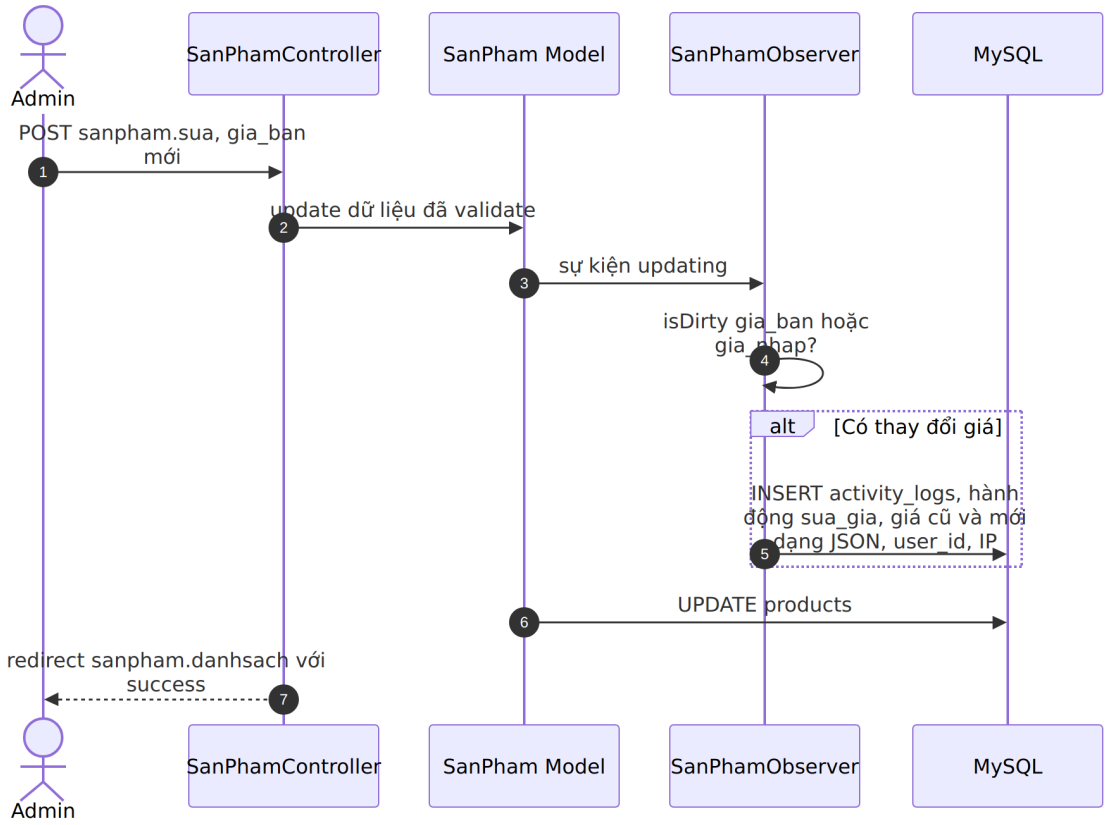
Báo cáo. Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận có tham số `kieu = ngay | tuan | thang` (nhóm theo `DATE`, `YEARWEEK`, `DATE_FORMAT('%Y-%m')`). Lợi nhuận = Σ (`don_gia` − `gia_von`) × `soluong` trên hóa đơn `da_thanh_toan`. `maatwebsite/excel` xuất danh sách hóa đơn (lọc theo ngày) và báo cáo xuất nhập tồn ra

`.xlsx` (số lưu dạng số, không phải chuỗi); `barryvdh/laravel-dompdf` xuất PDF với phông DejaVu Sans để có dấu tiếng Việt. Báo cáo xuất nhập tồn theo kỳ [tu, den], với mỗi sản phẩm:

- `ton_cuoi` = `products.soluong` hiện tại − Σ `stock_movements.soluong` có `created_at` sau `den`
- `nhap` = Σ `soluong` loại `nhap` trong kỳ; `xuat` = −Σ `soluong` loại `ban` trong kỳ; `dieuchinh` = Σ `soluong` loại `dieuchinh` trong kỳ
- `ton_dau` = `ton_cuoi` − `nhap` + `xuat` − `dieuchinh`, và phải thỏa `ton_dau + nhap - xuat + dieuchinh = ton_cuoi`.

Nhật ký thao tác. Ghi vào `activity_logs` các hành động nhạy cảm: sửa `gia_ban`/`gia_nhap` (Eloquent Observer), điều chỉnh kho, hủy hóa đơn, đổi phân quyền, đăng nhập thất bại nhiều lần. Nhật ký chỉ thêm, không có chức năng sửa hay xóa, không lưu mật khẩu hay dữ liệu nhạy cảm.

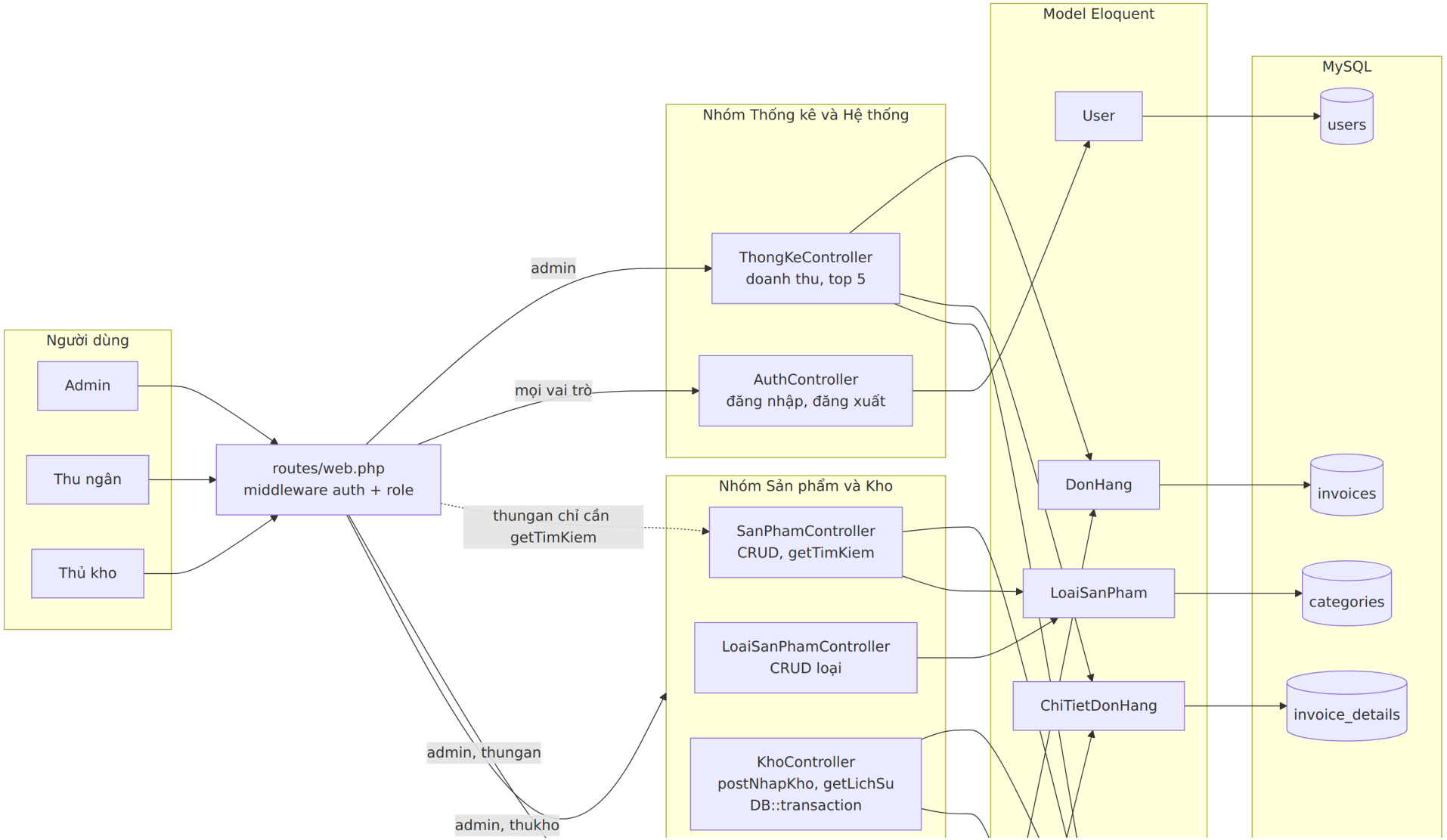
S22. Ghi nhật ký khi sửa giá sản phẩm

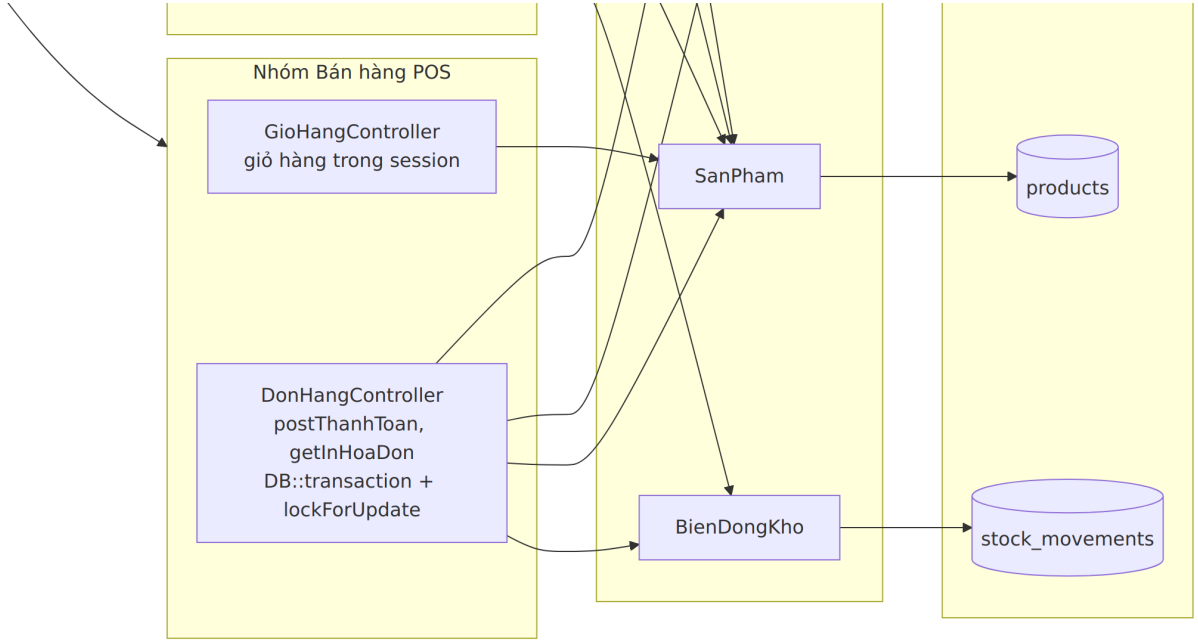


3. Kiến trúc tổng quan

3.1 Sơ đồ tổng quan

Đọc từ trái sang phải: người dùng, middleware phân quyền, Controller, Model, bảng MySQL.


Người dùng
Admin
Thu ngân
Thủ kho
routes/web.php
middleware auth + role
admin
mọi vai trò
thungan chỉ cần
getTimKiem
admin, thungan
admin, thukho
Nhóm Thống kê và Hệ thống
ThongKeController
doanh thu, top 5
AuthController
đăng nhập, đăng xuất
Nhóm Sản phẩm và Kho
SanPhamController
CRUD, getTimKiem
LoaiSanPhamController
CRUD loại
KhoController
postNhapKho, getLichSu
DB::transaction
Model Eloquent
User
DonHang
LoaiSanPham
ChiTietDonHang
MySQL
users
invoices
categories
invoice_details


Nhóm Bán hàng POS
GioHangController
giỏ hàng trong session
DonHangController
postThanhToan,
getInHoaDon
DB::transaction +
lockForUpdate
SanPham
BienDongKho
products
stock_movements

Cách dùng sơ đồ để bắt lỗi:

- Đường nét đứt (thungan gọi `SanPhamController@getTimKiem`) là chỗ dễ sai nhất. Nếu chặn cả nhóm theo `role:admin,thukho` thì ô tìm kiếm POS báo 403. Phải tách `getTimKiem` ra khỏi nhóm đó và cho thungan vào.
- Chỉ `DonHangController` và `KhoController` được ghi vào `products.soluong`. Controller khác sửa `soluong` là sai.
- `GioHangController` chỉ đọc `SanPham`. Giỏ nằm trong session, thêm vào giỏ không được đổi tồn kho (xem S4 ở mục 2.1).
- `ThongKeController` chỉ đọc, không có đường nào ghi vào bảng (xem S8 ở mục 2.3).

3.2 Đối chiếu tên: bảng, Model, Controller

Khái niệm	Bảng	Model	Controller
Người dùng	users	User	AuthController
Loại sản phẩm	categories	LoaiSanPham	LoaiSanPhamController
Sản phẩm	products	SanPham	SanPhamController
Giỏ hàng (session)	không có	không có	GioHangController
Hóa đơn	invoices	DonHang	DonHangController
Chi tiết hóa đơn	invoice_details	ChiTietDonHang	không có
Biến động kho	stock_movements	BienDongKho	KhoController
Thống kê	không có	không có	ThongKeController

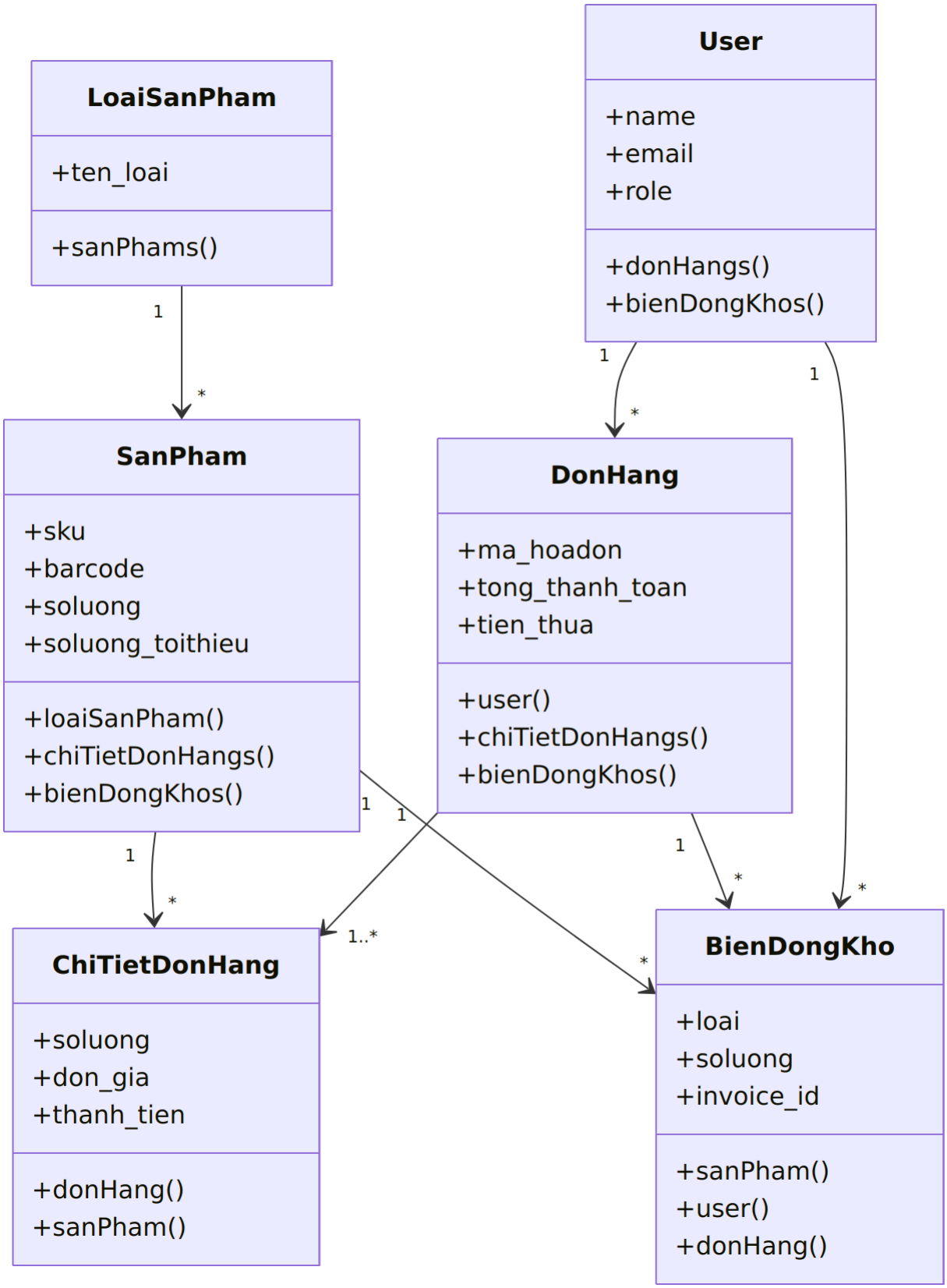
Mỗi Model luôn khai báo `protected $table` và `$fillable`.

Bổ sung cho phần mở rộng:

Khái niệm	Bảng	Model	Controller
Khách hàng	customers	KhachHang	KhachHangController
Nhà cung cấp	suppliers	NhaCungCap	NhaCungCapController
Đơn đặt hàng nhập	purchase_orders	DonNhapHang	DonNhapHangController
Chi tiết đơn nhập	purchase_order_items	ChiTietDonNhap	không có
Nhật ký thao tác	activity_logs	NhatKy	NhatKyController
Báo cáo và xuất file	không có	không có	BaoCaoController
Webhook thanh toán	không có	không có	WebhookController
Phân quyền động	bảng của spatie	Role, Permission (của package)	PhanQuyenController

Thêm `SanPhamObserver` (đăng ký trong `AppServiceProvider`) để ghi nhật ký khi đổi giá.

S9. Class diagram các Model Eloquent



3.3 Cấu trúc thư mục

```
Workspace/
├── DuLieuBuoi01 ... DuLieuBuoi07/   (bài thực hành, chỉ để Copilot tham khảo style)
└── WebPOS/                          (dự án mới)
    ├── .github/copilot-instructions.md
    ├── app/Console/Commands/ResetDemoData.php
    ├── app/Http/Controllers/        (LoaiSanPham, SanPham, GioHang, DonHang, Kho, ThongKe, Auth)
    ├── app/Http/Middleware/CheckRole.php
```

```
├── app/Models/                 (LoaiSanPham, SanPham, DonHang, ChiTietDonHang, BienDongKho)
├── database/migrations/ và database/seeders/DuLieuMauSeeder.php
├── resources/views/            (layouts/master.blade.php, sanpham/, pos/, donhang/, kho/, thongke/)
├── public/                     (bootstrap, fontawesome, datatables, chartjs)
├── routes/web.php
└── reset_demo.bat
```

3.4 Bảng route đề xuất (đối chiếu với routes/web.php)

Route name	Phương thức và URL	Hàm	Vai trò
auth.dangnhap, auth.postdangnhap	GET, POST /dangnhap	AuthController@getDangNhap, postDangNhap	khách
auth.dangxuat	GET /dangxuat	AuthController@getDangXuat	mọi vai trò
tongquan	GET /	ThongKeController@getTongQuan (đề xuất)	mọi vai trò
sanpham.danhsach, them, sua, xoa	GET /sanpham, /sanpham/them, /sanpham/sua/{id}, /sanpham/xoa/{id}; POST /sanpham/them, /sanpham/sua/{id}	SanPhamController@getDanhSach, getThem, postThem, getSua, postSua, getXoa	admin, thukho
sanpham.timkiem	GET /sanpham/timkiem	SanPhamController@getTimKiem	admin, thungan
loaisanpham.danhsach, them, sua, xoa	tương tự sanpham, tiền tố /loaisanpham	LoaiSanPhamController (6 hàm CRUD)	admin, thukho
pos.index	GET /pos	DonHangController@getPos (đề xuất)	admin, thungan
giohang.them, capnhat, xoa, lammoi	GET /giohang/them/{id}, /giohang/capnhat, /giohang/xoa/{id}, /giohang/lammoi	GioHangController@getThem, getCapNhat, getXoa, getLamMoi	admin, thungan
donhang.thanhtoan	POST /donhang/thanhtoan	DonHangController@postThanhToan	admin, thungan
donhang.inhoadon	GET /donhang/inhoadon/{id}	DonHangController@getInHoaDon	admin, thungan
donhang.danhsach	GET /donhang (lọc theo ngày)	DonHangController@getDanhSach	admin, thungan
kho.danhsach	GET /kho	KhoController@getDanhSach	admin, thukho
kho.nhapkho, kho.postnhapkho	GET, POST /kho/nhap	KhoController@getNhapKho, postNhapKho	admin, thukho
kho.lichsu	GET /kho/lichsu	KhoController@getLichSu	admin, thukho
thongke.doanhthu	GET /thongke/doanhthu (JSON)	ThongKeController@getDoanhThu	admin
thongke.topsanpham	GET /thongke/topsanpham (JSON)	ThongKeController@getTopSanPham	admin

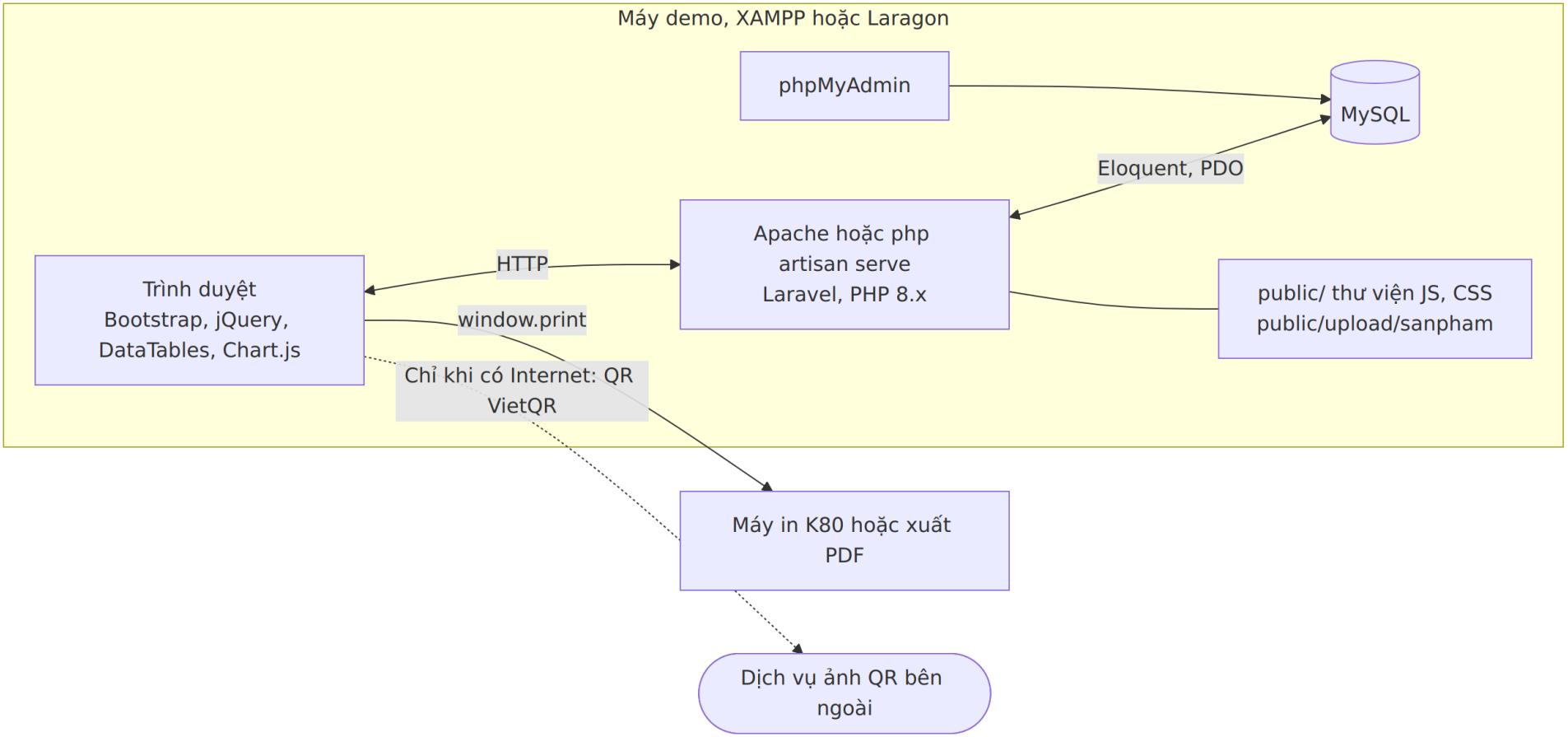
Đối chiếu sơ đồ sitemap S10 (mục 1.3) với bảng này: mỗi nhánh của sitemap phải có route tương ứng.

Route bổ sung cho phần mở rộng:

Route name	Phương thức và URL	Hàm	Vai trò
sanpham.timkiem (mở rộng)	GET /sanpham/timkiem?barcode=...&chinhxac=1	SanPhamController@getTimKiem	admin, thungan
sanpham.tem	GET /sanpham/tem/{id}?soluong=N	SanPhamController@getTem	admin, thukho
khachhang.timkiem	GET /khachhang/timkiem?sdt=... (JSON)	KhachHangController@getTimKiem	admin, thungan
khachhang.nhanh	POST /khachhang/nhanh	KhachHangController@postTaoNhanh	admin, thungan
khachhang.danhsach, them, sua, xoa	tương tự sanpham, tiền tố /khachhang	KhachHangController (6 hàm CRUD)	admin, thungan
donhang.trangthai	GET /donhang/trangthai/{id} (JSON, polling)	DonHangController@getTrangThai	admin, thungan
donhang.xacnhan	POST /donhang/xacnhan/{id}	DonHangController@postXacNhanThanhToan	admin, thungan
donhang.huy	POST /donhang/huy/{id}	DonHangController@postHuy	admin
webhook.thanhtoan	POST /api/webhook/thanhtoan	WebhookController@postThanhToan	công khai, xác thực bằng khóa bí mật
nhacungcap.danhsach, them, sua, xoa	tiền tố /nhacungcap	NhaCungCapController (6 hàm CRUD)	admin, thukho
donnhap.danhsach, them, xem	GET, POST /donnhap, /donnhap/them, /donnhap/xem/{id}	DonNhapHangController@getDanhSach, getThem, postThem, getXem	admin, thukho
donnhap.duyet	POST /donnhap/duyet/{id}	DonNhapHangController@postDuyet	admin
donnhap.nhan, donnhap.huy	POST /donnhap/nhan/{id}, /donnhap/huy/{id}	DonNhapHangController@postNhanHang, postHuy	admin, thukho
baocao.hoadon	GET /baocao/hoadon/{xlsx|pdf}?tu=&den=	BaoCaoController@getHoaDon	admin
baocao.xuatnhapton	GET /baocao/xuatnhapton/{xlsx|pdf}?tu=&den=	BaoCaoController@getXuatNhapTon	admin, thukho
nhatky.danhsach	GET /nhatky (lọc theo người, hành động, ngày)	NhatKyController@getDanhSach	admin
phanquyen.danhsach, capnhat	GET, POST /phanquyen	PhanQuyenController@getDanhSach, postCapNhat	admin
thongke.doanhthu (mở rộng)	GET /thongke/doanhthu?kieu=ngay|tuan|thang	ThongKeController@getDoanhThu	admin

3.5 Mô hình triển khai trên máy demo

S11. Triển khai


Máy demo, XAMPP hoặc Laragon
phpMyAdmin
MySQL
Eloquent, PDO
Apache hoặc php artisan serve Laravel, PHP 8.x
HTTP
Trình duyệt Bootstrap, jQuery, DataTables, Chart.js
window.print
public/ thư viện JS, CSS public/upload/sanpham
Chỉ khi có Internet: QR VietQR
Máy in K80 hoặc xuất PDF
Dịch vụ ảnh QR bên ngoài

3.6 Thư viện bổ sung

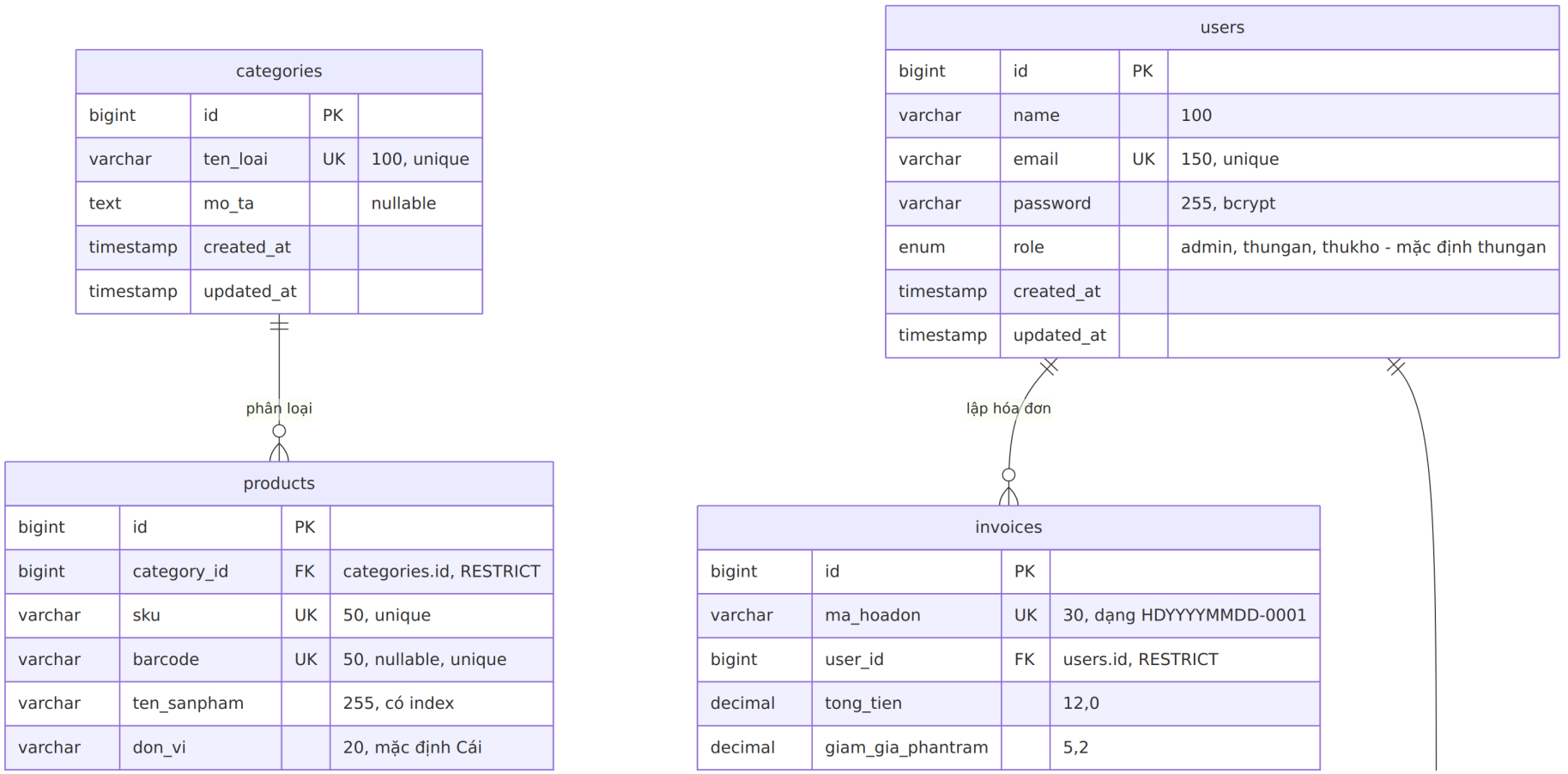
Thư viện	Dùng cho	Cài bằng	Ghi chú
picqer/php-barcode-generator	Tem mã vạch Code 128, EAN-13	composer require	Chạy phía server, không cần Internet
maatwebsite/excel	Xuất `.xlsx`	composer require	Cần extension PHP `gd`, `zip`, `xml` bật trong XAMPP
barryvdh/laravel-dompdf	Xuất PDF	composer require	Dùng phông DejaVu Sans để có dấu tiếng Việt
spatie/laravel-permission	Phân quyền động (Pha 17)	composer require, publish migration	Sau khi đổi quyền phải `permission:cache-reset`, `demo:reset` cũng gọi lệnh này
JS quét webcam, Chart.js	Đã có ở Pha 7 và 9	tải sẵn vào `public/`	Tránh phụ thuộc Internet khi demo

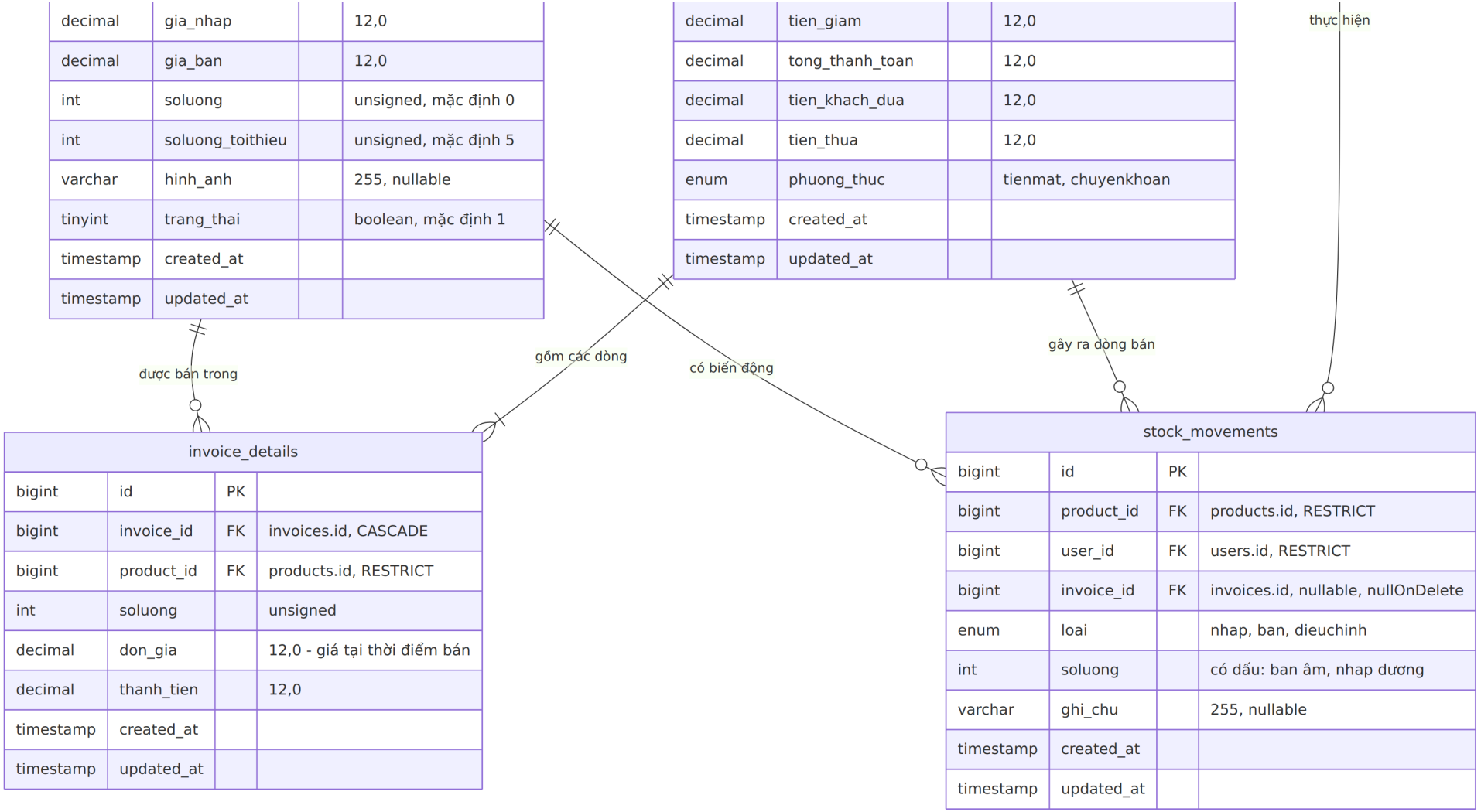
Tất cả thư viện JS/CSS phải nằm trong `public/`, tất cả gói composer phải cài xong trước ngày demo.

4. Cơ sở dữ liệu

4.1 Sơ đồ ERD (đã thêm invoice_id)

`products` và `invoices` không có quan hệ N-N trực tiếp: chúng nối nhau qua `invoice_details` nên chỉ có các quan hệ 1-N.


categories
bigint id PK
varchar ten_loai UK 100, unique
text mo_ta nullable
timestamp created_at
timestamp updated_at
phân loại
products
bigint id PK
bigint category_id FK categories.id, RESTRICT
varchar sku UK 50, unique
varchar barcode UK 50, nullable, unique
varchar ten_sanpham 255, có index
varchar don_vi 20, mặc định Cái
users
bigint id PK
varchar name 100
varchar email UK 150, unique
varchar password 255, bcrypt
enum role admin, thungan, thukho - mặc định thungan
timestamp created_at
timestamp updated_at
lập hóa đơn
invoices
bigint id PK
varchar ma_hoadon UK 30, dạng HDYYYYMMDD-0001
bigint user_id FK users.id, RESTRICT
decimal tong_tien 12,0
decimal giam_gia_phantram 5,2


decimal gia_nhap 12,0
decimal gia_ban 12,0
int soluong unsigned, mặc định 0
int soluong_toithieu unsigned, mặc định 5
varchar hinh_anh 255, nullable
tinyint trang_thai boolean, mặc định 1
timestamp created_at
timestamp updated_at
decimal tien_giam 12,0
decimal tong_thanh_toan 12,0
decimal tien_khach_dua 12,0
decimal tien_thua 12,0
enum phuong_thuc tienmat, chuyenkhoan
timestamp created_at
timestamp updated_at
thực hiện
được bán trong
gồm các dòng
có biến động
gây ra dòng bán
invoice_details
bigint id PK
bigint invoice_id FK invoices.id, CASCADE
bigint product_id FK products.id, RESTRICT
int soluong unsigned
decimal don_gia 12,0 - giá tại thời điểm bán
decimal thanh_tien 12,0
timestamp created_at
timestamp updated_at
stock_movements
bigint id PK
bigint product_id FK products.id, RESTRICT
bigint user_id FK users.id, RESTRICT
bigint invoice_id FK invoices.id, nullable, nullOnDelete
enum loai nhap, ban, dieuchinh
int soluong có dấu: ban âm, nhap dương
varchar ghi_chu 255, nullable
timestamp created_at
timestamp updated_at

4.2 Ràng buộc chính của từng bảng

Bảng	Cột	Ràng buộc và ghi chú
users	id, name, email, password, role	email UNIQUE. role ENUM(admin, thungan, thukho), mặc định thungan
categories	id, ten_loai, mo_ta	ten_loai UNIQUE
products	id, category_id, sku, barcode, ten_sanpham, don_vi, gia_nhap, gia_ban, soluong, soluong_toithieu, hinh_anh, trang_thai	sku UNIQUE, barcode UNIQUE (nullable), category_id RESTRICT, soluong unsigned nên không âm, soluong_toithieu mặc định 5. Sản phẩm đã có lịch sử bán không xóa được: chuyển trang_thai = 0
invoices	id, ma_hoadon, user_id, tong_tien, giam_gia_phantram, tien_giam, tong_thanh_toan, tien_khach_dua, tien_thua, phuong_thuc	ma_hoadon UNIQUE dạng HDYYYYMMDD-0001. user_id RESTRICT
invoice_details	id, invoice_id, product_id, soluong, don_gia, thanh_tien	invoice_id CASCADE, product_id RESTRICT. don_gia lưu giá tại thời điểm bán
stock_movements	id, product_id, user_id, invoice_id, loai, soluong, ghi_chu	product_id và user_id RESTRICT. invoice_id nullable, nullOnDelete. Dòng ban: có invoice_id, soluong âm. Dòng nhap và dieuchinh: invoice_id NULL

4.3 Quan hệ Eloquent

Model	Quan hệ cần khai báo
User	hasMany DonHang (user_id), hasMany BienDongKho (user_id)
LoaiSanPham	hasMany SanPham (category_id)
SanPham	belongsTo LoaiSanPham, hasMany ChiTietDonHang, hasMany BienDongKho
DonHang	belongsTo User, hasMany ChiTietDonHang (invoice_id), hasMany BienDongKho (invoice_id)
ChiTietDonHang	belongsTo DonHang, belongsTo SanPham
BienDongKho	belongsTo SanPham, belongsTo User, belongsTo DonHang (nullable)

Sơ đồ lớp tương ứng là S9 ở mục 3.2.

4.4 Migration

Tạo bằng `php artisan make:migration` rồi đặt tên theo thứ tự dưới đây. Thứ tự này đảm bảo bảng được tham chiếu luôn tồn tại trước. Mọi file dùng chung khung sau (chỉ thay phần trong `up` và `down`):

```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        // nội dung up của từng file ở dưới
    }

    public function down(): void
    {
        // nội dung down của từng file ở dưới
```

```
        }
    };
```

Nội dung từng file:

```
    // 2026_01_01_000000_add_role_to_users_table.php
    // up
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
        $table->enum('role', ['admin', 'thungan', 'thukho'])->default('thungan')->after('password');
    });
    // down
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
        $table->dropColumn('role');
    });
```

```
    // 2026_01_01_000001_create_categories_table.php
    // up
    Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('ten_loai', 100)->unique();
        $table->text('mo_ta')->nullable();
        $table->timestamps();
    });
    // down
    Schema::dropIfExists('categories');
```

```
    // 2026_01_01_000002_create_products_table.php
    // up
    Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->foreignId('category_id')->constrained('categories')->restrictOnDelete();
        $table->string('sku', 50)->unique();
        $table->string('barcode', 50)->nullable()->unique();
        $table->string('ten_sanpham', 255);
        $table->string('don_vi', 20)->default('Cái');
        $table->decimal('gia_nhap', 12, 0)->default(0);
        $table->decimal('gia_ban', 12, 0)->default(0);
        $table->unsignedInteger('soluong')->default(0);
        $table->unsignedInteger('soluong_toithieu')->default(5);
        $table->string('hinh_anh')->nullable();
        $table->boolean('trang_thai')->default(true);
        $table->timestamps();
        $table->index('ten_sanpham');
    });
    // down
    Schema::dropIfExists('products');
```

```
    // 2026_01_01_000003_create_invoices_table.php
    // up
    Schema::create('invoices', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('ma_hoadon', 30)->unique();
        $table->foreignId('user_id')->constrained('users')->restrictOnDelete();
        $table->decimal('tong_tien', 12, 0);
        $table->decimal('giam_gia_phantram', 5, 2)->default(0);
        $table->decimal('tien_giam', 12, 0)->default(0);
        $table->decimal('tong_thanh_toan', 12, 0);
        $table->decimal('tien_khach_dua', 12, 0)->default(0);
        $table->decimal('tien_thua', 12, 0)->default(0);
        $table->enum('phuong_thuc', ['tienmat', 'chuyenkhoan'])->default('tienmat');
        $table->timestamps();
    });
    // down
    Schema::dropIfExists('invoices');
```

```
    // 2026_01_01_000004_create_invoice_details_table.php
    // up
    Schema::create('invoice_details', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->foreignId('invoice_id')->constrained('invoices')->cascadeOnDelete();
        $table->foreignId('product_id')->constrained('products')->restrictOnDelete();
        $table->unsignedInteger('soluong');
```

```
            $table->decimal('don_gia', 12, 0);
            $table->decimal('thanh_tien', 12, 0);
            $table->timestamps();
        });
        // down
        Schema::dropIfExists('invoice_details');
```

```
        // 2026_01_01_000005_create_stock_movements_table.php
        // up
        Schema::create('stock_movements', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('product_id')->constrained('products')->restrictOnDelete();
            $table->foreignId('user_id')->constrained('users')->restrictOnDelete();
            $table->foreignId('invoice_id')->nullable()->constrained('invoices')->nullOnDelete(); // MỚI: chỉ có giá trị với dòng ban
            $table->enum('loai', ['nhap', 'ban', 'dieuchinh']);
            $table->integer('soluong');
            $table->string('ghi_chu')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
        // down
        Schema::dropIfExists('stock_movements');
```

4.5 Seeder dữ liệu mẫu

Dữ liệu 10 sản phẩm Hoco lấy từ hóa đơn nhập. Giá nhập và số lượng đúng theo hóa đơn, giá bán là giá gợi ý cho demo (lãi khoảng 25 đến 35 phần trăm), có thể sửa. Số lượng thấp (1 đến 5) nên cảnh báo tồn kho hiện ngay sau vài lần bán thử.

Yêu cầu: các Model `SanPham`, `LoaiSanPham` phải khai báo đủ `$fillable`, và `User` phải thêm `'role'` vào `$fillable`.

```
        <?php

        namespace Database\Seeders;

        use App\Models\LoaiSanPham;
        use App\Models\SanPham;
        use App\Models\User;
        use Illuminate\Database\Seeder;

        class DuLieuMauSeeder extends Seeder
        {
            public function run(): void
            {
                // 3 loại sản phẩm
                $loai = [
                    'sac' => LoaiSanPham::create(['ten_loai' => 'Củ sạc & cáp sạc']),
                    'pin' => LoaiSanPham::create(['ten_loai' => 'Pin sạc dự phòng']),
                    'tai' => LoaiSanPham::create(['ten_loai' => 'Tai nghe']),
                ];

                // [loại, sku, tên, đvt, giá nhập, giá bán, số lượng]
                $ds = [
                    ['sac', 'HC-C109-CL', 'Củ sạc nhanh Type-C sang Lightning 20W Hoco C109', 'Bộ',  54040,  69000, 5],
                    ['sac', 'HC-C109-CC', 'Củ sạc Type-C sang Type-C PD20W Hoco C109',        'Bộ',  46127,  59000, 5],
                    ['pin', 'HC-J159',    'Pin dự phòng 10000mAh 22.5W Hoco J159',            'Cái', 155365, 199000, 3],
                    ['pin', 'HC-Q34',     'Pin dự phòng 10000mAh PD20W Hoco Q34',             'Cái', 315000, 399000, 2],
                    ['pin', 'HC-J160A',   'Pin dự phòng 10000mAh PD20W Hoco J160A',           'Cái', 258000, 329000, 2],
                    ['pin', 'HC-J151A',   'Pin dự phòng 20000mAh 22.5W Hoco J151A',           'Cái', 275990, 349000, 2],
                    ['pin', 'HC-Q3A',     'Pin dự phòng 20000mAh PD20W Hoco Q3/A',            'Cái', 350295, 449000, 2],
                    ['sac', 'HC-DMC11',   'Củ sạc + cáp USB sang Lightning 1m Hoco Dmc11',    'Bộ',  31845,  42000, 5],
                    ['tai', 'HC-DMW3',    'Tai nghe Bluetooth có mic Hoco DMW3',              'Cái', 182385, 239000, 1],
```

```
                ['sac', 'HC-C76A',    'Củ sạc PD20W Hoco C76A PLUS',                    'Cái', 53000,
69000, 5],
            ];

            foreach ($ds as [$l, $sku, $ten, $dvt, $nhap, $ban, $sl]) {
                SanPham::create([
                    'category_id'      => $loai[$l]->id,
                    'sku'              => $sku,
                    'ten_sanpham'      => $ten,
                    'don_vi'           => $dvt,
                    'gia_nhap'         => $nhap,
                    'gia_ban'          => $ban,
                    'soluong'          => $sl,
                    'soluong_toithieu' => 3,
                ]);
            }

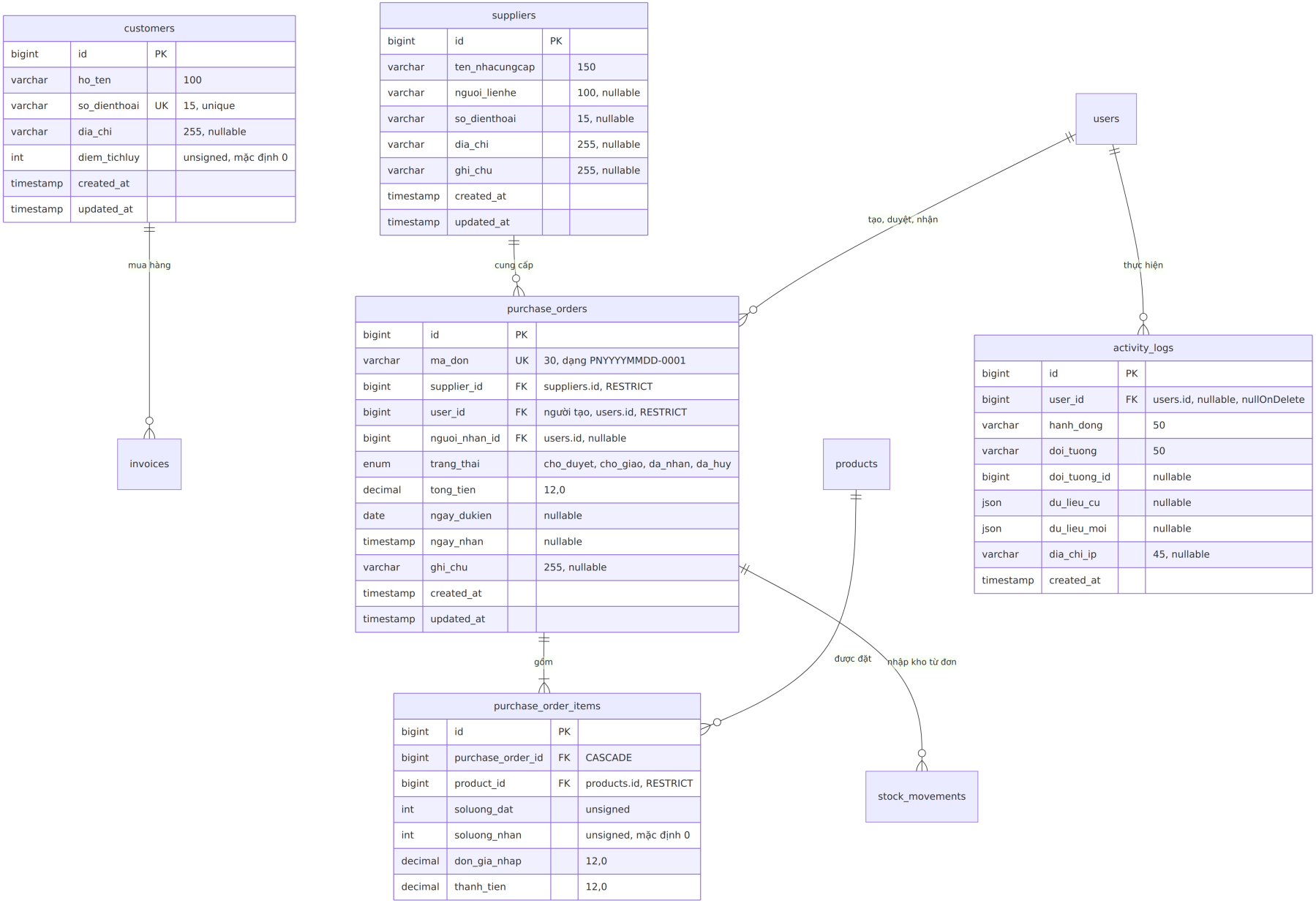
            // 3 tài khoản test (mật khẩu chỉ dùng cho demo)
            $taiKhoan = [
                ['Quản lý', 'admin@demo.vn',    'admin'],
                ['Thu ngân', 'thungan@demo.vn', 'thungan'],
                ['Thủ kho', 'thukho@demo.vn',   'thukho'],
            ];

            foreach ($taiKhoan as [$ten, $email, $role]) {
                User::create([
                    'name'     => $ten,
                    'email'    => $email,
                    'password' => bcrypt('123456'),
                    'role'     => $role,
                ]);
            }
        }
    }
```

4.6 Thay đổi CSDL cho phần mở rộng

Dùng cùng khung migration ở mục 4.4. Thứ tự file bảo đảm bảng được tham chiếu luôn có trước.

S15. ERD phần mở rộng (chỉ phần mới và các quan hệ nối vào lõi)


customers
bigint id PK
varchar ho_ten 100
varchar so_dienthoai UK 15, unique
varchar dia_chi 255, nullable
int diem_tichluy unsigned, mặc định 0
timestamp created_at
timestamp updated_at
mua hàng
invoices
suppliers
bigint id PK
varchar ten_nhacungcap 150
varchar nguoi_lienhe 100, nullable
varchar so_dienthoai 15, nullable
varchar dia_chi 255, nullable
varchar ghi_chu 255, nullable
timestamp created_at
timestamp updated_at
cung cấp
users
tạo, duyệt, nhận
thực hiện
purchase_orders
bigint id PK
varchar ma_don UK 30, dạng PNYYYYMMDD-0001
bigint supplier_id FK suppliers.id, RESTRICT
bigint user_id FK người tạo, users.id, RESTRICT
bigint nguoi_nhan_id FK users.id, nullable
enum trang_thai cho_duyet, cho_giao, da_nhan, da_huy
decimal tong_tien 12,0
date ngay_dukien nullable
timestamp ngay_nhan nullable
varchar ghi_chu 255, nullable
timestamp created_at
timestamp updated_at
activity_logs
bigint id PK
bigint user_id FK users.id, nullable, nullOnDelete
varchar hanh_dong 50
varchar doi_tuong 50
bigint doi_tuong_id nullable
json du_lieu_cu nullable
json du_lieu_moi nullable
varchar dia_chi_ip 45, nullable
timestamp created_at
products
gồm
purchase_order_items
bigint id PK
bigint purchase_order_id FK CASCADE
bigint product_id FK products.id, RESTRICT
int soluong_dat unsigned
int soluong_nhan unsigned, mặc định 0
decimal don_gia_nhap 12,0
decimal thanh_tien 12,0
được đặt
nhập kho từ đơn
stock_movements

Cột thêm vào bảng đã có:

Bảng	Cột mới	Ràng buộc và ghi chú
invoices	customer_id	nullable, FK customers.id, nullOnDelete
invoices	diem_su_dung, tien_giam_diem, diem_tichluy_nhan	unsigned int mặc định 0, decimal(12,0) mặc định 0, unsigned int mặc định 0
invoices	trang_thai	ENUM(cho_thanh_toan, da_thanh_toan, da_huy), mặc định da_thanh_toan
invoices	ma_giaodich, thoi_gian_thanh_toan	varchar(100) nullable UNIQUE (mã giao dịch ngân hàng, chống xử lý trùng); timestamp nullable
invoice_details	gia_von	decimal(12,0), giá vốn tại thời điểm bán, dùng cho lợi nhuận
stock_movements	purchase_order_id	nullable, FK purchase_orders.id, nullOnDelete. Chỉ dòng `nhap` từ đơn nhập mới có giá trị
products	(không đổi)	Dùng lại `hinh_anh` có sẵn cho ảnh sản phẩm

Công thức mới: `tong_thanh_toan = tong_tien − tien_giam − tien_giam_diem`.

```
        // 2026_01_01_000006_create_customers_table.php
        Schema::create('customers', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('ho_ten', 100);
            $table->string('so_dienthoai', 15)->unique();
            $table->string('dia_chi')->nullable();
            $table->unsignedInteger('diem_tichluy')->default(0);
            $table->timestamps();
        });

        // 2026_01_01_000007_add_columns_to_invoices_table.php
        Schema::table('invoices', function (Blueprint $table) {
            $table->foreignId('customer_id')->nullable()->after('user_id')->constrained('customers')->nullOnDe
lete();
            $table->unsignedInteger('diem_su_dung')->default(0);
            $table->decimal('tien_giam_diem', 12, 0)->default(0);
            $table->unsignedInteger('diem_tichluy_nhan')->default(0);
            $table->enum('trang_thai', ['cho_thanh_toan', 'da_thanh_toan', 'da_huy'])->default('da_thanh_toa
n');
            $table->string('ma_giaodich', 100)->nullable()->unique();
            $table->timestamp('thoi_gian_thanh_toan')->nullable();
        });

        // 2026_01_01_000008_create_suppliers_table.php
        Schema::create('suppliers', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('ten_nhacungcap', 150);
            $table->string('nguoi_lienhe', 100)->nullable();
            $table->string('so_dienthoai', 15)->nullable();
            $table->string('dia_chi')->nullable();
            $table->string('ghi_chu')->nullable();
            $table->timestamps();
        });

        // 2026_01_01_000009_create_purchase_orders_table.php
        Schema::create('purchase_orders', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('ma_don', 30)->unique();
            $table->foreignId('supplier_id')->constrained('suppliers')->restrictOnDelete();
            $table->foreignId('user_id')->constrained('users')->restrictOnDelete();
            $table->foreignId('nguoi_nhan_id')->nullable()->constrained('users')->restrictOnDelete();
            $table->enum('trang_thai', ['cho_duyet', 'cho_giao', 'da_nhan', 'da_huy'])->default('cho_duyet');
            $table->decimal('tong_tien', 12, 0)->default(0);
            $table->date('ngay_dukien')->nullable();
            $table->timestamp('ngay_nhan')->nullable();
            $table->string('ghi_chu')->nullable();
            $table->timestamps();
        });

        // 2026_01_01_000010_create_purchase_order_items_table.php
```

```
        Schema::create('purchase_order_items', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('purchase_order_id')->constrained('purchase_orders')->cascadeOnDelete();
            $table->foreignId('product_id')->constrained('products')->restrictOnDelete();
            $table->unsignedInteger('soluong_dat');
            $table->unsignedInteger('soluong_nhan')->default(0);
            $table->decimal('don_gia_nhap', 12, 0);
            $table->decimal('thanh_tien', 12, 0);
        });

        // 2026_01_01_000011_add_purchase_order_id_to_stock_movements_table.php
        Schema::table('stock_movements', function (Blueprint $table) {
            $table->foreignId('purchase_order_id')->nullable()->after('invoice_id')
                  ->constrained('purchase_orders')->nullOnDelete();
        });

        // 2026_01_01_000012_create_activity_logs_table.php
        Schema::create('activity_logs', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('user_id')->nullable()->constrained('users')->nullOnDelete();
            $table->string('hanh_dong', 50);
            $table->string('doi_tuong', 50);
            $table->unsignedBigInteger('doi_tuong_id')->nullable();
            $table->json('du_lieu_cu')->nullable();
            $table->json('du_lieu_moi')->nullable();
            $table->string('dia_chi_ip', 45)->nullable();
            $table->timestamp('created_at')->useCurrent();
            $table->index(['doi_tuong', 'doi_tuong_id']);
        });

        // 2026_01_01_000013_add_gia_von_to_invoice_details_table.php
        Schema::table('invoice_details', function (Blueprint $table) {
            $table->decimal('gia_von', 12, 0)->default(0)->after('don_gia');
        });
```

Cấu hình quy đổi điểm, tạo `config/pos.php`:

```
        return [
            'diem_moi_dong' => 100000, // chi tiêu bao nhiêu đồng thì cộng 1 điểm
            'gia_tri_diem'  => 1000,   // 1 điểm đổi được bao nhiêu đồng giảm giá
        ];
```

Bộ quyền cho `spatie/laravel-permission` (Pha 17): tên quyền theo mẫu `nhóm.hành_động`, gán mặc định theo ma trận mục 1.2.

Quyền	admin	thungan	thukho
pos.ban, donhang.xem, khachhang.quanly	Có	Có	Không
sanpham.quanly, loaisanpham.quanly, kho.nhap, kho.xem, tem.in	Có	Không	Có
donnhap.tao, donnhap.nhan, nhacungcap.quanly	Có	Không	Có
donnhap.duyet, donhang.huy, baocao.hoadon, thongke.xem	Có	Không	Không
baocao.xuatnhapton	Có	Không	Có
nhatky.xem, phanquyen.quanly	Có	Không	Không

Kế hoạch chuyển đổi an toàn: giữ cột `users.role` trong lúc chạy thử; seeder gán `assignRole($user->role)`; thay middleware `role:` bằng `permission:` từng nhóm route, chạy lại T10, T16 sau mỗi nhóm; chỉ khi toàn bộ test phân quyền đạt mới bỏ `CheckRole`.

5. Quy ước code (file .github/copilot-instructions.md)

Tạo file này ở gốc dự án để Copilot tự tham chiếu style từ DuLieuBuoi01 đến DuLieuBuoi07. Đã cập nhật theo các điều đã chốt (`invoice_id`, dấu số lượng, sắp xếp khóa dòng) và các điểm rà soát mới (mục 4 và 5 bên dưới). Sao chép nguyên khối bên dưới vào file.

```
# CHỈ DẪN CHO COPILOT — DỰ ÁN WEB POS & QUẢN LÝ KHO (PHP / LARAVEL / MYSQL)

## 1. Vai trò và ngôn ngữ
- Bạn là chuyên gia lập trình PHP/Laravel.
- Áp dụng chính xác style code, cấu trúc thư mục và quy tắc xử lý trong các thư mục bài thực hành
  của workspace: `DuLieuBuoi01` đến `DuLieuBuoi07`. Khi mâu thuẫn, ưu tiên file này.
- Trả lời và viết comment bằng tiếng Việt. Tên biến/hàm theo quy ước ở mục 3.

## 2. Kiến trúc và thư mục
- Mô hình MVC của Laravel.
- Controllers: `app/Http/Controllers` | Models: `app/Models` (Eloquent ORM)
- Views: `resources/views`, mọi trang kế thừa `layouts/master.blade.php` bằng `@extends`.
- Route khai báo trong `routes/web.php`, nhóm theo prefix và middleware (`auth`, `role`).
- Tài nguyên tĩnh dùng chung trong `public/` (Bootstrap 5, FontAwesome, jQuery, DataTables, Chart.js).
- Không viết SQL trực tiếp trong View. Logic nghiệp vụ nằm ở Controller hoặc Service.

## 3. Quy ước đặt tên
- Hàm Controller dùng tiếng Việt không dấu theo bài học:
  `getDanhSach`, `getThem`, `postThem`, `getSua($id)`, `postSua(Request $request, $id)`, `getXoa($id)`.
  Hàm nghiệp vụ khác: `getTimKiem`, `postThanhToan`, `getInHoaDon($id)`, `postNhapKho`.
- Controller: `LoaiSanPhamController`, `SanPhamController`, `GioHangController`, `DonHangController`,
  `KhoController`, `ThongKeController`, `AuthController`.
- Model: `LoaiSanPham`, `SanPham`, `DonHang`, `ChiTietDonHang`, `BienDongKho`
  (luôn khai báo `protected $table` và `$fillable`).
- Tên bảng: tiếng Anh số nhiều — `users`, `categories`, `products`, `invoices`,
  `invoice_details`, `stock_movements`.
  Tên cột tiếng Việt không dấu (`ten_sanpham`, `soluong`, `gia_ban`).
- Route name theo dạng `sanpham.danhsach`, `sanpham.them`, `donhang.thanhtoan`.
- Sau khi thêm/sửa/xóa: `redirect()->route(...)->with('success', '...')`.

## 4. Cơ sở dữ liệu và bảo mật
- Bắt buộc dùng `DB::transaction()` cho thanh toán: tạo invoices, tạo invoice_details,
  trừ products.soluong và ghi stock_movements trong CÙNG một giao dịch.
- Khóa dòng sản phẩm khi trừ kho bằng `lockForUpdate()` để tránh bán vượt tồn.
  Sắp xếp các dòng giỏ theo `product_id` tăng dần trước khi khóa để tránh deadlock.
- Giỏ hàng gộp cùng một sản phẩm thành một dòng.
- Ghi `stock_movements`: loại `ban` có `invoice_id` và `soluong` ÂM; loại `nhap` có `soluong` DƯƠNG;
  `nhap` và `dieuchinh` để `invoice_id` = NULL.
- Sinh `ma_hoadon` dạng HDYYYYMMDD-0001 bên trong transaction.
- Tính tiền ở server: `don_gia` đọc từ `products.gia_ban` sau khi khóa dòng; tính lại
  tong_tien, tien_giam, tong_thanh_toan, tien_thua; `giam_gia_phantram` từ 0 đến 100.
  Không tin số tiền do JavaScript gửi lên.
- Sản phẩm `trang_thai = 0` không xuất hiện ở getTimKiem và không được bán.
- Chống SQL Injection: chỉ dùng Eloquent hoặc Query Builder / Prepared Statements.
- Validate mọi input bằng `$request->validate([...])` với thông báo lỗi tiếng Việt.
- Dùng `@csrf` cho mọi form POST; kiểm tra quyền bằng middleware `role:admin,thungan,thukho`.
- Chống XSS: xuất dữ liệu bằng `{{ }}`, không dùng `{!! !!}` với dữ liệu người dùng nhập.
- Không bao giờ in mật khẩu hoặc dữ liệu nhạy cảm ra log hay giao diện.

## 5. Xử lý lỗi
- Bọc nghiệp vụ quan trọng trong `try { ... } catch (\Exception $e) { ... }`.
- Khi lỗi: rollback, ghi `Log::error($e->getMessage())`, trả về`back()->with('error', '...')`.
- Không để lộ thông điệp lỗi hệ thống cho người dùng cuối.
- Xóa sản phẩm/loại đã có dữ liệu liên quan: bắt lỗi khóa ngoại và báo thân thiện,
  gợi ý chuyển `trang_thai = 0` thay vì xóa.

## 6. Giao diện
- Dùng Bootstrap 5, bố cục sidebar + nội dung, FontAwesome cho biểu tượng.
- Bảng dữ liệu dùng DataTables (tìm kiếm, phân trang, tiếng Việt).
- Tiền tệ hiển thị bằng `number_format($so, 0, ',', '.') . ' đ'`.
- Badge tồn kho: đỏ khi soluong = 0, vàng khi soluong <= soluong_toithieu, xanh còn lại.
- Hóa đơn in khổ K80 (80mm) bằng CSS `@media print`.

## 7. Cách trả lời
- Luôn nêu rõ đường dẫn file sẽ tạo/sửa trước khi đưa code.
- Đưa code hoàn chỉnh, chạy được; không viết "..." thay cho phần quan trọng.
- Cuối mỗi câu trả lời liệt kê: route cần thêm, lệnh artisan cần chạy, và cách kiểm thử nhanh.

## 8. Quy ước cho phần mở rộng
- Ảnh sản phẩm: dùng cột `hinh_anh` có sẵn, lưu path bằng `Storage::disk('public')`, hiển thị bằng
  `asset('storage/' . $path)`, ảnh dự phòng `public/img/no-image.png`. Xóa tệp cũ khi sửa hoặc xóa.
- Thứ tự khóa dòng trong transaction: sản phẩm (theo product_id tăng dần), rồi khách hàng, rồi hóa đơn.
- Tính tiền ở server theo: tong_thanh_toan = tong_tien - tien_giam - tien_giam_diem.
  Quy đổi điểm lấy từ `config('pos.diem_moi_dong')` và `config('pos.gia_tri_diem')`, không viết cứng.
- Ghi `invoice_details.gia_von` = `products.gia_nhap` tại thời điểm bán. Lợi nhuận tính từ gia_von.
```

```
        - Hóa đơn không bị xóa. Hủy hóa đơn = trạng thái `da_huy`, hoàn kho (stock_movements loại `dieuchinh`,
          soluong dương, có invoice_id) và hoàn điểm, ghi `activity_logs`. Thống kê chỉ tính `da_thanh_toan`.
        - Hàng chỉ vào kho từ đơn nhập khi xác nhận nhận hàng: stock_movements loại `nhap` có `purchase_order_
id`.
        - Webhook: route ngoài CSRF, kiểm tra khóa bí mật trong `.env`, chống trùng bằng `ma_giaodich`,
          so khớp số tiền và mã hóa đơn đã bỏ ký tự đặc biệt. Không tin dữ liệu nếu chưa xác thực.
        - Ghi `activity_logs` cho: đổi giá, điều chỉnh kho, hủy hóa đơn, đổi phân quyền. Không bao giờ ghi mật
khẩu.
          Bảng này chỉ thêm, không có hàm sửa hoặc xóa.
        - Thư viện JS/CSS đặt trong `public/`, không dùng CDN khi demo.
```

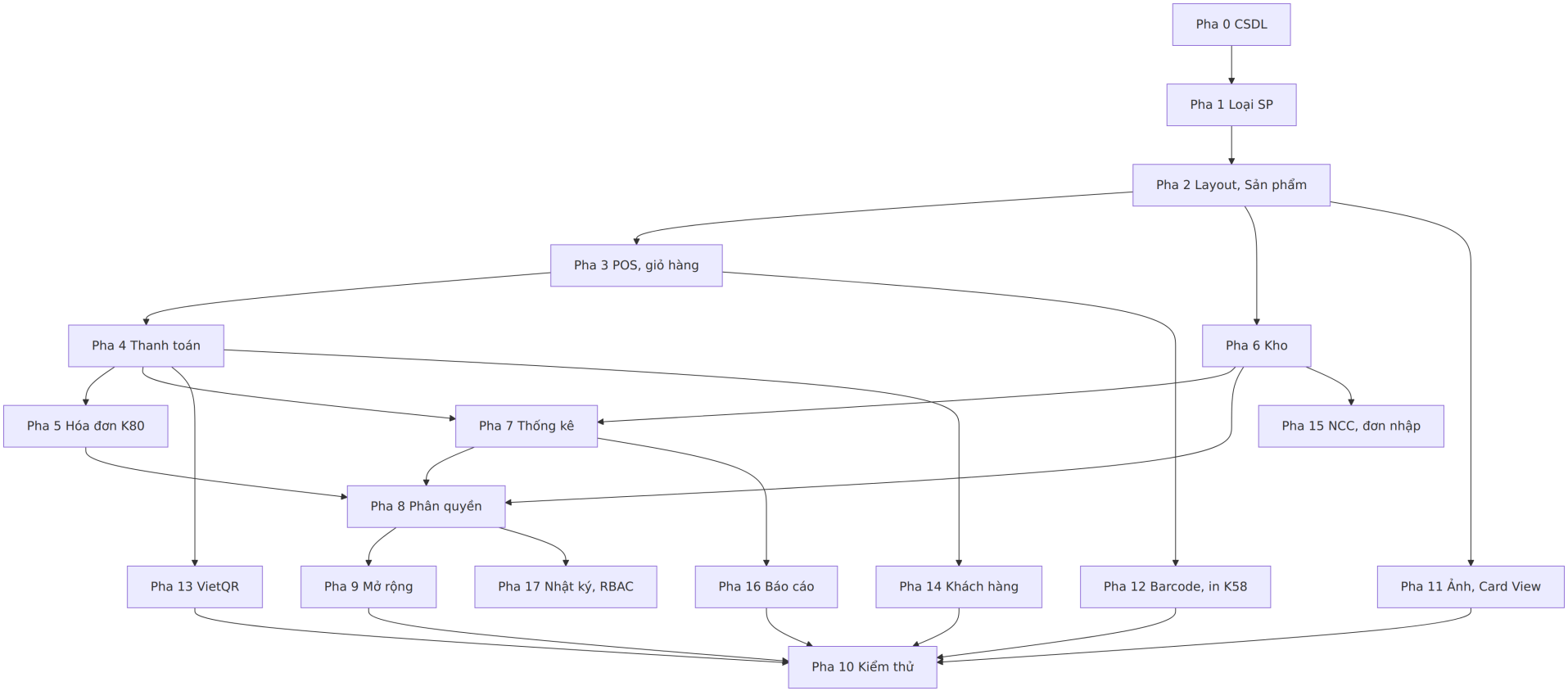
6. Xây dựng theo pha

6.1 Cách dùng prompt

Thứ tự pha theo đúng phụ thuộc: CSDL, danh mục, sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, hóa đơn, kho, thống kê, phân quyền, mở rộng, kiểm thử. Dán prompt vào Copilot Chat trong VS Code.

- Mỗi lần chỉ giao một pha.
- Luôn mở cả thư mục bài thực hành và thư mục dự án trong cùng một workspace.
- Sau mỗi pha chạy thử, đối chiếu với sơ đồ mục 2 đến 4 và commit Git trước khi sang pha kế tiếp.
- Nếu Copilot đặt tên sai quy ước, nhắc lại: "Làm theo mục 3 trong copilot-instructions.md".

S14. Phụ thuộc giữa các pha


Pha 0 CSDL
Pha 1 Loại SP
Pha 2 Layout, Sản phẩm
Pha 3 POS, giỏ hàng
Pha 4 Thanh toán
Pha 6 Kho
Pha 5 Hóa đơn K80
Pha 7 Thống kê
Pha 15 NCC, đơn nhập
Pha 8 Phân quyền
Pha 13 VietQR
Pha 9 Mở rộng
Pha 17 Nhật ký, RBAC
Pha 16 Báo cáo
Pha 14 Khách hàng
Pha 12 Barcode, in K58
Pha 11 Ảnh, Card View
Pha 10 Kiểm thử

6.2 Bộ prompt Pha 0 đến Pha 10

Pha 0: Khởi tạo CSDL, Model và Seeder

> @workspace Đọc .github/copilot-instructions.md. Tạo migration cho 5 bảng categories, products, invoices, invoice_details, stock_movements và thêm cột role vào users, đúng schema ở mục 4 của tài liệu (stock_movements có thêm cột invoice_id nullable, khóa ngoại tới invoices, nullOnDelete). Tạo các Model LoaiSanPham, SanPham, DonHang, ChiTietDonHang, BienDongKho với $table, $fillable và quan hệ belongsTo/hasMany theo mục 4.3; thêm 'role' vào $fillable của User. Tạo DuLieuMauSeeder với 3 loại sản phẩm, 10 sản phẩm Hoco và 3 tài khoản (admin, thungan, thukho).

Kiểm tra: `php artisan migrate:fresh --seed` chạy không lỗi; vào phpMyAdmin thấy đủ khóa ngoại.

Pha 1: Model và Controller chuẩn bài học

> @workspace Đọc style code trong DuLieuBuoi04 và DuLieuBuoi05. Hãy tạo Controller LoaiSanPhamController.php và Model LoaiSanPham.php cho dự án hiện tại. Viết đầy đủ các hàm: getDanhSach, getThem, postThem, getSua, postSua, getXoa theo đúng cách đặt tên và điều hướng redirect route của bài thực hành.

Pha 2: Layout master và CRUD Sản phẩm

> @workspace Tạo resources/views/layouts/master.blade.php dùng Bootstrap 5 và FontAwesome trong public/, có sidebar (Dashboard, Bán hàng POS, Sản phẩm, Loại sản phẩm, Kho, Hóa đơn, Thống kê), @yield('content'), @yield('script') và hiển thị flash message success/error. Sau đó tạo SanPhamController (getDanhSach, getThem, postThem, getSua, postSua, getXoa) với view dùng DataTables; validate sku/barcode duy nhất, giá >= 0; cho phép upload hình vào public/upload/sanpham; hiển thị badge tồn kho đỏ/vàng/xanh.

Bổ sung nên thêm vào cuối prompt: khi xóa sản phẩm đã có lịch sử bán, bắt lỗi khóa ngoại và gợi ý chuyển `trang_thai = 0`.

Pha 3: POS, tìm kiếm sản phẩm và giỏ hàng

> @workspace Tạo màn hình POS (resources/views/pos/index.blade.php) gồm ô tìm kiếm theo tên/SKU/barcode và bảng giỏ hàng. Viết SanPhamController@getTimKiem trả JSON (chỉ sản phẩm soluong > 0, tối đa 10 kết quả) và GioHangController lưu giỏ trong session với các hàm getThem, getCapNhat, getXoa, getLamMoi. Giỏ hàng gộp cùng một sản phẩm thành một dòng. Không cho số lượng trong giỏ vượt tồn kho. Giao diện tự tính tổng tiền, giảm giá theo phần trăm, tiền khách đưa và tiền thừa bằng JavaScript.

Bổ sung nên thêm vào cuối prompt: loại sản phẩm có `trang_thai = 0` khỏi kết quả tìm kiếm; thêm `DonHangController@getPos` trả về màn hình POS. Đối chiếu sơ đồ S4 ở mục 2.1.

Pha 4: Giao dịch bán hàng POS và trừ tồn kho

> @workspace Tham khảo cách xử lý cơ sở dữ liệu PDO/Laravel trong bài thực hành. Hãy viết hàm postThanhToan(Request $request) trong DonHangController.php để xử lý bán hàng POS. Yêu cầu: bọc trong DB::transaction(), kiểm tra tồn kho sản phẩm, tạo hóa đơn mới, tạo chi tiết hóa đơn, và trừ số

> lượng sản phẩm trong kho. Nếu lỗi thì rollback và trả về thông báo.

Bổ sung nên thêm vào cuối prompt:

> Dùng lockForUpdate() khi đọc sản phẩm sau khi sắp xếp các dòng giỏ theo product_id tăng dần, sinh ma_hoadon dạng HDYYYYMMDD-0001, ghi stock_movements loại ban với soluong âm và invoice_id là id hóa đơn vừa tạo, xóa giỏ hàng trong session và redirect tới donhang.inhoadon.
>
> Ngoài ra: tính lại tiền ở server (don_gia lấy từ products.gia_ban sau khi khóa dòng, giam_gia_phantram từ 0 đến 100), chặn sản phẩm trang_thai = 0, và sinh ma_hoadon theo sơ đồ S7 (mục 2.1).

Pha 5: Xem và in hóa đơn khổ K80

> @workspace Viết DonHangController@getInHoaDon($id) và view donhang/hoadon.blade.php khổ 80mm: tên cửa hàng, mã hóa đơn, ngày giờ, thu ngân, bảng chi tiết (tên, SL, đơn giá, thành tiền), tổng, giảm giá, tiền khách đưa, tiền thừa. Dùng CSS @media print ẩn menu và nút. Hiển thị xem trước trong modal Bootstrap kèm nút "In" gọi window.print(). Thêm trang danh sách hóa đơn có lọc theo ngày.

Pha 6: Quản lý kho và cảnh báo tồn

> @workspace Tạo KhoController: getDanhSach (tồn kho hiện tại + badge cảnh báo), getNhapKho, postNhapKho (bọc DB::transaction: cộng products.soluong, cập nhật gia_nhap, ghi stock_movements loại nhap với soluong dương và invoice_id NULL), getLichSu (lịch sử biến động có lọc theo sản phẩm/loại). Trên Dashboard hiển thị thẻ "Sản phẩm sắp hết" gồm các sản phẩm có soluong <= soluong_toithieu, đỏ nếu bằng 0, vàng nếu còn ít.

Đối chiếu sơ đồ S5 và S6 ở mục 2.2.

Pha 7: Thống kê bán hàng bằng Chart.js

> @workspace Tạo ThongKeController với getDoanhThu (JSON doanh thu theo ngày trong 7/30 ngày gần nhất) và getTopSanPham (Top 5 sản phẩm bán chạy theo số lượng, join invoice_details). View thongke/index.blade.php dùng Chart.js từ public/: biểu đồ đường doanh thu và biểu đồ cột Top 5, kèm 4 thẻ số liệu (doanh thu hôm nay, số hóa đơn, lợi nhuận gộp, sản phẩm sắp hết). Lợi nhuận gộp = Σ (don_gia − gia_nhap) × soluong.

Đối chiếu sơ đồ S8 ở mục 2.3.

Pha 8: Đăng nhập và phân quyền

> @workspace Dựng đăng nhập bằng Auth của Laravel (getDangNhap, postDangNhap, getDangXuat). Tạo middleware CheckRole nhận danh sách vai trò. Phân quyền theo ma trận ở mục 1.2: admin truy cập tất cả; thungan chỉ POS (gồm SanPhamController@getTimKiem) và hóa đơn; thukho chỉ kho, sản phẩm và loại sản phẩm. Ẩn mục sidebar theo vai trò và trả trang 403 tiếng Việt khi truy cập trái quyền.

Đối chiếu sơ đồ S2, S3 ở mục 1.4.

Pha 9: Tính năng mở rộng (barcode và VietQR)

> @workspace (a) Tích hợp quét mã vạch bằng webcam (thư viện JS chạy ở trình duyệt) vào ô tìm kiếm POS: quét xong gọi getTimKiem và tự thêm vào giỏ. (b) Khi chọn thanh toán chuyển khoản, sinh QR VietQR động theo tổng thanh toán (dựng URL ảnh QR từ mã ngân hàng, số tài khoản và nội dung = mã hóa đơn) và hiển thị trong modal.

Lưu ý: thư viện hoặc URL bên ngoài nên được kiểm tra trước khi dùng. Nếu phòng demo không có Internet, tải sẵn thư viện vào `public/`. Đối chiếu sơ đồ S12 ở mục 2.4, và chốt trước cách có mã hóa đơn khi hiện QR.

Pha 10: Kiểm thử và rà soát

> @workspace Review DonHangController@postThanhToan: tìm lỗi tiềm ẩn về race condition, validate và rollback. Viết Feature test (PHPUnit) cho 4 tình huống: thanh toán đủ tồn; thanh toán vượt tồn (phải rollback, tồn không đổi); giỏ hàng rỗng; người dùng không đủ quyền. Liệt kê các bước kiểm thử thủ công cho buổi demo.

Pha 11: Ảnh sản phẩm và POS dạng thẻ (ưu tiên 1)

> @workspace Đọc .github/copilot-instructions.md mục 8. Đổi cơ chế upload ảnh sản phẩm sang Storage::disk('public'): lưu path vào cột hinh_anh có sẵn (không thêm cột image), chạy php artisan storage:link, validate image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:2048, xóa tệp cũ khi sửa hoặc xóa sản phẩm. Viết lại resources/views/pos/index.blade.php thành Card View: lưới thẻ có thumbnail (object-fit: cover, ảnh dự phòng public/img/no-image.png), tên, giá, badge tồn; bấm thẻ gọi giohang.them; thẻ hết hàng bị vô hiệu hóa; thẻ và nút cao tối thiểu 44px cho màn hình cảm ứng; có ô tìm kiếm và lọc theo loại sản phẩm.

Kiểm tra: T20, T21, T22. Cập nhật `demo:reset` xóa `storage/app/public/sanpham` (mục 8.1). Thay đường dẫn `public/upload/sanpham` cũ ở Pha 2 bằng Storage.

Pha 12: Mã vạch, tem và in nhiệt (a, c ưu tiên 1; b ưu tiên 2)

> @workspace (a) Trong pos/index.blade.php thêm JavaScript bắt keydown trên document để nhận chuỗi ký tự từ máy quét USB/Bluetooth: gom ký tự khi khoảng cách giữa hai phím dưới 50 ms, khi gặp Enter và chuỗi dài từ 6 ký tự thì gọi sanpham.timkiem?barcode=...&chinhxac=1 rồi tự gọi giohang.them; gõ tay chậm không được kích hoạt; không tìm thấy hoặc hết hàng thì báo lỗi. Theo sơ đồ S21. (b) Cài picqer/php-barcode-generator, viết SanPhamController@getTem($id) sinh Code 128 từ barcode (nếu NULL dùng sku) và view in lưới tem 50x30mm có chọn số lượng. (c) Cho getInHoaDon nhận ?kho=k58|k80, dùng @page { size: 80mm auto; margin: 0 } hoặc 58mm và @media print ẩn mọi thứ ngoài hóa đơn.

Kiểm tra: T23 đến T27.

Pha 13a: VietQR động, xác nhận tay (ưu tiên 1)

> @workspace Khi thu ngân chọn chuyển khoản trong POS, dựng URL ảnh QR VietQR từ mã ngân hàng, số tài khoản (đặt trong .env), số tiền là tong_thanh_toan đã tính ở server và nội dung là mã hóa đơn, hiển thị trong modal kèm nút "Xác nhận đã nhận tiền" gọi postThanhToan với phuong_thuc chuyenkhoan, tien_khach_dua bằng tong_thanh_toan, tien_thua bằng 0. Mã hóa đơn dự kiến lấy theo quy tắc sinh mã trong transaction và được kiểm tra lại khi lưu. Theo mục 2.7.

Kiểm tra: T28, T29.

Pha 13b: Webhook thanh toán (lộ trình sau demo)

> @workspace Thêm trạng thái hóa đơn cho_thanh_toan, da_thanh_toan, da_huy (migration mục 4.6). Hóa đơn chuyển khoản tạo ở cho_thanh_toan và đã trừ kho. Viết WebhookController@postThanhToan cho route POST /api/webhook/thanhtoan nằm ngoài CSRF: kiểm tra khóa bí mật trong header so với .env, tìm hóa đơn theo mã trong nội dung (bỏ ký tự đặc biệt khi so khớp), kiểm tra số tiền đủ, chống trùng bằng ma_giaodich UNIQUE, cập nhật da_thanh_toan và cộng điểm trong DB::transaction với lockForUpdate. Thêm DonHangController@getTrangThai cho polling 3 giây và lệnh artisan hủy hóa đơn cho_thanh_toan quá hạn (hoàn kho). Theo sơ đồ S17 và S18.

Kiểm tra: T34.

Pha 14: Khách hàng và tích điểm (ưu tiên 2)

> @workspace Tạo migration customers và các cột mới của invoices (mục 4.6), Model KhachHang và KhachHangController (CRUD, getTimKiem theo số điện thoại trả JSON, postTaoNhanh). Tạo config/pos.php. Trong POS thêm ô nhập số điện thoại khách, hiển thị điểm và ô dùng điểm. Sửa postThanhToan theo mục 2.6 và sơ đồ S16: khóa sản phẩm rồi khách hàng bằng lockForUpdate, tính lại tong_thanh_toan = tong_tien - tien_giam - tien_giam_diem ở server, kiểm tra điểm đủ, cộng điểm floor(tong_thanh_toan / diem_moi_dong), ghi diem_su_dung, tien_giam_diem, diem_tichluy_nhan trên hóa đơn.

Kiểm tra: T30 đến T33, SQL 6 và 7.

Pha 15: Nhà cung cấp và đơn đặt hàng nhập (lộ trình sau demo)

> @workspace Tạo migration suppliers, purchase_orders, purchase_order_items và cột purchase_order_id của stock_movements (mục 4.6), các Model NhaCungCap, DonNhapHang, ChiTietDonNhap, NhaCungCapController (CRUD) và DonNhapHangController: getDanhSach, getThem, postThem (trạng thái cho_duyet, sinh ma_don PNYYYYMMDD-0001 trong transaction), postDuyet (admin), postNhanHang (bọc DB::transaction, lockForUpdate đơn và sản phẩm theo product_id tăng dần, cộng products.soluong, cập nhật gia_nhap, ghi stock_movements loại nhap có purchase_order_id, đơn thành da_nhan), postHuy. Theo sơ đồ S19 và S20. Giữ nguyên luồng kho.nhapkho nhập nhanh.

Kiểm tra: T35, T36, SQL 8.

Pha 16: Báo cáo, xuất file và giá vốn (ưu tiên 2)

> @workspace Thêm migration gia_von vào invoice_details và ghi gia_von = products.gia_nhap tại thời điểm bán trong postThanhToan. Sửa ThongKeController@getDoanhThu nhận kieu=ngay|tuan|thang và chỉ tính hóa đơn da_thanh_toan; lợi nhuận tính từ gia_von. Cài maatwebsite/excel và

> barryvdh/laravel-dompdf, viết BaoCaoController: xuất hóa đơn (lọc theo ngày) ra xlsx và pdf, xuất báo cáo xuất nhập tồn theo kỳ theo công thức mục 2.10, PDF dùng phông DejaVu Sans để có dấu tiếng Việt.

Kiểm tra: T37, T38, T42.

Pha 17: Nhật ký thao tác và phân quyền nâng cao (lộ trình sau demo)

> @workspace Tạo migration activity_logs (mục 4.6), Model NhatKy với hàm tĩnh ghi($hanhDong, $doiTuong, $cu, $moi), SanPhamObserver ghi log khi đổi gia_ban hoặc gia_nhap theo sơ đồ S22, ghi log ở điều chỉnh kho, hủy hóa đơn và đổi phân quyền; NhatKyController@getDanhSach (admin, lọc theo người, hành động, ngày), không có hàm sửa hoặc xóa log. Cài spatie/laravel-permission, tạo seeder quyền theo bảng ở mục 4.6, chuyển từng nhóm route từ middleware role sang permission, cho PhanQuyenController cho admin chỉnh quyền từng vai trò. Giữ users.role cho tới khi toàn bộ test phân quyền đạt.

Kiểm tra: T39, T40, T41.

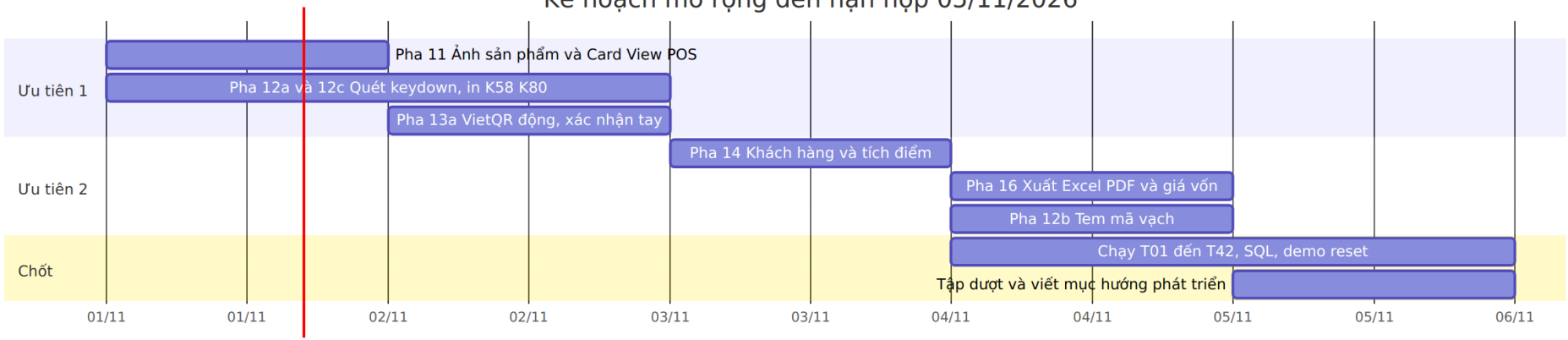
6.3 Kế hoạch 14 ngày

Ngày	Công việc	Pha	Kết quả cần đạt
1	Tạo dự án, copilot-instructions, migration, seeder	0	migrate:fresh --seed thành công
2	Layout master, CRUD Loại sản phẩm	1, 2	Giao diện khung và danh mục chạy được
3	CRUD Sản phẩm, upload hình, badge tồn kho	2	Quản lý được 10 sản phẩm mẫu
4 đến 5	POS: tìm kiếm, giỏ hàng session, tính tiền thừa	3	Thêm, sửa, xóa giỏ hoạt động
6	Thanh toán bằng DB::transaction()	4	Bán xong tồn kho giảm đúng
7	Buffer: sửa lỗi tuần 1, commit mốc Tuần 1	không có	Luồng cốt lõi POS chạy trọn vẹn
8	Hóa đơn K80, popup xem trước, danh sách hóa đơn	5	In thử thành công
9	Nhập kho, lịch sử biến động, cảnh báo Dashboard	6	Cảnh báo đỏ/vàng hiển thị
10	Thống kê Chart.js	7	2 biểu đồ có dữ liệu thật
11	Đăng nhập và phân quyền 3 vai trò	8	Đúng quyền từng vai trò
12	Barcode webcam, VietQR	9	Demo được ít nhất 1 tính năng mở rộng
13	Kiểm thử, sửa lỗi	10	Toàn bộ bộ kiểm tra mục 7 đạt
14	Tập dượt demo	không có	Kịch bản demo 8 đến 10 phút

6.4 Kế hoạch mở rộng đến hạn nộp 05/11/2026

Giả định: lõi POS (Pha 0 đến 8) đã hoặc đang được hoàn thiện song song. Phân việc theo vai trò: **Backend** làm Controller, transaction, migration; **Fullstack/QC** làm giao diện, JavaScript, CSS và chạy test.

S23. Lịch mở rộng 01/11 đến 05/11


Kế hoạch mở rộng đến hạn nộp 05/11/2026
Ưu tiên 1
Ưu tiên 2
Chốt
Pha 11 Ảnh sản phẩm và Card View POS
Pha 12a và 12c Quét keydown, in K58 K80
Pha 13a VietQR động, xác nhận tay
Pha 14 Khách hàng và tích điểm
Pha 16 Xuất Excel PDF và giá vốn
Pha 12b Tem mã vạch
Chạy T01 đến T42, SQL, demo reset
Tập dượt và viết mục hướng phát triển
01/11
01/11
02/11
02/11
03/11
03/11
04/11
04/11
05/11
05/11
06/11

Ngày	Backend	Fullstack/QC	Kết quả cần đạt
01/11	Pha 11: Storage, validate, xóa ảnh cũ	Pha 11: Card View POS; Pha 12a: bắt `keydown`	T20 đến T25 đạt
02/11	Pha 13a: dựng URL VietQR, xác nhận tay	Pha 12c: CSS K58/K80; modal QR	T27 đến T29 đạt
03/11	Pha 14: transaction khách hàng và điểm	Giao diện khách hàng; test T30 đến T33	Mốc dừng: lõi T01 đến T19 phải còn đạt
04/11	Pha 16: gia_von, xuất file; Pha 12b	Chạy lại toàn bộ test và SQL	T37, T38, T42 đạt, 9 truy vấn SQL trả về 0 dòng
05/11	Sửa lỗi cuối, `demo:reset` trên máy demo	Tập dượt kịch bản demo, in thử K58/K80	Nộp và demo

Phần chưa kịp (Pha 13b, 15, 17) giữ nguyên thiết kế trong tài liệu và đưa vào báo cáo ở mục hướng phát triển.

7. Kiểm thử và bắt lỗi

7.1 Kịch bản kiểm tra

Mỗi dòng gắn với một chỗ dễ sai trong sơ đồ ở mục 2 đến 4.

ID	Tình huống	Cách thử	Kết quả đúng	Nếu sai thì nghi ngờ
T01	Bán đủ tồn (HC-C109-CL, tồn 5, mua 2)	Thêm giỏ, thanh toán	Tồn còn 3. Có 1 invoice, 1 detail, 1 movement ban	Thiếu bước trừ kho hoặc ghi movement
T02	Mua vượt tồn (tồn 5, mua 6)	Thêm giỏ, thanh toán	Bị chặn, không có invoice mới, tồn vẫn 5	Thiếu kiểm tra trong transaction, hoặc chỉ kiểm tra ở JS
T03	Giỏ rỗng	Bấm thanh toán	Báo lỗi, không tạo hóa đơn	Thiếu validate
T04	Lỗi giữa chừng	Cố ý throw sau bước insert detail	Rollback: không còn invoice hay detail dở dang	Chưa bọc DB::transaction đúng
T05	Hai thu ngân bán cùng sản phẩm tồn 1	Mở 2 tab hoặc 2 tài khoản, bấm gần như cùng lúc	Chỉ 1 thành công, tồn không âm	Thiếu lockForUpdate() hoặc gọi ngoài transaction
T06	Tính tiền	Giảm 10 phần trăm, khách đưa 500.000	tien_thua = tien_khach_dua trừ tong_thanh_toan	Sai công thức hoặc làm tròn
T07	Giá tại thời điểm bán	Bán xong, đổi gia_ban rồi xem lại hóa đơn cũ	Hóa đơn cũ không đổi	Hóa đơn đang đọc giá từ products thay vì don_gia
T08	Nhập kho	Nhập 10 cái HC-DMW3 (tồn 1)	Tồn 11, gia_nhap cập nhật, movement nhap	Thiếu transaction hoặc quên cập nhật giá
T09	Cảnh báo tồn	Bán đến khi soluong <= soluong_toithieu rồi nhập thêm	Xuất hiện rồi biến mất khỏi cảnh báo	So sánh < thay vì <=
T10	Phân quyền	Thu ngân vào /kho, thủ kho vào /pos	Trả 403 tiếng Việt	Thiếu middleware role trên nhóm route
T11	CSRF	Gửi POST thiếu token	Lỗi 419	Quên @csrf
T12	XSS	Đặt tên sản phẩm có thẻ script	Hiển thị dạng chữ, không chạy	Dùng {!! !!} thay vì {{ }}

ID	Tình huống	Cách thử	Kết quả đúng	Nếu sai thì nghi ngờ
T13	SQL Injection	Gõ dấu nháy đơn và OR 1=1 vào ô tìm kiếm	Không lỗi, không lộ dữ liệu	Nối chuỗi vào câu query
T14	Mã hóa đơn	Tạo 2 hóa đơn liên tiếp cùng ngày	HD...-0001 rồi HD...-0002, không trùng	Sinh mã ngoài transaction (xem S7)
T15	invoice_id	Bán rồi nhập kho, xem stock_movements	Dòng ban có invoice_id đúng, dòng nhap là NULL	Quên gán invoice_id trong postThanhToan
T16	Thu ngân tìm kiếm trong POS	Đăng nhập thungan, gõ vào ô tìm kiếm	Có kết quả, không bị 403	getTimKiem bị chặn cùng nhóm Sản phẩm
T17	Giảm giá ngoài khoảng (mới)	Gửi giam_gia_phantram = 150 hoặc -5	Bị validate chặn, không tạo hóa đơn	Thiếu validate hoặc tin số từ JS
T18	Sinh mã hóa đơn đồng thời (mới)	Hai thu ngân thanh toán gần như cùng lúc, cùng ngày	Hai mã khác nhau, không lỗi trùng	Sinh mã ngoài transaction hoặc không có vòng thử lại
T19	Sản phẩm ngừng bán (mới)	Đặt trang_thai = 0 rồi tìm ở POS, hoặc gửi thanh toán thẳng	Không xuất hiện ở POS, thanh toán bị chặn	getTimKiem hoặc postThanhToan bỏ qua trang_thai
T20	Ảnh hợp lệ (mới)	Thêm sản phẩm kèm ảnh png dưới 2 MB	Ảnh hiện ở bảng sản phẩm và thẻ POS, `hinh_anh` là path	Chưa chạy `storage:link`, hoặc sai disk
T21	Ảnh sai (mới)	Tải tệp `.exe` hoặc ảnh 5 MB	Bị chặn, báo lỗi tiếng Việt	Thiếu rule `mimes` hoặc `max`
T22	Thay ảnh (mới)	Sửa sản phẩm, tải ảnh khác	Tệp cũ bị xóa khỏi `storage/app/public/sanpham`	Quên `Storage::delete`
T23	Quét mã vạch (mới)	Quét hoặc mô phỏng chuỗi barcode + Enter nhanh	Sản phẩm tự vào giỏ, ô tìm kiếm không dính ký tự	Sai ngưỡng thời gian, thiếu `preventDefault`
T24	Gõ tay không bị nhận nhầm (mới)	Gõ chuỗi 8 số chậm rồi Enter	Không tự thêm vào giỏ	Không reset bộ đệm theo thời gian
T25	Barcode lạ hoặc hết hàng (mới)	Quét mã không tồn tại, mã sản phẩm tồn 0	Báo lỗi, giỏ không đổi	`getTimKiem` không lọc `soluong > 0`
T26	Tem mã vạch (mới)	In tem, quét lại bằng máy quét	Đọc đúng `barcode` hoặc `sku`	Sai loại mã hoặc tem quá nhỏ
T27	In K58 và K80 (mới)	Xem trước in với `?kho=k58` và `?kho=k80`	Đúng khổ, không bị cắt chữ, không còn menu	Thiếu `@page`, sai độ rộng vùng in
T28	URL VietQR (mới)	Chọn chuyển khoản, đọc tham số ảnh QR	Số tiền bằng `tong_thanh_toan`, nội dung là mã hóa đơn	Dùng số tiền từ JS, sai mã
T29	Xác nhận chuyển khoản tay (mới)	Bấm "Xác nhận đã nhận tiền"	Hóa đơn `da_thanh_toan`, `tien_thua = 0`, tồn giảm	Không gán `tien_khach_dua`
T30	SĐT khách trùng (mới)	Tạo nhanh khách với số đã có	Bị chặn, gợi ý chọn khách cũ	Thiếu UNIQUE hoặc validate
T31	Cộng điểm (mới)	Hóa đơn thanh toán 350.000 đ	`diem_tichluy_nhan = 3`, điểm khách tăng 3	Làm tròn thay vì `floor`, tính trên `tong_tien`
T32	Dùng điểm vượt mức (mới)	Dùng điểm nhiều hơn số dư hoặc hơn tổng tiền	Bị chặn, `tong_thanh_toan` không âm	Thiếu kiểm tra ở server
T33	Hai thu ngân dùng điểm đồng thời (mới)	Hai tab cùng khách, cùng dùng hết điểm	Chỉ một thành công, điểm không âm	Thiếu `lockForUpdate` khách hàng
T34	Webhook (lộ trình)	Gửi sai khóa; gửi trùng `ma_giaodich`; gửi thiếu tiền	401; không xử lý lần hai; hóa đơn giữ `cho_thanh_toan`	Thiếu xác thực, thiếu UNIQUE, không so số tiền

ID	Tình huống	Cách thử	Kết quả đúng	Nếu sai thì nghi ngờ
T35	Nhận hàng từ đơn (lộ trình)	Tạo, duyệt, nhận đơn; nhận lần hai	Tồn tăng đúng, movement `nhap` có `purchase_order_id`; lần hai bị chặn	Không khóa đơn, cộng kho khi tạo đơn
T36	Quyền đơn nhập (lộ trình)	Thủ kho gọi `donnhap.duyet`	403	Thiếu middleware cho route duyệt
T37	Xuất hóa đơn (mới)	Xuất xlsx và pdf theo khoảng ngày	Tổng khớp màn hình, dấu tiếng Việt đúng, số là số	Thiếu phông DejaVu, ghi số dạng chuỗi
T38	Xuất nhập tồn (mới)	Xuất kỳ bất kỳ	`ton_dau + nhap − xuat + dieuchinh = ton_cuoi` mọi dòng	Sai dấu `soluong` hoặc sai mốc thời gian
T39	Nhật ký (lộ trình)	Sửa `gia_ban`; thử sửa, xóa log	Có log giá cũ và mới, user, IP; không sửa xóa được; không có mật khẩu	Thiếu Observer, có hàm xóa log
T40	Phân quyền động (lộ trình)	Admin gỡ một quyền của thu ngân	Người đó bị 403 sau khi reset cache quyền	Quên `permission:cache-reset`
T41	Hủy hóa đơn (lộ trình)	Admin hủy hóa đơn có dùng điểm	Hoàn kho, hoàn điểm, thống kê không tính hóa đơn này	Thống kê không lọc `trang_thai`
T42	Giá vốn (mới)	Bán, nhập lại với giá khác, xem lợi nhuận hóa đơn cũ	Lợi nhuận hóa đơn cũ không đổi	Lợi nhuận đọc `products.gia_nhap`

7.2 Truy vấn SQL kiểm tra nhất quán

Chạy trong phpMyAdmin sau mỗi lần thử. Mỗi truy vấn phải trả về 0 dòng. Truy vấn 4 giả định giỏ hàng đã gộp cùng sản phẩm thành một dòng.

```
-- 1. Tồn kho không được âm
SELECT id, sku, soluong FROM products WHERE soluong < 0;

-- 2. Tổng chi tiết phải khớp tong_tien của hóa đơn
SELECT i.id, i.ma_hoadon, i.tong_tien, SUM(d.thanh_tien) AS tong_chi_tiet
FROM invoices i JOIN invoice_details d ON d.invoice_id = i.id
GROUP BY i.id, i.ma_hoadon, i.tong_tien
HAVING i.tong_tien <> SUM(d.thanh_tien);

-- 3. Tiền thừa phải đúng (chỉ xét thanh toán tiền mặt)
SELECT id, ma_hoadon FROM invoices
WHERE phuong_thuc = 'tienmat'
  AND tien_thua <> tien_khach_dua - tong_thanh_toan;

-- 4. Mỗi dòng chi tiết phải có đúng một movement ban cùng invoice_id,
--    product_id và soluong âm tương ứng
SELECT d.id FROM invoice_details d
LEFT JOIN stock_movements m
  ON m.invoice_id = d.invoice_id AND m.product_id = d.product_id AND m.loai = 'ban'
WHERE m.id IS NULL OR m.soluong <> -d.soluong;

-- 5. Movement ban phải có invoice_id, movement nhap không được có
SELECT id FROM stock_movements
WHERE (loai = 'ban' AND invoice_id IS NULL)
   OR (loai = 'nhap' AND invoice_id IS NOT NULL);
```

Truy vấn bổ sung cho phần mở rộng (mỗi truy vấn cũng phải trả về 0 dòng; truy vấn 6 giả định không có chỉnh điểm thủ công):

```
-- 6. Điểm của khách phải bằng tổng điểm nhận trừ tổng điểm đã dùng
SELECT c.id, c.diem_tichluy,
       COALESCE(SUM(i.diem_tichluy_nhan - i.diem_su_dung), 0) AS tinh_lai
FROM customers c
LEFT JOIN invoices i ON i.customer_id = c.id AND i.trang_thai <> 'da_huy'
GROUP BY c.id, c.diem_tichluy
HAVING c.diem_tichluy <> tinh_lai;

-- 7. tong_thanh_toan phải đúng công thức
```

```sql
SELECT id, ma_hoadon FROM invoices
WHERE tong_thanh_toan <> tong_tien - tien_giam - tien_giam_diem;

-- 8. Đơn nhập đã nhận phải có movement nhap đúng số lượng nhận
SELECT i.id FROM purchase_order_items i
JOIN purchase_orders p ON p.id = i.purchase_order_id
LEFT JOIN stock_movements m
  ON m.purchase_order_id = p.id AND m.product_id = i.product_id AND m.loai = 'nhap'
WHERE p.trang_thai = 'da_nhan' AND i.soluong_nhan > 0
  AND (m.id IS NULL OR m.soluong <> i.soluong_nhan);

-- 9. Hóa đơn đã thanh toán phải có thời điểm thanh toán
SELECT id, ma_hoadon FROM invoices
WHERE trang_thai = 'da_thanh_toan' AND thoi_gian_thanh_toan IS NULL;
```

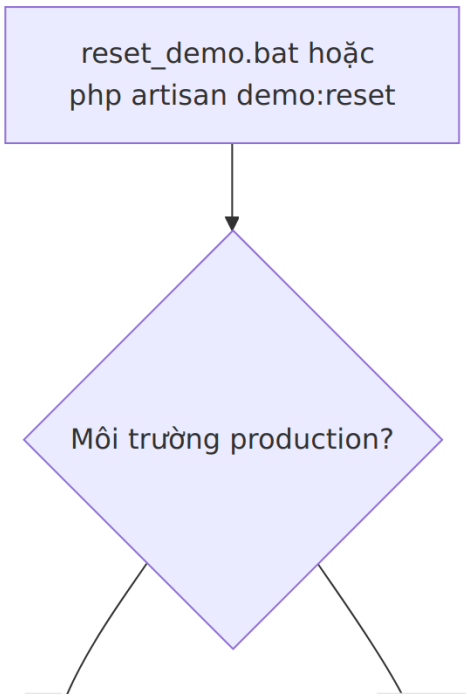
Với bản chưa dùng webhook, khi tạo hóa đơn đã thanh toán phải gán `thoi_gian_thanh_toan = now()` để truy vấn 9 đúng.

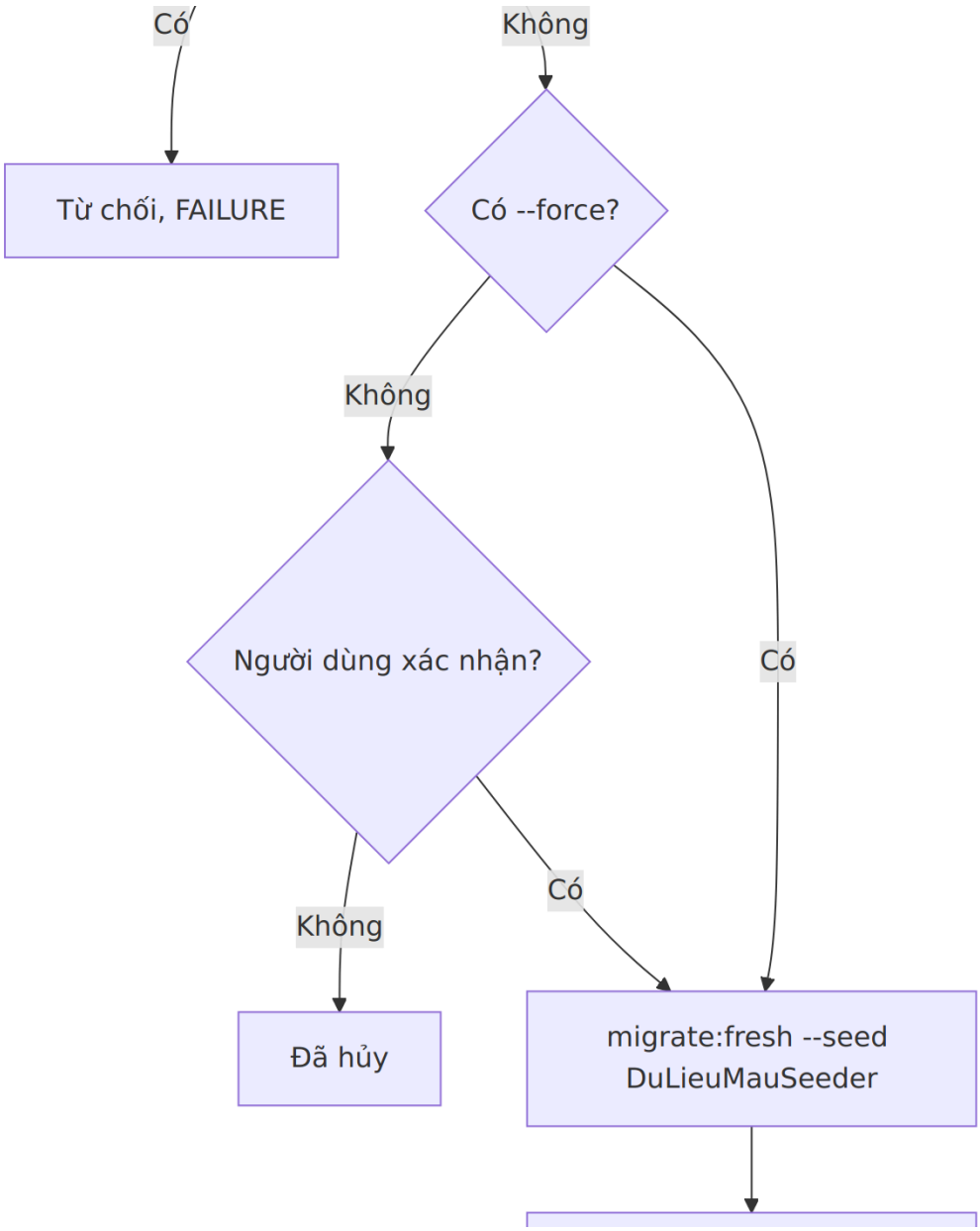
8. Công cụ demo và buổi trình bày

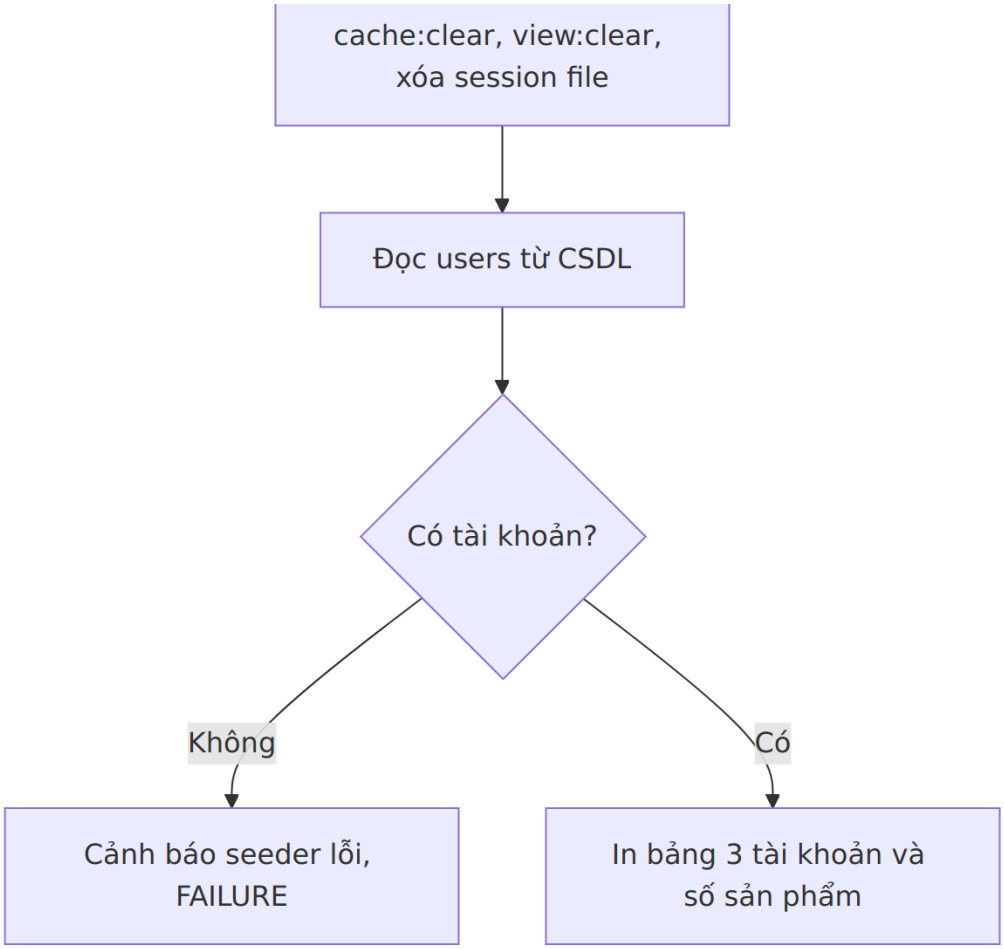
8.1 Lệnh reset demo: app/Console/Commands/ResetDemoData.php

Chạy `php artisan demo:reset` (thêm `--force` để bỏ qua câu hỏi xác nhận). Lệnh xóa toàn bộ dữ liệu, nạp lại seeder, xóa cache, view và session, rồi đọc tài khoản từ chính CSDL để in ra (nên nếu seeder lỗi thì sẽ thấy ngay). Laravel 11 tự nhận lệnh trong `app/Console/Commands` nên không cần đăng ký.

S13. Luồng lệnh demo:reset




Có
Không
Từ chối, FAILURE
Có --force?
Không
Người dùng xác nhận?
Có
Không
Có
Đã hủy
migrate:fresh --seed
DuLieuMauSeeder




```php
<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\File;

/**
 * Lệnh đưa hệ thống về trạng thái demo ban đầu.
 * Chạy: php artisan demo:reset
 * Bỏ qua câu hỏi xác nhận: php artisan demo:reset --force
 */
class ResetDemoData extends Command
{
    /** Tên lệnh và tham số. */
    protected $signature = 'demo:reset {--force : Bỏ qua bước hỏi xác nhận}';

    /** Mô tả hiển thị trong php artisan list. */
    protected $description = 'Xóa toàn bộ dữ liệu, nạp lại 10 sản phẩm Hoco mẫu và 3 tài khoản test';

    public function handle(): int
    {
        // Chặn chạy trên môi trường thật vì lệnh này XÓA TOÀN BỘ dữ liệu.
        if (app()->environment('production')) {
            $this->error('Không được chạy demo:reset trên môi trường production.');
            return self::FAILURE;
        }

        // Hỏi xác nhận, trừ khi có --force (file .bat sẽ truyền --force).
        if (! $this->option('force')
            && ! $this->confirm('Thao tác sẽ XÓA toàn bộ dữ liệu hiện tại. Tiếp tục?')) {
            $this->warn('Đã hủy.');
            return self::SUCCESS;
        }

        try {
            // (1) Tạo lại toàn bộ bảng và nạp dữ liệu mẫu (10 sản phẩm Hoco, 3 tài khoản).
```

```
                $this->info('(1/3) Đang chạy migrate:fresh --seed ...');
                $this->call('migrate:fresh', [
                    '--seed'   => true,
                    '--seeder' => 'DuLieuMauSeeder',
                    '--force'  => true,
                ]);

                // (2) Xóa cache, view đã biên dịch và session.
                $this->info('(2/3) Đang xóa cache, view và session ...');
                $this->call('cache:clear');
                $this->call('view:clear');
                $this->xoaSessionDangLuuTrenFile();
                $this->xoaAnhSanPham();
                // Nếu đã cài spatie/laravel-permission: $this->call('permission:cache-reset');

                // (3) In kết quả, đọc thẳng từ CSDL để chắc chắn seeder đã chạy đúng.
                $this->info('(3/3) Hoàn tất. Số sản phẩm đã nạp: ' . DB::table('products')->count());

                $taiKhoan = DB::table('users')->orderBy('id')->get(['role', 'email']);

                if ($taiKhoan->isEmpty()) {
                    $this->warn('Chưa có tài khoản nào, kiểm tra lại DuLieuMauSeeder.');
                    return self::FAILURE;
                }

                // Mật khẩu 123456 chỉ dùng cho demo, đặt trong DuLieuMauSeeder.
                $this->table(
                    ['Vai trò', 'Email', 'Mật khẩu'],
                    $taiKhoan->map(fn ($u) => [$u->role, $u->email, '123456'])->all()
                );
            } catch (\Throwable $e) {
                $this->error('Reset thất bại: ' . $e->getMessage());
                return self::FAILURE;
            }

            return self::SUCCESS;
        }

        /**
         * Xóa ảnh sản phẩm đã tải lên, vì migrate:fresh không xóa tệp.
         * Ảnh dự phòng nằm ở public/img nên không bị ảnh hưởng.
         */
        private function xoaAnhSanPham(): void
        {
            $thuMuc = storage_path('app/public/sanpham');
            if (File::isDirectory($thuMuc)) {
                File::cleanDirectory($thuMuc);
            }
        }

        /**
         * Xóa file session khi SESSION_DRIVER=file.
         * Nếu dùng driver database thì bảng sessions đã được tạo lại bởi migrate:fresh.
         */
        private function xoaSessionDangLuuTrenFile(): void
        {
            if (config('session.driver') !== 'file') {
                return;
            }

            foreach (File::glob(storage_path('framework/sessions/*')) as $tep) {
                // Giữ lại .gitignore, chỉ xóa file session thật.
                if (basename($tep) !== '.gitignore') {
                    File::delete($tep);
                }
            }
        }
    }
```

Lưu ý: nếu `migrate:fresh` báo không tìm thấy seeder, kiểm tra tên class là `DuLieuMauSeeder` và chạy `composer dump-autoload`.

8.2 Script một cú click: reset_demo.bat (đặt ở thư mục gốc)

```
@echo off
rem Chuyển sang UTF-8 để hiển thị tiếng Việt
chcp 65001 >nul
title Reset du lieu demo Web POS

rem Chuyển về thư mục chứa file .bat (thư mục gốc dự án), kể cả khi chạy bằng click đúp
cd /d "%~dp0"

echo ============================================
echo   DANG RESET DU LIEU DEMO ...
echo ============================================

php artisan demo:reset --force

rem Nếu lệnh php trả về lỗi thì báo thất bại và dừng màn hình
if errorlevel 1 (
    echo.
    echo [LOI] Reset that bai. Kiem tra lai MySQL, file .env va PHP trong PATH.
    pause
    exit /b 1
)

echo.
echo [THANH CONG] Da reset du lieu demo.
pause
```

MySQL (XAMPP hoặc Laragon) phải đang chạy và `.env` đúng thì mới reset được. Sơ đồ triển khai S11 ở mục 3.5.

8.3 Kịch bản demo 8 đến 10 phút

1. Đăng nhập thu ngân, mở POS, quét hoặc gõ mã sản phẩm, thêm giỏ, áp giảm giá.
2. Thử bán vượt tồn để chứng minh hệ thống chặn, sau đó thanh toán hợp lệ và in hóa đơn K80.
3. Đăng nhập thủ kho, xem cảnh báo tồn, nhập kho, thấy cảnh báo biến mất.
4. Đăng nhập admin, xem biểu đồ doanh thu và Top 5 sản phẩm.
5. Mở phpMyAdmin chứng minh giao dịch: invoices, invoice_details, stock_movements (có invoice_id) và products.soluong thay đổi đồng bộ.
6. (Mở rộng) Mở POS dạng thẻ có ảnh, quét một mã vạch để tự thêm vào giỏ, in hóa đơn thử ở khổ K58 và K80.
7. (Mở rộng) Chọn chuyển khoản, hiện QR VietQR đúng số tiền, bấm xác nhận; nhập số điện thoại khách để cộng và dùng điểm.
8. (Mở rộng) Admin xuất danh sách hóa đơn ra Excel và báo cáo xuất nhập tồn ra PDF.

8.4 Checklist trước ngày demo

Hạng mục	Đã xong
php artisan demo:reset (hoặc migrate:fresh --seed) chạy sạch trên máy demo	☐
Đủ 3 tài khoản admin, thungan, thukho đăng nhập được	☐
Các truy vấn SQL ở mục 7.2 (5 truy vấn lõi, thêm truy vấn 6, 7, 9 nếu đã làm Pha 14 và 16) đều trả về 0 dòng	☐
Các kịch bản T01 đến T19 (lõi) và các test mở rộng T20 đến T33, T37, T38, T42 đều đạt; T34 đến T36, T39 đến T41 chỉ khi đã làm	☐
Thư viện JS/CSS đã nằm trong public/, không phụ thuộc Internet	☐
Đã thử in hóa đơn trên máy in thật hoặc xuất PDF	☐
Đã sao lưu: dump SQL và mã nguồn đẩy lên Git	☐
Đã chạy `php artisan storage:link` và `composer install` đủ gói trên máy demo	☐

Hạng mục	Đã xong
Có sẵn `public/img/no-image.png`, đã thử quét mã vạch và in K58/K80	☐
Đã đặt mã ngân hàng và số tài khoản VietQR trong `.env`, không phụ thuộc Internet nếu dùng QR dựng sẵn	☐

8.5 Tính năng mở rộng (điểm nhấn demo)

Phân hệ	Giải pháp chuẩn bài học	Ý tưởng mở rộng	Pha
Tra cứu POS	Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm	Quét mã vạch qua webcam hoặc phím tắt nhanh	3, 9
Thanh toán POS	Tính tiền mặt, nhập tiền khách đưa	Sinh QR VietQR động theo đúng tổng tiền hóa đơn	4, 9
Cảnh báo tồn kho	Bảng danh sách số lượng	Badge đỏ/vàng theo ngưỡng, thông báo ngay trên Dashboard	6
Xuất hóa đơn	In bằng window.print()	Hóa đơn K80 và xem trước dạng popup	5
Thống kê	Bảng số liệu thô	Biểu đồ đường doanh thu và Top 5 bằng Chart.js	7
Ảnh và thẻ sản phẩm	Ô nhập đường dẫn ảnh hoặc upload vào `public/`	Storage public, Card View có thumbnail cho màn hình cảm ứng	11
Quét mã, in tem, in nhiệt	Gõ mã vào ô tìm kiếm	Bắt `keydown` máy quét, tem Code 128, hóa đơn K58/K80	12
Đối soát chuyển khoản	Thu ngân tự đối chiếu	Webhook tự cập nhật trạng thái hóa đơn	13b
Khách hàng	Không có	Khách hàng, tích điểm và đổi điểm	14
Nhập hàng	Nhập kho nhanh	Nhà cung cấp, đơn đặt hàng nhập 2 bước	15
Báo cáo	Màn hình thống kê	Xuất Excel/PDF, xuất nhập tồn, lợi nhuận theo giá vốn	16
Kiểm soát	Middleware CheckRole	Nhật ký thao tác, phân quyền động spatie	17